UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL

DETERMINANTES DEL SPREAD SOBERANO EN ECONOMÍAS EMERGENTES: INTERACCIÓN ENTRE FRAGILIDAD BANCARIA SISTÉMICA Y RIESGO DE COLA DEL CRECIMIENTO

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE
MAGÍSTER EN ECONOMÍA APLICADA

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL

MAURICIO VALENZUELA CORVALÁN

PROFESOR GUÍA:
JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ SEPÚLVEDA

PROFESOR CO-GUÍA:
RONALD FISCHER

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:
PATRICIO VALENZUELA
ALEJANDRO CORVALÁN

SANTIAGO DE CHILE
2026

Resumen

Esta tesis pregunta si el mercado penaliza de forma no lineal la coexistencia de fragilidad bancaria y vulnerabilidad macroeconómica, de modo que la coincidencia de una cola adversa del crecimiento y una alta fragilidad bancaria amplifica el spread soberano de las economías emergentes. Su objetivo es evaluar empíricamente el impacto conjunto, estructural y no lineal de la fragilidad del sistema bancario ($JLoss$) y del riesgo de cola del crecimiento (GaR) sobre el spread soberano: construir y validar ambas series, cuantificar el efecto de cada una en puntos básicos y en elasticidades, y contrastar su complementariedad mediante un término de interacción.

Esta tesis estima, sobre un panel de trece economías emergentes con la fragilidad bancaria construida desde la terminal Bloomberg (muestra de estimación 2004Q2–2026Q2, $N = 765$), el logaritmo del spread soberano EMBI Global Diversified sobre el logaritmo de la fragilidad bancaria sistémica y el riesgo de cola del crecimiento $D \equiv -GaR$, ambos rezagados un trimestre para mitigar la causalidad inversa entre el spread y sus determinantes, y sobre su producto, con efectos fijos de país y de tiempo. La fragilidad se mide con la métrica *Joint Loss* de Chari et al. (2024), construida a partir de probabilidades de incumplimiento de tipo Merton agregadas por punto de silla con balances y precios accionarios de 113 bancos; el riesgo de cola, con *Growth-at-Risk*, estimado por regresión cuantílica de panel siguiendo a Adrian, Boyarchenko y Giannone (2019). Ambos riesgos se asocian con un spread mayor: la elasticidad del spread a la fragilidad bancaria es 0,10 y un punto porcentual adicional de riesgo de cola se asocia con un spread en torno a un 3 % mayor, y la asociación de la fragilidad replica, con una métrica construida de forma independiente, la que documentan Chari et al. (2024). Pero esas asociaciones no resisten como efectos causales. El spread retroalimenta a la fragilidad (elasticidad de 0,17) y ambos son muy persistentes: al modelar esa dinámica el efecto de la fragilidad desaparece, las proyecciones locales son planas, con *wild cluster bootstrap* sobre trece países ni la fragilidad ni el riesgo de cola son significativos, y las variables instrumentales no cierran la identificación. La interacción no es significativa ($-0{,}011$, $p = 0{,}11$): la complementariedad en puntos básicos es la que implica una intensidad de incumplimiento proporcional, y las asimetrías por régimen de crisis que sugerían una amplificación adicional no resisten los errores agrupados por país ni una prueba de permutación. La interacción que una versión anterior encontraba en niveles depende de la forma funcional, y los datos prefieren los logaritmos. Reestimado todo el procedimiento en puntos básicos, la evidencia es más favorable —la fragilidad resiste los controles y la amplificación aparece fuera de las crisis con respaldo oficial—, pero tampoco resiste la inferencia con pocos países ni la prueba de permutación. Incorporar a Argentina como decimocuarta economía, con un GaR estimado con menos información, no cambia ninguna conclusión. La amplifi-

cación adicional que el promedio del panel no muestra aparece, en cambio, en momentos y economías específicas: fuera de las crisis con respaldo oficial y en el núcleo de once economías de financiamiento externo, la interacción es positiva en ambas formas funcionales (+0,034 en elasticidades, +1,8 puntos básicos) y resiste el *wild cluster bootstrap*, aunque no los controles domésticos en logaritmos, y con una división de economías definida *ex post*. El riesgo de cola no es un reflejo de las variables financieras —su coeficiente no cambia al limpiarlo de los factores globales ni al reconstruir el GaR sin el bloque bursátil—, los dos riesgos operan de forma aditiva, y la resiliencia de la política económica atenúa el efecto del riesgo de cola en tiempos normales, pero no en las crisis que afectan a todas las economías a la vez. La evidencia sugiere así que la amplificación es un fenómeno condicional, y que la regulación podría enfocarse en caracterizar esos casos más que en una exigencia uniforme, a condición de confirmarse con más datos.

En conjunto, esta tesis (i) articula como un solo mecanismo dos canales que la literatura trataba por separado —el nexo banca-soberano y el riesgo de cola del crecimiento—; (ii) replica la asociación entre fragilidad bancaria y spread de la literatura más próxima y documenta una análoga para el riesgo de cola del crecimiento; (iii) muestra, con las pruebas de dinámica, inferencia con pocos *clusters*, identificación y forma funcional que exige el panel, que esas asociaciones no pueden leerse como efectos causales ni, en promedio, como una amplificación por encima de la proporcional, delimita cuándo y en qué economías aparece esa amplificación, y qué datos harían falta para establecerla; y (iv) lo hace sobre un *pipeline* reproducible. El hilo común es la delimitación precisa de qué está establecido y qué no —una contribución a la credibilidad de la evidencia, no solo a su volumen—. El Anexo A tabula la procedencia de todas las series.

Tabla de Contenido

1. Introducción **1**

1.1. Motivación 1

1.2. Objetivos y estrategia 2

1.3. Mecanismo conceptual 3

1.4. Alcances y contribución 3

2. Marco teórico **6**

2.1. Marco conceptual 6

2.1.1. El nexo banco–soberano 6

2.1.2. La fragilidad bancaria como pasivo contingente: el canal $JLoss$ 7

2.1.3. El riesgo a la baja del crecimiento: el canal GaR 7

2.1.4. Complementariedad e hipótesis 7

2.2. Estado del arte 9

2.2.1. Determinantes del spread soberano en economías emergentes 9

2.2.2. Métricas de riesgo sistémico y fragilidad bancaria 9

2.2.3. El nexo banca–soberano y el *doom loop* 10

2.2.4. *Growth-at-Risk* 10

2.2.5. Brecha y posicionamiento 10

2.3. Antecedentes (datos) 11

2.3.1. El panel 11

2.3.2. Variable dependiente: el EMBI 11

2.3.3. Controles 13
2.3.4. Estadística descriptiva 13

3. Metodología **20**

3.1. Medición de la fragilidad bancaria: la métrica $JLoss$ 20
3.1.1. Probabilidades individuales de incumplimiento 20
3.1.2. Factor sistémico y agregación 21
3.1.3. Contribuciones marginales y definición de $JLoss$ 21
3.2. Medición del riesgo a la baja del crecimiento: la métrica GaR 22
3.2.1. Índice de condiciones financieras 22
3.2.2. Regresión cuantílica de panel 22
3.2.3. ¿Es el GaR circular respecto del EMBI? 23
3.3. Estrategia econométrica 23
3.3.1. Especificación principal 23
3.3.2. Efectos fijos, controles y batería 24
3.3.3. Interacción con el vector de crisis 25
3.3.4. Heterogeneidad por tipo de economía 25
3.3.5. Solapamiento con las variables financieras: regresión en dos etapas . . 26
3.3.6. Resiliencia de la política económica 26
3.3.7. Efecto marginal y umbral 27
3.3.8. Inferencia y pruebas de identificación 27

4. Resultados **29**

4.1. La batería principal de especificaciones 29
4.2. Las pruebas de identificación 32
4.3. La interacción con el vector de crisis 35
4.4. Forma funcional: niveles y logaritmos 39
4.5. Magnitud y no linealidad 40

4.6. Robustez 43
4.7. Robustez a la forma funcional: la especificación en niveles 48
4.8. Contabilidad del spread 50
4.9. Síntesis 53

5. Discusión **55**
5.1. Interpretación 55
5.2. Implicancias 56
5.3. Limitaciones 57

6. Conclusiones **58**

7. Trabajos futuros **60**

Referencias **61**

Anexo A. Procedencia de los datos **65**

Anexo B. Tablas de la especificación en niveles **71**

Anexo C. Tablas con Argentina **75**

Índice de Tablas

2.1. Estadísticos descriptivos de la muestra de estimación (13 economías, 2004Q2–2026Q2, $N = 765$) 13

2.2. Medias por país de la muestra de estimación 14

2.3. Descomposición de la varianza *within/between* 14

3.1. Parámetros del método de punto de silla 22

3.2. Objetivos específicos y especificaciones 28

4.1. Spread soberano, fragilidad bancaria y riesgo de cola: log-log rezagada (EMBI extendido) 30

4.2. Batería estilo Chari et al. (2024) 32

4.3. Pruebas de identificación, inferencia y medición 33

4.4. Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido) (vector único) 36

4.5. Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido) (Backstop y EMstress) 37

4.6. Interacción según forma funcional y rezago 39

4.7. Robustez: incorporación de Argentina 45

4.8. Heterogeneidad por tipo de economía 46

4.9. Solapamiento del riesgo de cola con las variables financieras 47

4.10. Resiliencia de la política económica 48

4.11. Robustez a la forma funcional: logaritmos y niveles 49

A.1. Procedencia, definición y transformación de cada serie del panel. 65

A.2. Diagnóstico de *JLoss* por país (muestra de estimación). 70

B.1. Spread soberano, fragilidad bancaria y riesgo de cola: especificación en niveles rezagada (EMBI extendido) 72

B.2. Spread soberano e interacción con el vector de crisis: especificación en niveles rezagada (EMBI extendido) (vector único) 73

B.3. Spread soberano e interacción con el vector de crisis: especificación en niveles rezagada (EMBI extendido) (Backstop y EMstress) 74

C.1. Spread soberano, fragilidad bancaria y riesgo de cola: log-log rezagada (EMBI extendido, con Argentina) 76

C.2. Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido, con Argentina) 77

Índice de Ilustraciones

1.1. Mecanismo conceptual 4

2.1. Cobertura del panel 12
2.2. Distribuciones univariadas 15
2.3. Matriz de correlaciones 16
2.4. JLoss por país 16
2.5. Riesgo de cola por país 17
2.6. Fragilidad, riesgo de cola y spread por país 17
2.7. Co-movimiento agregado 18
2.8. Co-movimiento por país 18
2.9. Densidad condicional del crecimiento 19

4.1. Proyecciones locales 34
4.2. Prueba de permutación del episodio EMstress 38
4.3. Efecto marginal por régimen de crisis 39
4.4. Perfil de Box–Cox 40
4.5. Efecto marginal de la fragilidad 41
4.6. Superficie de complementariedad 41
4.7. *Binscatter* por régimen de riesgo de cola 42
4.8. Modelo de umbral de Hansen 42
4.9. Coeficiente de interacción por especificación 43
4.10. *Leave-one-country-out* 44

4.11. Interacción en ventanas móviles 44
4.12. Efecto marginal de la fragilidad en niveles 51
4.13. Prueba de permutación en niveles 51
4.14. Contabilidad del spread en el choque COVID 52
4.15. Prima de amplificación 52

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

Durante las crisis financieras de las últimas dos décadas los spreads soberanos de las economías emergentes se han ampliado de forma más pronunciada que los de las economías avanzadas. Una parte de esa ampliación es atribuible a la fragilidad del sector bancario doméstico, que eleva el pasivo público contingente y deteriora los balances soberanos por la vía del rescate, y otra a su coincidencia con un debilitamiento agudo de las perspectivas de crecimiento.

La fragilidad bancaria ya ha demostrado ser un determinante del spread soberano: la posibilidad de una quiebra del sistema bancario se traspasa a la capacidad de endeudamiento del Estado, que es quien previsiblemente la rescataría (Acharya et al., 2014; Chari et al., 2024). Pero las condiciones internas de la economía —en particular, la probabilidad de que el crecimiento caiga a su cola adversa— también afectan directamente la capacidad de endeudamiento del soberano, y cuando ambas vulnerabilidades coinciden el spread podría verse todavía más afectado. Esa coincidencia es la que antecede a los episodios de crisis bancaria y de estallido de burbujas financieras, y la que convierte un problema bancario en uno fiscal. La conjetura que organiza esta investigación es, por tanto, que los dos canales no operan de forma aditiva: la fragilidad bancaria y el riesgo a la baja del crecimiento se complementan en su transmisión al riesgo soberano, de modo que su coincidencia amplifica el spread por encima de la suma de sus efectos individuales. Leída así, la fragilidad del sistema bancario es un pasivo contingente cuyo costo esperado para el fisco depende del estado del ciclo: cuando el crecimiento ya está en su escenario adverso, el mismo nivel de fragilidad implica un rescate proporcionalmente más costoso.

La literatura relevante ha tratado esos dos canales por separado. La del nexo banca–soberano ha documentado cómo la fragilidad del sistema bancario se transmite al riesgo soberano, pero trata el crecimiento como un fundamento de fondo o como un factor de confusión a controlar. La de *growth-at-risk* ha caracterizado cómo las condiciones financieras deterioran la cola izquierda de la distribución del crecimiento, pero no proyecta su análisis sobre la prima soberana. El trabajo más próximo, Chari et al. (2024), introduce una métri-

ca estructural de fragilidad bancaria sistémica en la determinación del spread soberano de economías emergentes y estudia su interacción con factores financieros globales, no con una medida doméstica del riesgo de cola del crecimiento.

De ahí la pregunta de investigación: **¿penaliza el mercado de forma no lineal la coexistencia de fragilidad bancaria y vulnerabilidad macroeconómica, de modo que la coincidencia de una cola adversa del crecimiento y una alta fragilidad bancaria amplifica el spread soberano?**

1.2. Objetivos y estrategia

Objetivo general. Evaluar empíricamente el impacto conjunto, estructural y no lineal de la fragilidad del sistema bancario ($JLoss$) y del riesgo de cola del crecimiento (GaR) sobre el spread de crédito soberano en economías emergentes.

Objetivos específicos.

1. Construir y validar las series de fragilidad bancaria ($JLoss$) y de riesgo de cola del crecimiento (GaR) para una muestra amplia de economías emergentes, asegurando la reproducibilidad de los datos.
2. Cuantificar el efecto marginal de la fragilidad bancaria sobre el spread soberano, en puntos básicos y en elasticidades (especificación log-log), interpretando $JLoss$ como el costo directo esperado de un rescate sistémico.
3. Cuantificar el efecto marginal del riesgo macroeconómico de cola sobre el spread soberano, en puntos básicos, interpretando el GaR como predictor prospectivo de la solvencia fiscal.
4. Estimar y contrastar la complementariedad de ambos riesgos mediante el coeficiente de interacción $JLoss \times GaR$, en puntos básicos y en elasticidades, formalizando la amplificación del riesgo soberano en escenarios de doble vulnerabilidad.

Estrategia. La fragilidad bancaria se calcula con la metodología de Chari et al. (2024) a partir de balances y precios de mercado de 113 bancos extraídos de Bloomberg; el riesgo de cola del crecimiento, con la metodología de Ossandon Busch et al. (2022), siguiendo a Adrian et al. (2019); y ambas series se unen en un panel trimestral con el spread EMBI Global Diversified de J.P. Morgan (objetivo 1). Sobre ese panel se estiman regresiones lineales con distintas estructuras de efectos fijos y en distintos escenarios —la muestra completa, sin los trimestres de crisis, con controles y con un vector de crisis—. La especificación principal sigue la de Chari et al. (2024): el logaritmo del spread se regresa sobre el logaritmo de $JLoss$ y sobre el riesgo de cola del crecimiento, ambos *rezagados un trimestre*, y sobre su producto, con efectos fijos de país y de tiempo. Sus coeficientes son elasticidades (objetivos 2 y 4) y una semielasticidad (objetivo 3); todo el procedimiento se repite con el spread en puntos básicos y $JLoss$ en niveles, de modo que cada efecto se reporta en ambas unidades (Sección 3.3). El rezago responde a una preocupación de identificación concreta: el spread soberano también

afecta a sus propios determinantes —encarece el fondeo de los bancos y deprecia los bonos soberanos que estos tienen en balance, y entra en las condiciones financieras con las que se estima el GaR—, de modo que una regresión contemporánea mezclaría el efecto de la fragilidad sobre el spread con el del spread sobre la fragilidad.

1.3. Mecanismo conceptual

La Figura 1.1 traza, de forma esquemática, la cadena de transmisión que motiva esta investigación y que el Capítulo 2 desarrolla a partir de sus tres pilares teóricos. Un estado adverso del riesgo de cola del crecimiento (GaR) agrava el rescate bancario esperado; ese rescate esperado es lo que mide la fragilidad sistémica $JLoss$, interpretada como un pasivo contingente del soberano (el *bailout put* de Farhi & Tirole, 2018 y la dilución de Acharya et al., 2014); el mercado penaliza ese pasivo en el spread soberano, con una retroalimentación hacia la propia fragilidad bancaria —un rescate financiado con más deuda deprime el precio de esa deuda y erosiona el patrimonio bancario, agravando la fragilidad que originó el rescate— que es el multiplicador de Farhi & Tirole (2018). Esa retroalimentación es, precisamente, la fuente de causalidad inversa que motiva rezagar los regresores.

El mapa organiza la intuición de los tres pilares del marco teórico; no introduce un mecanismo adicional. El trabajo estima el tramo resaltado en azul —la interacción entre $JLoss$ y el riesgo de cola del crecimiento sobre el spread—. La pregunta de si la concentración bancaria amplifica ese mismo tramo se retoma en el Capítulo 7 como trabajo futuro, no como hallazgo.

Las dos variables miden riesgos domésticos de naturaleza distinta: $JLoss$ es un riesgo *financiero* —la fragilidad del sistema bancario— y el GaR un riesgo *económico* —la cola adversa del crecimiento—; ambos son riesgos de cola. Por eso el mecanismo tiene la forma de un triángulo y no la de una secuencia: los dos riesgos se relacionan entre sí y ambos afectan al spread. Un sistema bancario frágil restringe el crédito y, por esa vía, deprime el crecimiento —el acelerador financiero de Bernanke et al. (1996)—, y un crecimiento débil deteriora la cartera de los bancos. Lo que contiene la transmisión al spread es el respaldo oficial doméstico —el banco central, que es quien rescata a la banca— y la profundidad del mercado local de deuda. Ninguno de los dos entra como regresor: quedan absorbidos por los efectos fijos de país y de tiempo. La brecha que este trabajo llena es, entonces, que no se han cruzado simultáneamente los dos riesgos de cola domésticos, el financiero y el económico, como determinantes del spread.

1.4. Alcances y contribución

Alcances. El trabajo estima asociaciones condicionales sobre un panel de trece economías emergentes (2004Q2–2026Q2, $N = 765$; catorce con Argentina como robustez). Su alcance está acotado por dos rasgos del panel que el Capítulo 4 documenta: el spread y la fragilidad son muy persistentes y se retroalimentan, y trece países son pocos *clusters* para la inferencia

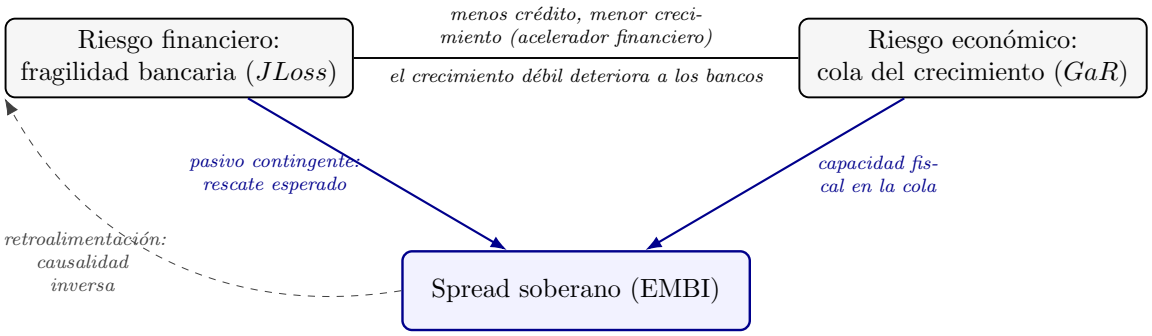


Figura 1.1: Mecanismo conceptual. Dos riesgos domésticos de cola —uno financiero, la fragilidad bancaria ($JLoss$), y uno económico, la cola del crecimiento (GaR)— se relacionan entre sí y ambos afectan al spread soberano. La línea sin flecha entre ellos es la relación de doble vía del acelerador financiero (Bernanke et al., 1996). La flecha discontinua es la retroalimentación del spread hacia la fragilidad bancaria, que motiva rezagar los regresores. En azul, lo que se estima: el efecto de cada riesgo y el de su coincidencia.

asintótica. Por eso los resultados se presentan como asociaciones y se someten a pruebas explícitas de identificación, y la tesis distingue en todo momento lo que el panel establece de lo que solo sugiere. Con ese alcance, la evidencia se ordena en cinco resultados.

Primero, la fragilidad bancaria y el riesgo de cola se asocian con el spread. Con efectos fijos de país y de tiempo, la elasticidad del spread a la fragilidad bancaria rezagada es 0,099 —unos 4,7 puntos básicos por unidad de $JLoss$ en niveles— y un punto porcentual adicional de riesgo de cola ($D \equiv -GaR$) se asocia con un spread en torno a un 3,3 % mayor. La asociación de la fragilidad replica, con una métrica construida de forma independiente, la que documentan Chari et al. (2024).

Segundo, esa asociación no puede interpretarse como un efecto causal con estos datos. El spread rezagado predice la fragilidad del trimestre siguiente (elasticidad de 0,17), y al modelar esa dinámica el efecto de la fragilidad deja de ser distinguible de cero; con *wild cluster bootstrap* sobre trece países ni la fragilidad ni el riesgo de cola son significativos, y las variables instrumentales no cierran la identificación.

Tercero, en el promedio del panel no hay amplificación por encima de la proporcional. La interacción en elasticidades es $-0{,}011$ ($p = 0{,}11$); la complementariedad en puntos básicos es la que ya implica una estructura multiplicativa (+0,19 puntos básicos por unidad de $JLoss$ y punto porcentual de D).

Cuarto, la amplificación aparece en momentos y economías específicas. Fuera de las crisis con respaldo oficial masivo y en el núcleo de once economías de financiamiento externo —excluidas Polonia e India, de deuda local profunda—, la interacción es positiva y significativa en ambas formas funcionales y resiste el *wild cluster bootstrap* (+0,034 en elasticidades y +1,8 puntos básicos; Sección 4.6). Es el patrón que predice el mecanismo, pero con salvedades: el grupo de contraste se definió a partir de una versión anterior del análisis, en logaritmos los controles domésticos lo absorben, y el episodio de estrés emergente de 2015–2016 no se distingue de ventanas al azar. La tesis lo reporta como evidencia condicional, no como un hallazgo robusto.

Quinto, el riesgo económico no es un reflejo de las variables financieras, y la resiliencia lo modera fuera de las crisis. El coeficiente del riesgo de cola no cambia al limpiarlo de los factores financieros globales o de la propia fragilidad, ni al reconstruir el GaR sin el bloque bursátil que comparte con $JLoss$. Y la resiliencia de la política económica —menos deuda, mejor balance fiscal, más reservas— atenúa su efecto en tiempos normales, pero no en las crisis que afectan a todos a la vez (Secciones 4.6 y 4.6).

Contribución. La contribución es de tres tipos. Conceptual: articular como un solo mecanismo dos canales que la literatura trata por separado, y mostrar que una estructura de intensidad de incumplimiento proporcional ya implica su complementariedad en puntos básicos. Empírica: construir las dos métricas para trece economías emergentes, replicar con ellas la asociación entre fragilidad bancaria y spread que documentan Chari et al. (2024), someterla a las pruebas de dinámica, inferencia con pocos *clusters*, identificación y forma funcional que exige un panel de estas características, y delimitar *cuándo* y *en qué economías* aparece la amplificación. Y metodológica: un *pipeline* reproducible de extracción de balances de 113 bancos desde Bloomberg y de estimación del GaR en pseudo–tiempo real, con cada cifra del texto trazable a un archivo del repositorio.

Organización. El Capítulo 2 desarrolla el marco conceptual y las hipótesis, sitúa el trabajo en la literatura y describe los datos; el Capítulo 3 detalla la construcción de $JLoss$ y GaR y la estrategia econométrica —regresiones, efectos fijos e inferencia—; el Capítulo 4 reporta los resultados, su robustez y el alcance de la identificación; el Capítulo 5 los interpreta; el Capítulo 6 concluye; y el Capítulo 7 plantea los trabajos futuros.

Capítulo 2

Marco teórico

2.1. Marco conceptual

El argumento se sostiene sobre tres pilares que la literatura ha desarrollado de forma mayoritariamente independiente: el bucle de retroalimentación soberano–bancario (*doom loop*); la interpretación de la fragilidad bancaria sistémica como pasivo contingente del soberano, que fundamenta la métrica $JLoss$; y la determinación del riesgo a la baja del crecimiento por las condiciones financieras, que fundamenta el GaR. La contribución conceptual no está en ninguno de ellos por separado, sino en la tesis de que operan de manera complementaria.

2.1.1. El nexo banco–soberano

La piedra angular es el mecanismo de retroalimentación entre la solvencia bancaria y la soberana formalizado por Farhi & Tirole (2018). En su modelo de tres fechas, el soberano emite deuda cuyo precio refleja la capacidad fiscal esperada, y los bancos domésticos mantienen bonos soberanos como reserva de liquidez. Ante un choque adverso, la solvencia del soberano se deteriora por dos vías: un efecto directo, porque el choque contrae la actividad y los ingresos fiscales, y uno indirecto, a través de los balances bancarios. La caída del precio de la deuda pública erosiona el patrimonio de los bancos; si el soberano valora su inversión, los rescata, y el rescate se financia con deuda adicional que reduce todavía más su precio.

Formalmente, el precio de la deuda en la fecha intermedia admite una representación de punto fijo, $p_1(s) = 1 - F(B_1(s) \mid s)$, donde $B_1(s)$ es el acervo de deuda estado-contingente y $F(\cdot)$ la distribución de la capacidad fiscal. La sensibilidad de $p_1(s)$ al estado s toma la forma de un multiplicador: una caída del precio aumenta el rescate requerido y el volumen de bonos a colocar, lo que vuelve a deprimir el precio. La magnitud del multiplicador crece con el *home bias* bancario. La implicación que este trabajo explota es que la amplificación es no lineal: el deterioro soberano no es la suma de un componente bancario y uno fiscal, sino su producto.

2.1.2. La fragilidad bancaria como pasivo contingente: el canal $JLoss$

$JLoss$ se interpreta como el costo esperado de rescatar al sistema bancario ante un evento sistémico, y por ello entra en la valoración del bono soberano (Chari et al., 2024). Esta lectura operacionaliza el *bailout put* de Farhi & Tirole (2018) y la dilución de Acharya et al. (2014): si el mercado anticipa que el soberano asumirá el costo de recapitalizar su banca en un escenario de tensión, ese pasivo contingente se incorpora *ex ante* en la prima soberana.

2.1.3. El riesgo a la baja del crecimiento: el canal GaR

El tercer pilar proviene del programa de *vulnerable growth* de Adrian et al. (2019): las condiciones financieras predicen de forma asimétrica la distribución condicional del crecimiento, con una dependencia mucho más fuerte en la cola izquierda que en la derecha. La traducción al riesgo soberano opera por la dinámica de la deuda, $\dot{d} = (r - g)\, d - pb$: un sesgo a la baja en la distribución del crecimiento deteriora la capacidad fiscal precisamente en los estados en que el incumplimiento se vuelve probable. Como el costo del default tiene un perfil de tipo opción, concentrado en el peor escenario, lo relevante para la prima no es el crecimiento esperado sino su cola izquierda, que es lo que mide el GaR: el cuantil 5 % de la distribución condicional del crecimiento, estimado por regresión cuantílica (Koenker & Bassett, 1978; Koenker, 2004) sobre un índice de condiciones financieras y siguiendo la plataforma de CEMLA (Ossandon Busch et al., 2022). El puente entre condiciones financieras laxas, acumulación de vulnerabilidad y materialización del riesgo de cola lo ofrece Stein (2012).

2.1.4. Complementariedad e hipótesis

Dos riesgos domésticos que se relacionan entre sí. $JLoss$ mide un riesgo financiero y el GaR un riesgo económico, y no son independientes. En el acelerador financiero de Bernanke et al. (1996), el deterioro de los balances encarece el financiamiento y contrae el crédito, lo que amplifica y propaga los choques a la actividad: un sistema bancario frágil presta menos, y con menos crédito el crecimiento se debilita. En la dirección opuesta, una cola adversa del crecimiento deteriora la cartera de los bancos y eleva su probabilidad de incumplimiento. La relación entre ambos es de doble vía, y el mecanismo tiene la forma de un triángulo: los dos riesgos se retroalimentan y ambos se trasladan al spread soberano. Este trabajo no identifica la relación entre ellos —en el panel su correlación es moderada— sino la asociación de cada uno, y de su coincidencia, con el spread. Conviene además fijar el vocabulario: si cada riesgo eleva el spread por separado, sus efectos son *aditivos*; hay *amplificación* solo si la coincidencia de ambos lo eleva más que la suma.

Los tres pilares convergen en una predicción: el efecto de la fragilidad bancaria sobre el riesgo soberano depende del estado del crecimiento. Del multiplicador de Farhi & Tirole (2018), porque la amplificación crece tanto con la fragilidad del balance bancario como con la severidad del estado adverso; del canal de dilución de Acharya et al. (2014), porque la

sensibilidad soberana a las condiciones bancarias escala con el deterioro macroeconómico preexistente; y de Gennaioli et al. (2014), porque el costo del incumplimiento soberano crece con la exposición bancaria en los escenarios de bajo crecimiento.

El riesgo de cola se mide por $D_{i,t} \equiv -GaR_{i,t}$, de modo que un D mayor indica una cola más adversa. Conviene distinguir dos versiones de la complementariedad, porque la especificación en logaritmos las separa. La primera es la complementariedad en *niveles*: el efecto de la fragilidad sobre el spread en puntos básicos crece con el riesgo de cola, $\partial^2 \text{Spread}/\partial JLoss\,\partial D > 0$. La segunda es la complementariedad en *elasticidades*: el efecto *porcentual* de la fragilidad sobre el spread crece con el riesgo de cola, $\partial^2 \ln \text{Spread}/\partial \ln JLoss\,\partial D > 0$. Si el spread tiene una estructura multiplicativa, $\ln \text{Spread} = \beta_1 \ln JLoss + \beta_2 D$, la primera se cumple automáticamente siempre que $\beta_1, \beta_2 > 0$:

$$\frac{\partial^2 \text{Spread}}{\partial JLoss\,\partial D} = \beta_1 \beta_2 \frac{\text{Spread}}{JLoss} > 0,$$

sin que haga falta ningún término de interacción. La segunda exige, además, un coeficiente de interacción positivo en la especificación log-log.

La forma multiplicativa tiene un fundamento directo en los modelos de intensidad de incumplimiento (Duffie & Singleton, 1999): el spread de un bono con pérdida en caso de incumplimiento L es, en primera aproximación, Spread $\approx \lambda L$, donde λ es la intensidad (neutral al riesgo) de incumplimiento. Si la intensidad responde de forma proporcional al pasivo contingente bancario y exponencial al riesgo de cola del crecimiento,

$$\lambda_{i,t} = \lambda_0\, JLoss_{i,t-1}^{\beta_1}\, e^{\beta_2 D_{i,t-1}} \quad \Longrightarrow \quad \ln \text{Spread}_{i,t} = \ln(\lambda_0 L) + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1},$$

que es la especificación principal con $\beta_3 = 0$; la forma log-normal de la intensidad es además la habitual en la valoración de riesgo soberano (Pan & Singleton, 2008). En esta lectura, la complementariedad en niveles es la consecuencia natural de que ambos riesgos escalen la misma intensidad de incumplimiento, y el coeficiente β_3 mide un canal *adicional*: que el riesgo de cola eleve la elasticidad de la intensidad al pasivo contingente, como lo haría el multiplicador de Farhi & Tirole (2018) si su magnitud creciera con la severidad del estado adverso. $\beta_3 = 0$ no contradice el marco teórico: es su versión proporcional. Es, por tanto, la versión más exigente de la hipótesis, y la que contrasta la especificación principal de este trabajo. Las hipótesis son:

- **H1 (canal bancario).** La fragilidad bancaria sistémica eleva el spread soberano: $\beta_1 > 0$.
- **H2 (canal de crecimiento).** Un mayor riesgo de cola del crecimiento eleva el spread soberano: $\beta_2^D > 0$ (equivalentemente, $\beta_2 < 0$ en la parametrización con GaR).
- **H3 (complementariedad).** La interacción entre fragilidad bancaria y riesgo de cola amplifica el spread: en elasticidades, $\beta_3 > 0$ en la especificación log-log; en niveles, $\partial^2 \text{Spread}/\partial JLoss\,\partial D > 0$, lo que ya implican H1 y H2 bajo la forma multiplicativa.

Frente a Chari et al. (2024), que interactúan $JLoss$ con factores financieros globales —el VIX, la tasa del Tesoro estadounidense, los spreads de alto rendimiento—, este trabajo

interactúa *JLoss* con una medida doméstica del riesgo de cola del crecimiento. La distinción importa para la política: la primera interacción indica cuándo un sistema bancario frágil expone al soberano al ciclo financiero global; la segunda, cuándo lo expone a su propio ciclo doméstico.

2.2. Estado del arte

El trabajo se sitúa en la intersección de cuatro literaturas que han evolucionado en paralelo: los determinantes del spread soberano en economías emergentes, las métricas de riesgo sistémico, el nexo banca–soberano y la frontera entre condiciones financieras y crecimiento.

2.2.1. Determinantes del spread soberano en economías emergentes

La literatura clásica ha oscilado entre los fundamentos macroeconómicos domésticos —deuda/PIB, crecimiento, términos de intercambio, reservas, calidad institucional— (Edwards, 1984; Hilscher & Nosbusch, 2010) y los factores globales o de oferta de capital, sintetizados en la distinción entre factores *push* y *pull* (Calvo et al., 1996). La evidencia ha favorecido la preeminencia de los factores globales: González-Rozada & Levy-Yeyati (2008) muestran que una fracción sustancial de la variación de los spreads emergentes se explica por el apetito de riesgo global; Longstaff et al. (2011) documentan que el riesgo de crédito soberano es mayoritariamente sistemático; y Remolona et al. (2008) atribuyen la dinámica de la prima de riesgo a la aversión global al riesgo. Uribe & Yue (2006) formalizan la conexión entre el ciclo doméstico y el spread, y Miranda-Agrippino & Rey (2022) consolidan el ciclo financiero global como factor común de los precios de activos riesgosos. Cavallo & Valenzuela (2010) y Csonto & Ivaschenko (2013) descomponen el papel relativo de fundamentos y factores globales. Este trabajo introduce un determinante doméstico ausente de ese núcleo —el riesgo de cola del crecimiento— y su interacción con la fragilidad bancaria. Los efectos fijos de tiempo de la especificación absorben, por construcción, todo el componente global común.

2.2.2. Métricas de riesgo sistémico y fragilidad bancaria

La crisis de 2008–09 catalizó tres familias de medidas. La primera, basada en datos de mercado, incluye el *SRISK* (Acharya et al., 2017; Brownlees & Engle, 2016) y el ΔCoVaR (Adrian & Brunnermeier, 2016). La segunda, estructural y semiparamétrica, deriva de Merton (1974) y agrega las pérdidas potenciales del sistema: el *Distress Insurance Premium* de Huang et al. (2009) y las *Banking Stability Measures* de Segoviano & Goodhart (2009). La tercera mide la interconexión (Billio et al., 2012); Bisias et al. (2012) ofrecen una panorámica. *JLoss* pertenece a la segunda familia y es pariente directa del *Distress Insurance Premium*. Su ventaja para el problema soberano es la agregación a nivel de país, la interpretación como costo de rescate y la disponibilidad para economías emergentes, donde SRISK y CoVaR

tienen escasa cobertura. Giglio et al. (2016) evalúan la capacidad predictiva comparada de estas métricas.

2.2.3. El nexo banca–soberano y el *doom loop*

Reinhart & Rogoff (2009, 2011) documentan que las crisis bancarias anteceden a las soberanas, y Laeven & Valencia (2013, 2020) cuantifican sus costos fiscales. En el plano teórico, a Farhi & Tirole (2018), Acharya et al. (2014) y Gennaioli et al. (2014) se suman Bocola (2016), Bolton & Jeanne (2011), Leonello (2018) y la propuesta de ESBies de Brunnermeier et al. (2016). En el plano empírico, Mody & Sandri (2012), Dieckmann & Plank (2012), Kallestrup et al. (2016), Fratzscher & Rieth (2019) y Acharya & Steffen (2015) documentan el nexo, pero abrumadoramente para Europa y en frecuencia de crisis. Su extensión a un panel amplio de emergentes con una métrica homogénea de fragilidad es la línea que abren Chari et al. (2024) y que este trabajo prolonga.

2.2.4. *Growth-at-Risk*

Adrian et al. (2019) establecen que las condiciones financieras predicen con fuerza la cola izquierda del crecimiento. El marco fue adoptado por el FMI (Prasad et al., 2019) y trasladado a América Latina por la plataforma de CEMLA (Ossandon Busch et al., 2022), base de la estimación de este trabajo. Allen et al. (2012) y Giglio et al. (2016) vinculan el riesgo de cola financiero con contracciones macroeconómicas, y Brunnermeier & Sannikov (2014) y He & Krishnamurthy (2013) racionalizan por qué las fricciones financieras generan no linealidades. Econométricamente, el método descansa en la regresión cuantílica (Koenker & Bassett, 1978; Koenker, 2005), su extensión a paneles (Koenker, 2004; Canay, 2011; Machado & Santos Silva, 2019) y el reordenamiento de Chernozhukov et al. (2010); el índice de condiciones financieras sigue a Hatzius et al. (2010) y Holló et al. (2012). Esta literatura se detiene en el crecimiento: su conexión con el precio del riesgo soberano está, hasta donde alcanza esta revisión, inexplorada.

2.2.5. Brecha y posicionamiento

La literatura del nexo banca–soberano trata el crecimiento como un fundamento de fondo; la de *growth-at-risk* no llega a la prima soberana; y la de determinantes del spread ha privilegiado los factores globales. Este trabajo (i) emplea conjuntamente una métrica estructural de fragilidad bancaria y una de riesgo de cola del crecimiento como determinantes del spread; (ii) contrasta su complementariedad distinguiendo la que implica una estructura multiplicativa de la amplificación adicional; y (iii) lo hace con regresores predeterminados que mitigan la causalidad inversa, declarando los límites de la identificación con trece países.

2.3. Antecedentes (datos)

2.3.1. El panel

El panel es trimestral y reúne las economías emergentes con *JLoss*, *GaR* y EMBI disponibles. Todos los insumos micro de *JLoss* provienen de Bloomberg; los componentes reales del FCI (IPC, PIB, índice accionario, tipo de cambio real, rendimiento a diez años), de estadísticas nacionales; el VIX, de Bloomberg. El Anexo A tabula la procedencia de cada serie.

Una economía entra al panel si se dispone de su *JLoss*; las exclusiones responden a un único criterio, que *JLoss* no sea una medida válida a nivel de país. Corea del Sur queda fuera porque el valor de mercado de su banca es persistentemente cercano al 4 % del punto de incumplimiento (*Korea discount*), lo que el modelo de Merton lee como incumplimiento inminente; Bulgaria y Hungría, porque solo uno y dos de sus bancos cotizan, respectivamente, de modo que la métrica no representa un sistema bancario.

La muestra de estimación de la especificación principal exige el EMBI del trimestre y *JLoss* y *GaR* del trimestre anterior, sin huecos. Reúne trece economías y 765 observaciones país-trimestre (2004Q2–2026Q2; Figura 2.1). Diez economías aportan historia larga, entre 40 y 89 trimestres: Brasil, Chile, China, Colombia, India, Malasia, México, Perú, Polonia y Turquía, limitadas por el inicio del *GaR* o del EMBI. Filipinas aporta 12 trimestres; Indonesia y Sudáfrica, 32 cada una. Egipto, Pakistán y Rusia tienen *JLoss* pero no aportan observaciones: les falta el EMBI, el *GaR* o el solapamiento entre ambos. Argentina sí completa las tres series, pero su *GaR* se estimó con un índice de condiciones financieras sin el bloque de tasas y con una ventana de estandarización más corta, por la breve historia de su IPC oficial; por esa desviación metodológica queda fuera de la muestra principal y se incorpora como ejercicio de robustez (34 observaciones, spread de 2017Q3 a 2025Q4; Sección 4.6).

2.3.2. Variable dependiente: el EMBI

El spread soberano se mide, siguiendo a Chari et al. (2024), por el EMBI Global Diversified de J.P. Morgan, promediado a frecuencia trimestral desde la serie diaria. Para Indonesia y Sudáfrica, cuya serie de J.P. Morgan disponible comienza en 2023Q3, el período 2010Q1–2014Q4 se completa con la serie trimestral de spreads soberanos del FMI (*Global Financial Stability Report*). El empalme se valida sobre las economías con ambas series: en 80 trimestres de solapamiento (China, Hungría, Polonia y Turquía) las dos series correlacionan 0,94, con una razón mediana de 1,02, por lo que se usan sin reescalar. La serie del FMI solo llena trimestres sin dato de J.P. Morgan. La Sección 4.6 verifica que excluir esos 40 trimestres no altera los resultados.

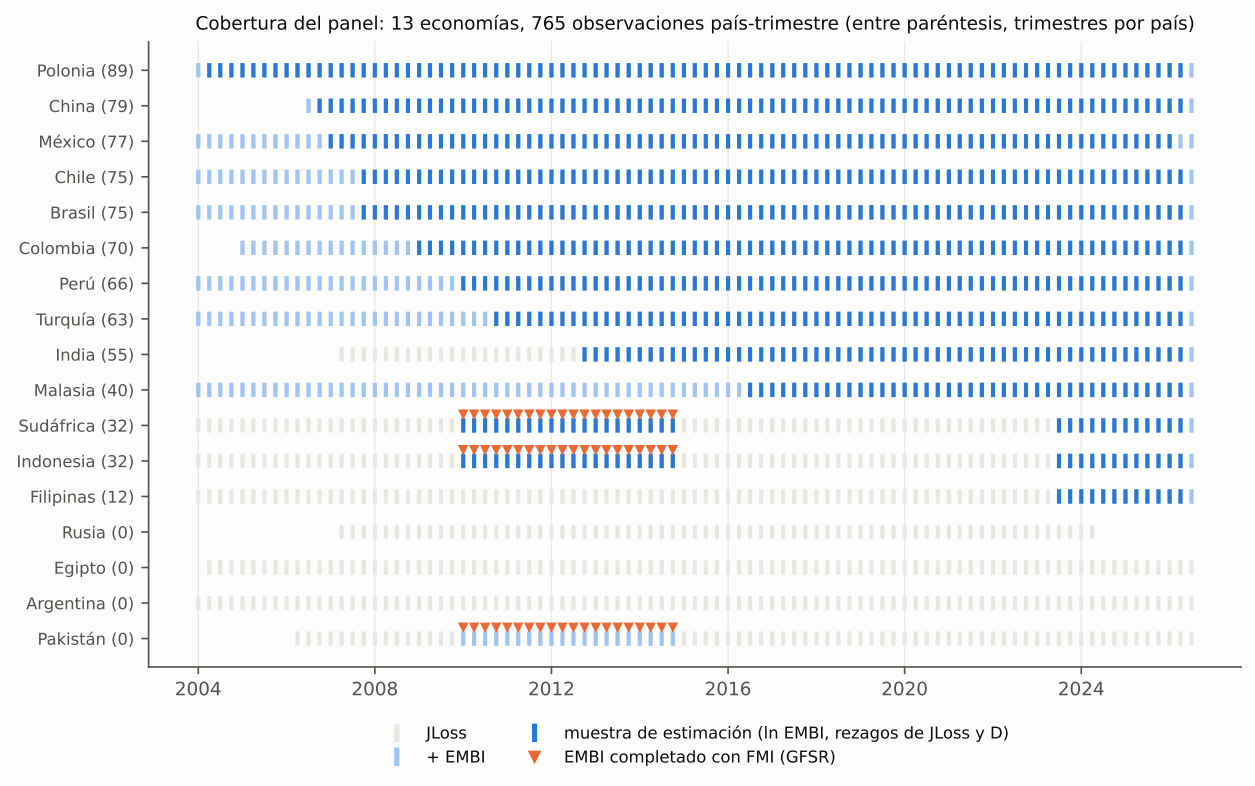


Figura 2.1: Cobertura del panel, por país. Gris: trimestres con *JLoss*. Celeste: además con EMBI. Azul: muestra de estimación de la especificación principal. Triángulos: trimestres en que el EMBI proviene de la serie del FMI (GFSR). Entre paréntesis, trimestres de estimación por país.

2.3.3. Controles

Los controles domésticos son la deuda del gobierno general/PIB y el balance fiscal/PIB (FMI), las reservas/PIB y la cuenta corriente/PIB (Banco Mundial), la inflación interanual y el tipo de cambio real efectivo. Son series anuales interpoladas a frecuencia trimestral y cubren 649 de las 765 observaciones de la muestra principal.

2.3.4. Estadística descriptiva

La Tabla 2.1 resume la muestra de estimación. El spread promedia 198 puntos básicos, con una mediana de 177 y un máximo de 661. $JLoss_{t-1}$ tiene una media de 4,65 y una mediana de 2,67: la fragilidad sistémica se concentra en pocos episodios y países. La Tabla 2.2 muestra que Turquía (9,6), India (8,4) y China (6,8) están en el extremo superior, y que Malasia, Perú, Indonesia y Sudáfrica tienen una fragilidad media cercana al mínimo de la métrica. D_{t-1} promedia $-1{,}5$ puntos porcentuales —en el trimestre típico el cuantil 5 % del crecimiento es positivo— con una cola que llega a $+17{,}7$ en los episodios de estrés.

La descomposición de la varianza (Tabla 2.3) es relevante para la identificación con efectos fijos de país: el 82 % de la desviación de $\ln JLoss_{t-1}$, el 84 % de la de D_{t-1} y el 67 % de la de ln EMBI es variación *within*, dentro de cada país a lo largo del tiempo. Deuda/PIB y reservas/PIB, en cambio, son mayoritariamente transversales (53 % y 52 % *within*).

Tabla 2.1: Estadísticos descriptivos de la muestra de estimación (13 economías, 2004Q2–2026Q2, $N = 765$)

Variable	N	Media	Desv.	Mín	Mediana	Máx
Spread EMBI (pb)	765	197,71	102,90	15,00	176,66	660,59
ln EMBI	765	5,15	0,56	2,71	5,17	6,49
$JLoss_{t-1}$	765	4,65	4,49	1,43	2,67	28,97
$\ln JLoss_{t-1}$	765	1,28	0,64	0,36	0,98	3,37
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$ (pp)	765	-1,54	3,70	-13,28	-1,46	17,67
Expected Shortfall$_{t-1}$ (pp)	765	0,63	3,90	-17,87	0,67	11,87
Deuda/PIB (%)	686	49,85	21,26	6,50	47,21	104,97
Balance fiscal/PIB (%)	686	-3,74	2,59	-13,20	-3,42	2,77
Reservas/PIB (%)	670	19,55	8,10	9,52	16,36	47,27
Cuenta corriente/PIB (%)	662	-1,66	2,87	-8,85	-2,00	9,80
Inflación interanual (%)	663	5,80	8,91	-1,89	3,81	83,45
TCR efectivo (índice)	686	109,23	19,09	69,64	103,42	180,00
VIX	765	19,02	6,61	10,31	17,36	58,60

Nota: $JLoss$, D y ES rezagados un trimestre, como entran a la regresión principal; controles contemporáneos (su N es menor por cobertura). Fuentes: EMBI Global Diversified (J.P. Morgan; Indonesia y Sudáfrica 2010–2014, FMI GFSR); $JLoss$ y GaR, estimación propia sobre datos Bloomberg; controles, FMI y Banco Mundial.

La Figura 2.2 muestra las distribuciones univariadas: la transformación logarítmica reduce la asimetría de $JLoss$ de 2,79 a 1,34 y la del EMBI de 1,20 a $-0{,}74$. La Figura 2.3 presenta la matriz de correlaciones. D y el *Expected Shortfall* correlacionan $-0{,}98$ —son la misma

Tabla 2.2: Medias por país de la muestra de estimación

País	N	EMBI (pb)	$JLoss_{t-1}$	D_{t-1} (pp)	Ventana
Brasil	75	258	4,95	0,37	2007Q4–2026Q2
Chile	75	155	3,29	-0,30	2007Q4–2026Q2
China	79	152	6,82	-5,63	2006Q4–2026Q2
Colombia	70	244	3,95	-0,37	2009Q1–2026Q2
India	55	155	8,41	-3,84	2012Q4–2026Q2
Indonesia	32	187	2,52	-3,17	2010Q1–2026Q2
Malasia	40	117	2,41	-1,45	2016Q3–2026Q2
México	77	274	3,28	1,28	2007Q1–2026Q1
Perú	66	167	2,53	-1,84	2010Q1–2026Q2
Filipinas	12	76	2,94	-1,71	2023Q3–2026Q2
Polonia	89	100	3,92	-1,12	2004Q2–2026Q2
Sudáfrica	32	242	2,38	0,30	2010Q1–2026Q2
Turquía	63	354	9,63	-3,36	2010Q4–2026Q2

Tabla 2.3: Descomposición de la varianza *within/between*

Variable	Desv. total	Desv. *within*	*within*/total
Spread EMBI (pb)	102,90	71,15	0,69
ln EMBI	0,56	0,38	0,67
$JLoss_{t-1}$	4,49	3,88	0,86
$\ln JLoss_{t-1}$	0,64	0,52	0,82
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$ (pp)	3,70	3,10	0,84
Expected Shortfall$_{t-1}$ (pp)	3,90	3,32	0,85
Deuda/PIB (%)	21,26	11,28	0,53
Balance fiscal/PIB (%)	2,59	2,02	0,78
Reservas/PIB (%)	8,10	4,22	0,52
Cuenta corriente/PIB (%)	2,87	1,76	0,61
Inflación interanual (%)	8,91	6,86	0,77
TCR efectivo (índice)	19,09	14,69	0,77

Nota: la desviación *within* es la de la variable en desvíos respecto de la media de cada país; bajo efectos fijos de país es la única variación que identifica los coeficientes.

información sobre la cola—, y $\ln JLoss_{t-1}$ correlaciona $-0{,}48$ con el balance fiscal, $+0{,}41$ con la inflación y $+0{,}31$ con la deuda, un anticipo de por qué los controles la absorben en la Sección 4.1. La correlación entre $\ln JLoss_{t-1}$ y D_{t-1} es moderada (0,16), de modo que los dos canales aportan información distinta.

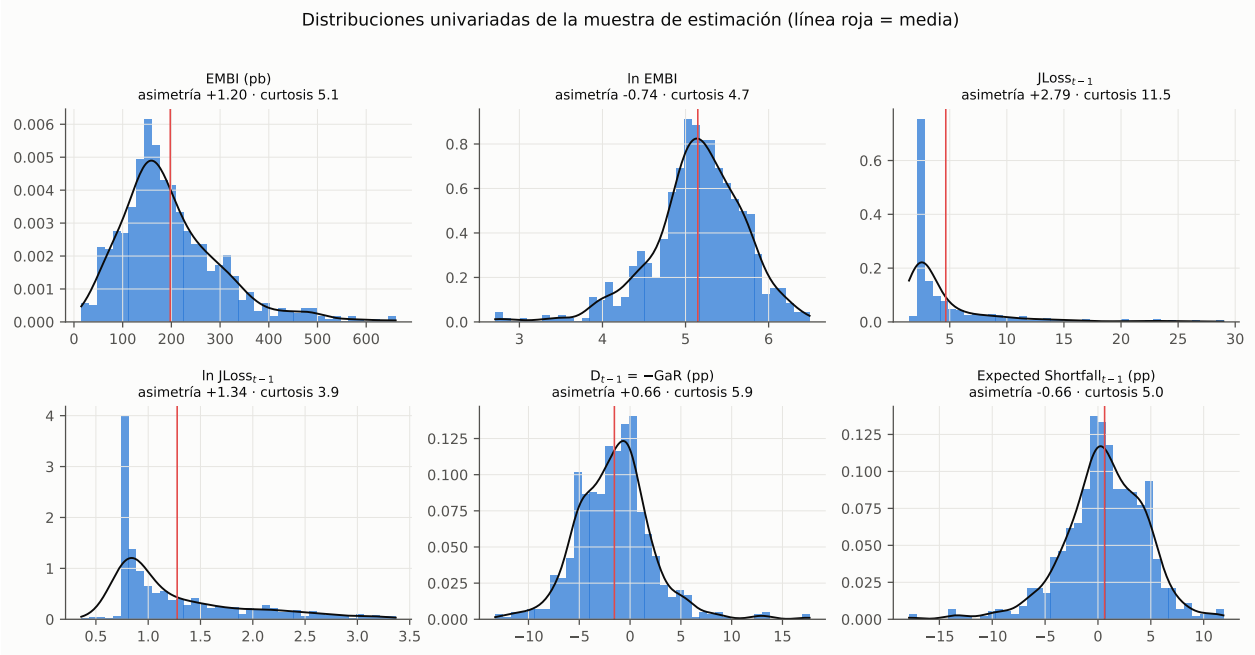


Figura 2.2: Distribuciones univariadas de la muestra de estimación (línea roja: media). La transformación logarítmica comprime la asimetría del spread y de $JLoss$.

Las Figuras 2.4 y 2.5 trazan $JLoss$ y D por país. Ambas series son moderadas y estables en los períodos normales y se disparan en episodios puntuales, no siempre simultáneos entre países, que son la variación que identifica la interacción. La Figura 2.6 superpone, por país, la fragilidad, el riesgo de cola y el spread, con el vector de crisis sombreado: en Brasil, Colombia, México y Polonia los tres se mueven juntos en 2008–09 y 2020; en Brasil también en 2015–16, y en Turquía entre 2018 y 2021.

La Figura 2.7 agrega las tres series por la mediana transversal de cada trimestre, estandarizadas. $\ln JLoss_{t-1}$ y D_{t-1} co-mueven con fuerza (correlación 0,64 entre medianas), y cada una correlaciona 0,31 con ln EMBI. La Figura 2.8 repite el ejercicio dentro de cada país: el co-movimiento es nítido en los episodios de estrés y débil en los períodos normales. Por último, la Figura 2.9 ilustra qué mide el GaR con la densidad condicional del crecimiento chileno en un trimestre benigno (2025Q3) y en el de mayor estrés (2020Q2): en el segundo, la distribución se desplaza y su cuantil 5 % cae a $-13{,}4$ puntos porcentuales.

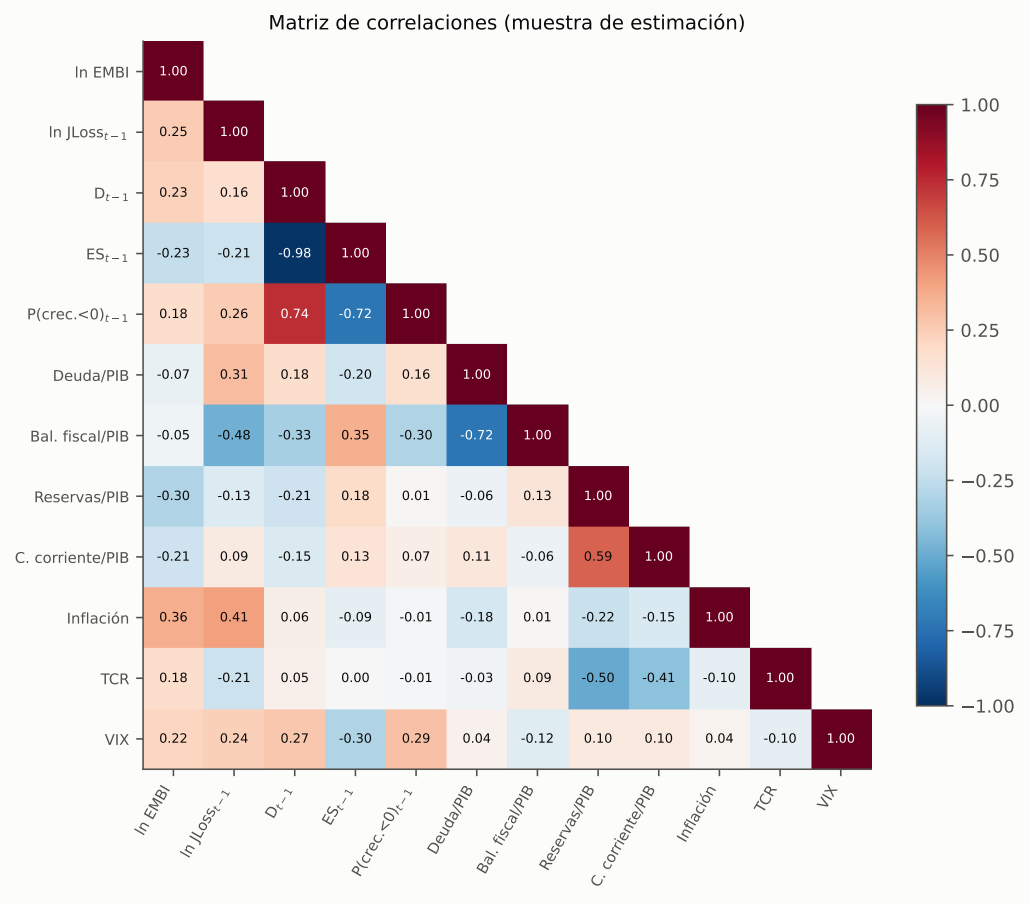


Figura 2.3: Matriz de correlaciones de la muestra de estimación. *JLoss*, D, ES y $P(\text{crec.} < 0)$ rezagados un trimestre; controles contemporáneos.

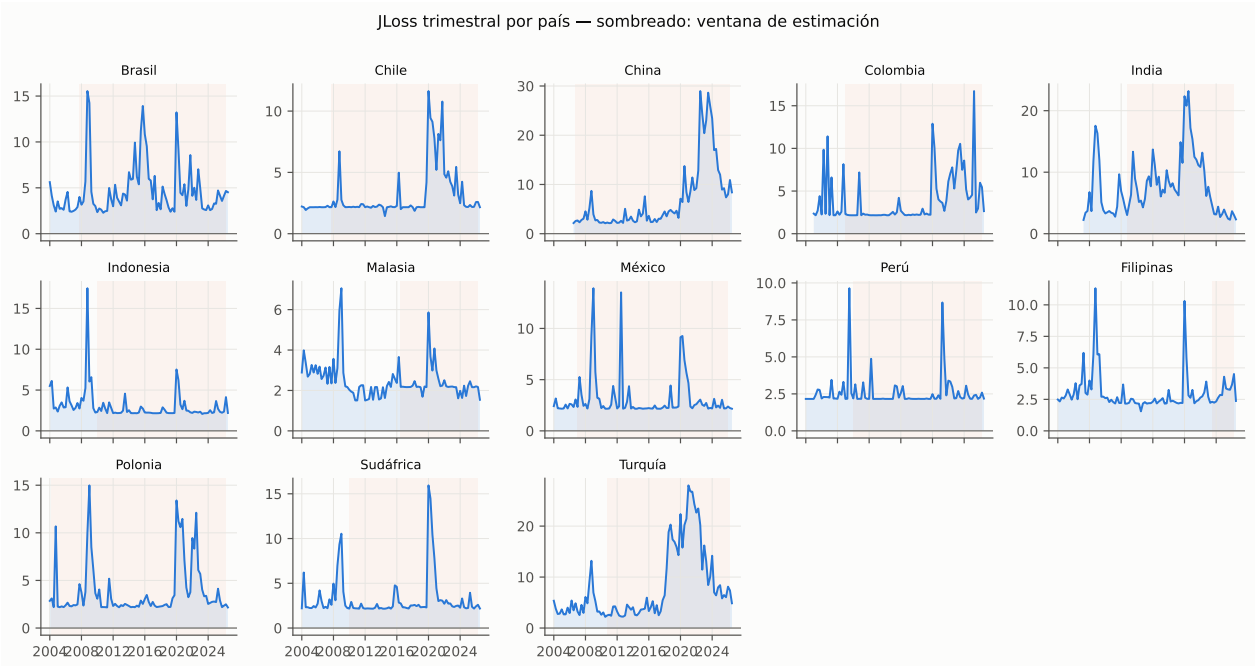


Figura 2.4: *JLoss* trimestral por país (motor de punto de silla sobre datos Bloomberg). Sombreado: ventana de estimación.

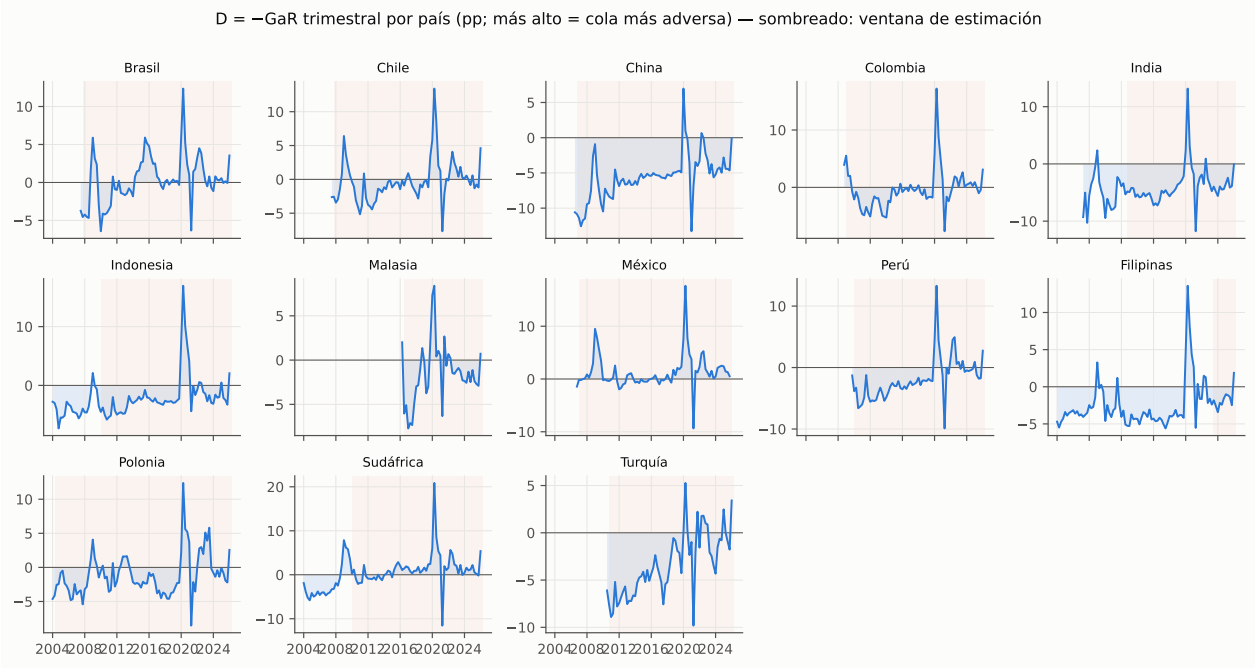


Figura 2.5: $D = -GaR$ trimestral por país (puntos porcentuales; más alto indica una cola más adversa). Sombreado: ventana de estimación.

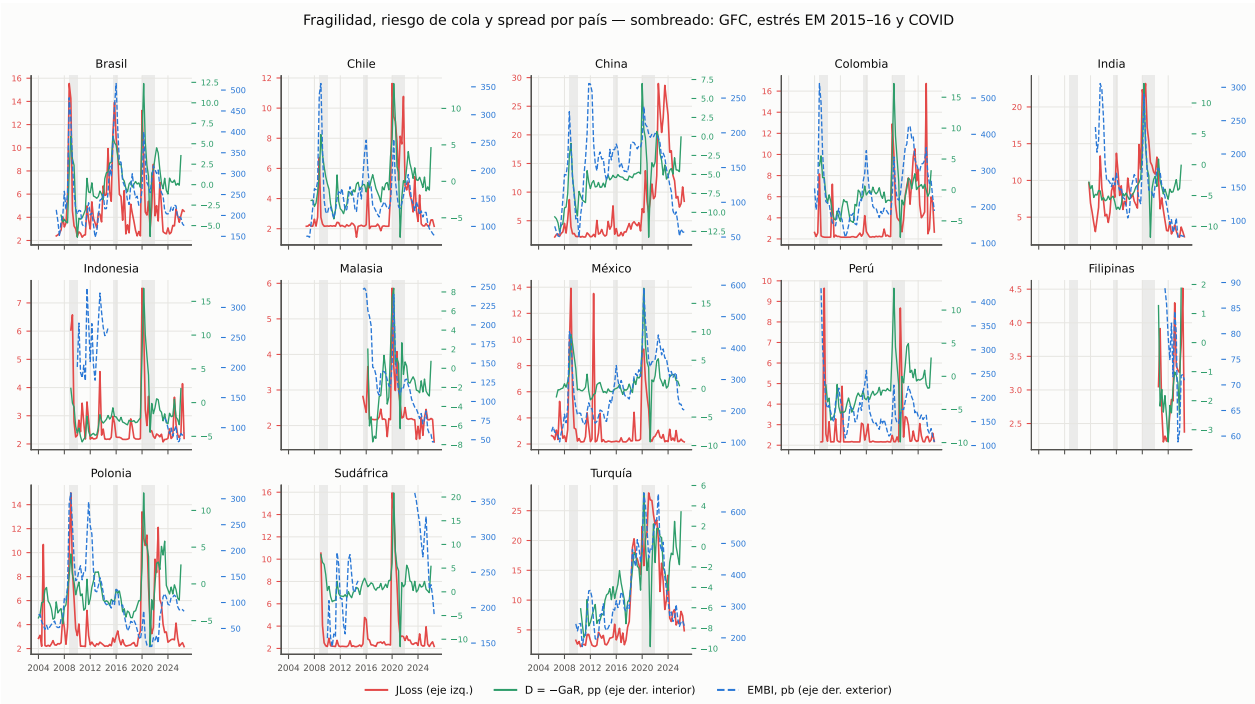


Figura 2.6: $JLoss$ (eje izquierdo), $D = -GaR$ (eje derecho interior) y EMBI (eje derecho exterior) por país. Sombreado: crisis financiera global (2008Q4–2009Q4), estrés emergente (2015Q3–2016Q1) y pandemia (2020Q1–2021Q4).

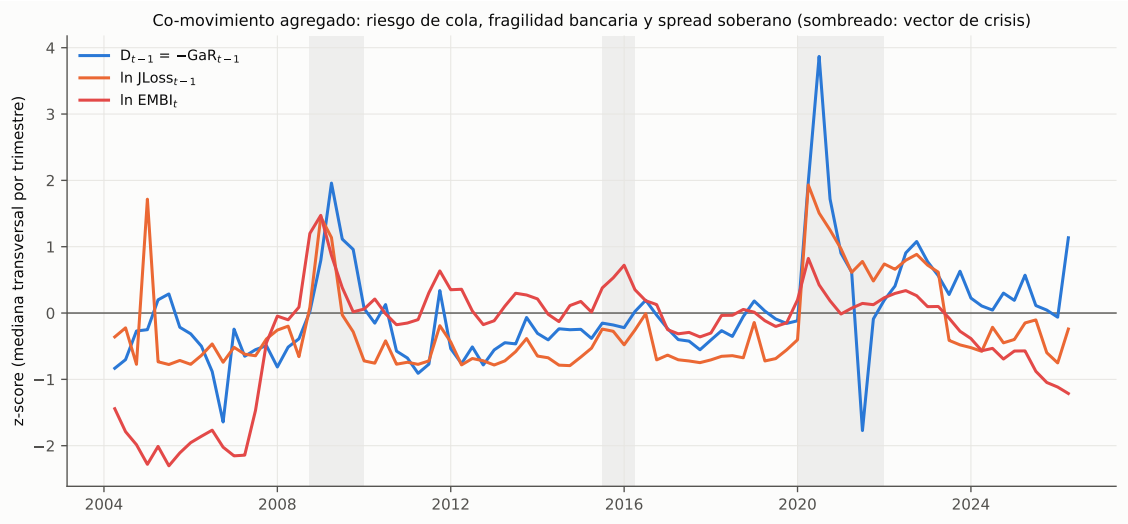


Figura 2.7: Co-movimiento de D_{t-1}, ln $JLoss_{t-1}$ y ln EMBI, estandarizados y agregados por la mediana transversal de cada trimestre. Sombreado: vector de crisis.

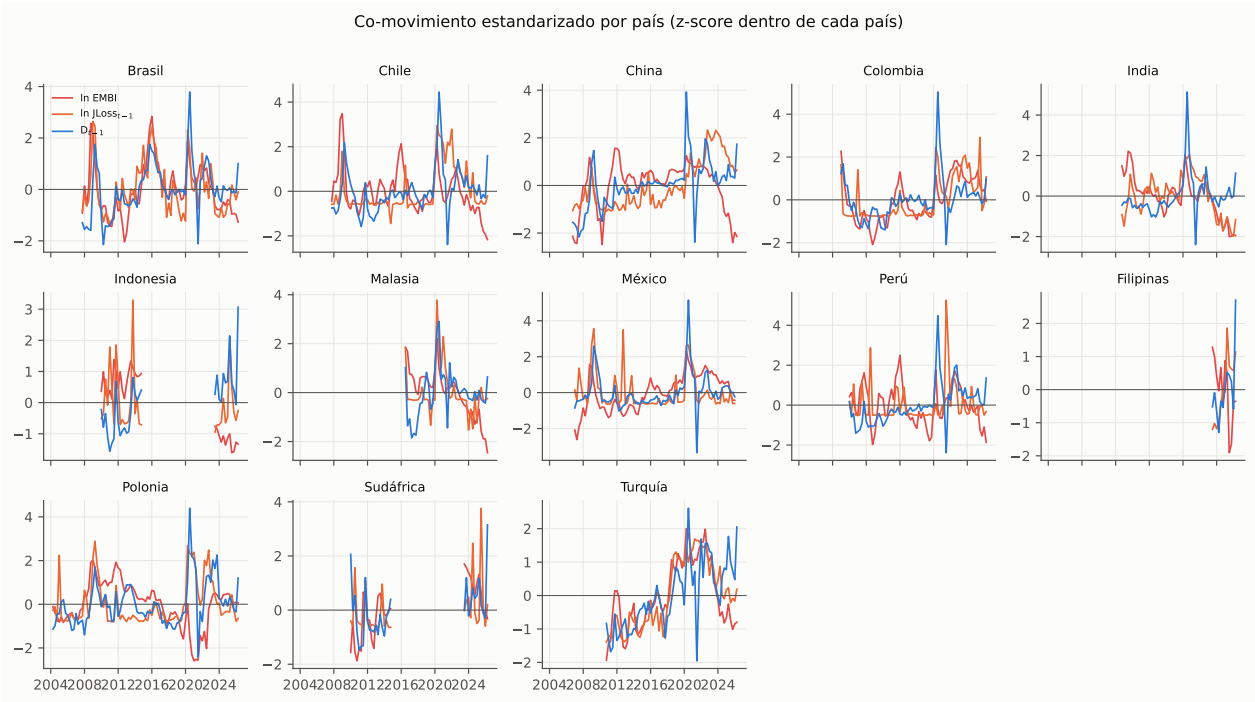


Figura 2.8: Co-movimiento estandarizado por país (z-score dentro de cada país). Las líneas se cortan en los trimestres sin dato.

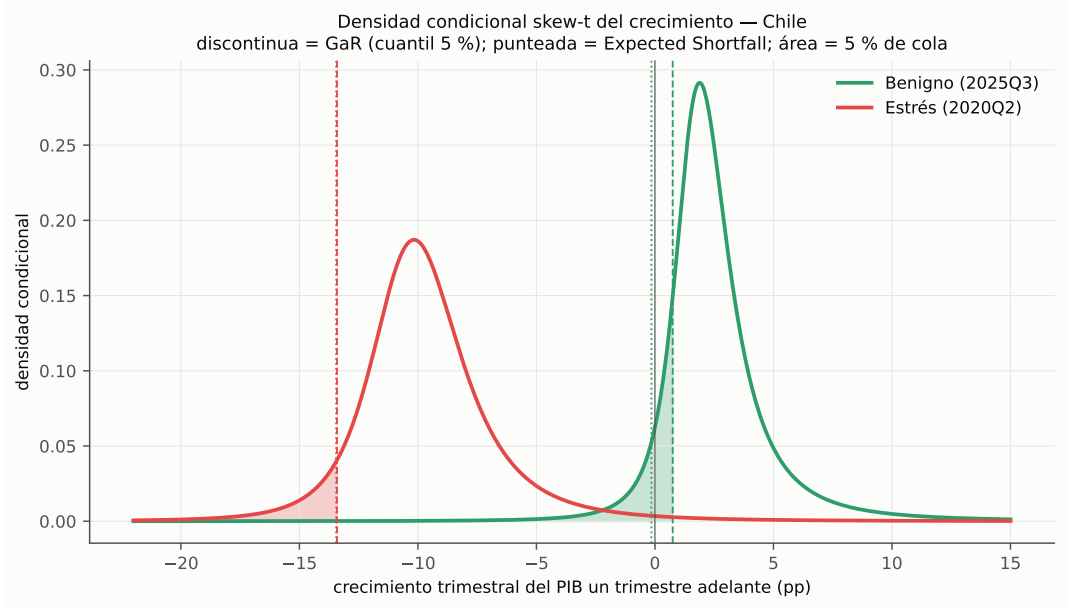


Figura 2.9: Densidad condicional *skew-t* del crecimiento de Chile en un trimestre benigno y en el de mayor estrés. Línea discontinua: *GaR* (cuantil 5 %); punteada: *Expected Shortfall*; área: 5 % de cola.

Capítulo 3

Metodología

La metodología se articula en tres bloques: la construcción de la fragilidad bancaria $JLoss_{i,t}$ (Sección 3.1), la del riesgo a la baja del crecimiento $GaR_{i,t}$ (Sección 3.2) y la estrategia econométrica (Sección 3.3). Las dos métricas se construyen de manera independiente y se consolidan en un panel trimestral.

3.1. Medición de la fragilidad bancaria: la métrica $JLoss$

$JLoss_{i,t}$ es una métrica semiparamétrica, a nivel de país, de la pérdida conjunta esperada del sistema bancario condicional a un evento sistémico, expresada como porcentaje de la exposición total. Su construcción sigue a Chari et al. (2024) en cuatro etapas: (i) probabilidades individuales de incumplimiento por un modelo estructural de tipo Merton; (ii) su condicionalización a un factor sistémico país; (iii) la agregación de la distribución de pérdidas por el método de punto de silla; y (iv) las contribuciones marginales que definen la métrica. Los insumos —balances bancarios trimestrales y capitalización bursátil diaria— se obtienen de la terminal Bloomberg con un mismo protocolo para los 113 bancos cotizados de las veinte economías del universo objetivo, lo que elimina la heterogeneidad de definiciones contables entre supervisores nacionales.

3.1.1. Probabilidades individuales de incumplimiento

Para cada banco se sigue la modificación de Kealhofer (2000) del modelo de Merton (1974). Con los pasivos de corto y largo plazo (L_{ST}, L_{LT}) se define el punto de incumplimiento $D^* = L_{ST} + \frac{1}{2}L_{LT}$. Dados el valor de mercado del patrimonio E, su volatilidad σ_E, la tasa libre de riesgo r y el horizonte T, se resuelve el sistema

$$E = \hat{V}_A\,\Phi(d_1) - D^* e^{-rT}\Phi(d_2), \qquad \sigma_E E = \Phi(d_1)\,\hat{\sigma}_A \hat{V}_A,$$

con $d_1 = \big[\ln(\hat{V}_A/D^*) + (r + \tfrac{1}{2}\hat{\sigma}_A^2)T\big]/(\hat{\sigma}_A\sqrt{T})$ y $d_2 = d_1 - \hat{\sigma}_A\sqrt{T}$. La volatilidad del patrimonio se estima por varianza realizada (Barndorff-Nielsen & Shephard, 2002). La distancia al incumplimiento y la frecuencia esperada de incumplimiento son $DD = (\hat{V}_A - D^*)/(\hat{V}_A\hat{\sigma}_A)$ y $EDF = \Phi(-DD)$, que constituye la probabilidad incondicional p_i del banco.

3.1.2. Factor sistémico y agregación

La hipótesis identificadora es la independencia condicional a un único factor sistémico país V —el retorno del índice bursátil—. Siguiendo a Vasicek (1997), $p_i(V) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p_i) - \rho_i V}{\sqrt{1-\rho_i^2}}\right)$, con ρ_i la correlación del patrimonio del banco con el factor. La pérdida del sistema es $P = \sum_i e_i \mathbf{1}_{D_i}$, con e_i la exposición al incumplimiento. El método de punto de silla (Martin et al., 2001) trabaja con la función generadora de cumulantes condicional, $K(s \mid V) = \sum_i \ln(1 - p_i(V) + p_i(V)e^{s a_i})$; el punto de silla $\hat{t}$ resuelve $K'(\hat{t}) = x$ y la probabilidad de cola se aproxima por

$$P(L > x \mid V) \approx 1 - \exp\big(K(\hat{t} \mid V) - \hat{t}x + \tfrac{1}{2}\hat{t}^2 K''(\hat{t})\big)\, \Phi\left(-|\hat{t}|\sqrt{K''(\hat{t})}\right).$$

La integración sobre $V \sim N(0, \sigma_V^2)$ se resuelve por cuadratura de Gauss–Hermite con siete nodos, sobre una grilla de 500 pasos entre el 1 % y el 4,8 % de la exposición, y el valor en riesgo al 99 % se obtiene por interpolación.

3.1.3. Contribuciones marginales y definición de $JLoss$

La contribución del banco n al riesgo del sistema en el percentil 99 es $C_n = e_n \sum_k \nu_k \tilde{p}_n(\hat{t}_k) / \sum_k \nu_k$, con $\tilde{p}_n(\hat{t}) = p_n e^{\hat{t} a_n}/(1 - p_n + p_n e^{\hat{t} a_n})$ la probabilidad inclinada por el punto de silla. La suma de las contribuciones es la pérdida inesperada (UL); la esperada es $EL = \sum_i e_i p_i$. Finalmente,

$$JLoss_{i,t} = \frac{EL_{i,t} + UL_{i,t}}{\sum_j EAD_{j,t}} \times 100, \qquad e_j = EAD_j \cdot LGD,$$

con una pérdida en caso de incumplimiento $LGD = 45\,\%$ (BIS, 2006). La parametrización es la de Chari et al. (2024) (Tabla 3.1). El cómputo se reimplementó en Python y se validó contra el código original en MATLAB; la búsqueda del punto de silla usa el algoritmo de Brent por su robustez ante curvaturas extremas.

Una consecuencia de la calibración. La cota superior de la malla (4,8 % de la exposición) es activa en el 98 % de los país-trimestre: la pérdida del percentil 99 casi siempre la supera, de modo que la componente inesperada de $JLoss$ se evalúa en un nivel de estrés fijo. En consecuencia, la variación de $JLoss$ está gobernada por la pérdida esperada —las probabilidades de incumplimiento—, y su nivel está comprimido: recalculada con una malla más ancha, la métrica escala varias veces preservando el ordenamiento (correlación $\approx 0{,}9$). $JLoss$ debe leerse de forma ordinal. La especificación en logaritmos es coherente con esa lectura: su coeficiente mide el efecto de un cambio *proporcional* de la fragilidad, que es invariante a un reescalamiento de la métrica.

Tabla 3.1: Parámetros del método de punto de silla

Parámetro	Valor
Horizonte	1 trimestre
LGD	45 %
Nodos de cuadratura Gauss–Hermite	7
Factores sistémicos	1
Cota de pérdidas (fracción de la exposición)	[0,010; 0,048]
Pasos de discretización	500
Percentil del valor en riesgo	99 %
Varianza del factor sistémico	0,16 %

3.2. Medición del riesgo a la baja del crecimiento: la métrica GaR

$GaR_{i,t}$ es el cuantil 5 % de la distribución condicional del crecimiento del producto un trimestre adelante. Su construcción adapta Adrian et al. (2019) y la plataforma de CEMLA (Ossandon Busch et al., 2022) con tres modificaciones: estimación por programación lineal global, lectura directa del cuantil sin densidad kernel y estimación en pseudo–tiempo real.

3.2.1. Índice de condiciones financieras

El FCI sintetiza por país tres bloques de tensión —accionario, de tasa de interés y cambiario—, cada uno con un indicador de volatilidad y uno de nivel. El bloque de tasa usa el rendimiento soberano a diez años en moneda local (Ryr). Cada indicador se estandariza con una transformación expansiva, las correlaciones entre bloques se suavizan con un EWMA ($\lambda = 0{,}85$) y el índice se agrega como una forma cuadrática, siguiendo el CISS de Holló et al. (2012): $FCI_t = \sqrt{(w \circ s_t)' C_t (w \circ s_t)}$. La implementación reproduce la salida de referencia de CEMLA (correlación 0,9995 sobre 212 meses para México).

3.2.2. Regresión cuantílica de panel

Para el cuantil τ y el horizonte $h = 1$,

$$Q(\Delta GDP_{i,t+1} \mid \cdot; \tau) = \alpha(\tau) + \beta_1(\tau)\Delta GDP_{i,t} + \beta_2(\tau) FCI_{i,t}^{\perp VIX} + \beta_3(\tau) VIX_t + \mu_i(\tau),$$

con efectos fijos de país (Koenker, 2004) y el FCI ortogonalizado respecto del VIX, de modo que el condicionante financiero es la tensión específicamente doméstica. El problema se resuelve como un único programa lineal (HiGHS). La regresión se estima sobre una grilla de 39 cuantiles, con el reordenamiento de Chernozhukov et al. (2010), y $GaR_{i,t} \equiv Q(\Delta GDP_{i,t+1} \mid \cdot; 0{,}05)$. Para evitar el sesgo de anticipación, los parámetros se reestiman en cada fecha con la información disponible hasta ella (ventana expansiva). Como verificación, se ajusta además la densidad *skew-t* de Adrian et al. (2019) a los cuantiles condicionales (Figura 2.9).

3.2.3. ¿Es el GaR circular respecto del EMBI?

Como el FCI usa el rendimiento soberano local y la variable dependiente es un spread soberano, cabe preguntarse si el GaR está mecánicamente ligado al EMBI. El único componente del FCI con forma de spread es el diferencial de rendimientos reales frente a Estados Unidos respecto de su mínimo móvil ($CDIFF$). Un diagnóstico por etapas muestra que el vínculo se disipa en la construcción: el diferencial crudo correlaciona 0,68 con el EMBI, pero su contribución estandarizada al FCI apenas 0,07. Reconstruyendo el GaR sin $CDIFF$, la serie resultante correlaciona 0,985 con la oficial, y ninguna conclusión de la especificación en niveles cambia. El EMBI no entra en ningún punto del cálculo del FCI ni del GaR. En la especificación principal el problema se atenúa aún más, porque D entra rezagado un trimestre.

3.3. Estrategia econométrica

La estrategia econométrica responde a tres preguntas: qué regresiones se estiman, con qué efectos fijos, y cómo se mide la incertidumbre de los coeficientes. Todas las regresiones son modelos lineales de panel estimados por mínimos cuadrados ordinarios sobre los datos transformados *within* (el estimador de efectos fijos), con un trimestre como unidad de tiempo y la economía como unidad transversal. Las subsecciones siguientes detallan la especificación principal y su versión en niveles (Sección 3.3.1), las estructuras de efectos fijos y la batería (Sección 3.3.2), las extensiones por régimen de crisis y por tipo de economía (Secciones 3.3.3 y 3.3.4), el efecto marginal (Sección 3.3.7) y la inferencia y las pruebas de identificación (Sección 3.3.8). La Tabla 3.2 vincula cada objetivo específico con la especificación y el coeficiente que lo responde.

3.3.1. Especificación principal

La especificación principal es

$$\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2\, GaR_{i,t-1} + \beta_3 \left(\ln JLoss_{i,t-1} \times GaR_{i,t-1}\right) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}, \tag{3.1}$$

donde α_i y δ_t son efectos fijos de país y de tiempo y $X_{i,t}$ es un vector de controles domésticos. Los coeficientes se reportan sobre $D_{i,t-1} \equiv -GaR_{i,t-1}$, de modo que un coeficiente positivo sobre el riesgo de cola, y sobre la interacción, señale mayor spread y amplificación: con esa convención, $\beta_2^D = -\beta_2$ y $\beta_3^D = -\beta_3$; los coeficientes cambian de signo, no de magnitud ni de significancia. En lo que sigue, β_2 y β_3 denotan los coeficientes en la forma D. $\ln JLoss_{t-1}$ y D_{t-1} se centran en su media muestral, de modo que β_1 es la elasticidad de la fragilidad evaluada en el riesgo de cola medio y β_2 la semielasticidad del riesgo de cola evaluada en la fragilidad media.

Por qué rezagos. El spread soberano no es solo resultado de la fragilidad bancaria y del riesgo de cola: también los afecta. Un aumento del spread deprecia los bonos soberanos que los bancos tienen en balance, encarece su fondeo y reduce su valor de mercado, lo que eleva

sus probabilidades de incumplimiento de Merton y, con ellas, $JLoss$; es la retroalimentación de Farhi & Tirole (2018). Del mismo modo, un spread más alto endurece las condiciones financieras domésticas y deteriora el FCI con el que se estima el GaR. En una regresión contemporánea, esos efectos del spread sobre sus determinantes se confunden con los que se quiere medir. Rezagar un trimestre ambos regresores los hace predeterminados respecto de los choques al spread del trimestre corriente: $JLoss_{t-1}$ y GaR_{t-1} se construyen con información que no incluye el spread de t. El rezago no elimina toda fuente de endogeneidad —el spread es persistente, y un factor omitido persistente puede mover a la vez la fragilidad pasada y el spread presente—, pero sí la vía de causalidad inversa más directa. Chari et al. (2024) también rezagan $JLoss$ un trimestre. La Sección 4.2 contrasta hasta dónde llega el rezago: en este panel, la persistencia del spread y su retroalimentación sobre la fragilidad resultan ser precisamente el límite de la identificación.

Por qué logaritmos. Primero, el EMBI y $JLoss$ tienen distribuciones muy asimétricas (asimetría de 1,20 y 2,79 en niveles; −0,74 y 1,34 en logaritmos; Figura 2.2), con episodios de estrés que en niveles dominan la estimación. Segundo, los coeficientes se leen como elasticidades, comparables entre países con niveles de spread muy distintos. Tercero, como $JLoss$ es una medida ordinal, su logaritmo es invariante a reescalamientos. D entra en niveles porque el GaR toma valores negativos y su logaritmo no está definido; su coeficiente es una semielasticidad.

La especificación en niveles: efectos en puntos básicos. Los objetivos específicos piden los efectos también en puntos básicos. Para ello todo el procedimiento se reestima, sobre la misma muestra y con los mismos rezagos, con el spread en puntos básicos y $JLoss$ en niveles:

$$\text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \gamma_1 JLoss_{i,t-1} + \gamma_2 D_{i,t-1} + \gamma_3 \left(JLoss_{i,t-1} \times D_{i,t-1}\right) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}. \quad (3.2)$$

γ_1 son puntos básicos por unidad de $JLoss$, γ_2 puntos básicos por punto porcentual de D, y γ_3 puntos básicos por unidad de $JLoss$ y punto porcentual de D. La forma logarítmica es la principal porque la prueba PE la prefiere (Sección 4.4); la de niveles se reporta en paralelo en todas las pruebas (Sección 4.7).

De las versiones anteriores a esta. El Informe de Taller de Tesis I y una versión previa de este trabajo estimaban la ecuación en niveles con regresores contemporáneos. Esta versión cambia ambas cosas a la vez, y conviene separarlas porque el resultado de la interacción depende de una de ellas: la Sección 4.4 reporta las cuatro combinaciones sobre el mismo panel.

3.3.2. Efectos fijos, controles y batería

Efectos fijos. Se usan tres estructuras. Los efectos fijos de *país* (α_i) absorben todo rasgo permanente de cada economía —su calificación media, su institucionalidad, la profundidad de su mercado de deuda—, de modo que los coeficientes se identifican con la variación de cada país a lo largo del tiempo; como el 82 % de la varianza de $\ln JLoss_{t-1}$ y el 84 % de la de D_{t-1} son *within* (Sección 2.3), esa variación es abundante. Los efectos fijos de *tiempo* (δ_t) absorben todo choque común a las economías en cada trimestre —el apetito global por riesgo, la tasa

del Tesoro estadounidense, los spreads de alto rendimiento—, que la literatura identifica como el principal determinante de los spreads emergentes. La especificación principal usa ambos (bidireccionales); las columnas con solo uno muestran cuánto de la asociación es transversal o común.

Controles. La regresión principal no incluye controles ($\omega = 0$); la Tabla 4.1 la reestima con los seis controles domésticos (deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo) como robustez. La elección responde a que varios de esos controles son plausiblemente canales del propio mecanismo: el costo esperado del rescate bancario deteriora el balance fiscal, y la tensión bancaria se transmite al tipo de cambio y a la inflación. Condicionar en ellos mide el efecto de la fragilidad *neto* de los canales por los que opera, un problema de "mal control". Los controles son además interpolaciones de series anuales, con escasa variación intra-anual bajo efectos fijos. Los efectos fijos de tiempo absorben los factores globales (VIX, tasa del Tesoro, spreads de alto rendimiento), que por eso no se incluyen.

La batería. Siguiendo a Chari et al. (2024), la ecuación (3.1) se estima dentro de una batería de cuatro modelos anidados —$\ln JLoss$ solo (M1), D solo (M2), ambos (M3) y ambos con la interacción (M4)— bajo tres estructuras de efectos fijos (solo tiempo, solo país, ambos) y sobre tres muestras: la completa, una que excluye los trimestres de crisis financiera aguda (2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4) y la completa con controles.

3.3.3. Interacción con el vector de crisis

Excluir los trimestres de crisis supone, en vez de contrastar, que el mecanismo cambia en ellos. La prueba más exigente mantiene toda la muestra e interactúa la especificación con un vector de crisis:

$$\begin{aligned}\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1})_i \\ + \beta_4 (\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis_t)_i + \beta_5 (\ln JLoss_{t-1} \times Crisis_t)_i \\ + \beta_6 (D_{t-1} \times Crisis_t)_i + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}. \quad (3.3)\end{aligned}$$

$Crisis_t$ sola queda absorbida por los efectos fijos de tiempo. β_3 es la amplificación fuera de crisis y $\beta_3 + \beta_4$, dentro de ella. El vector se descompone además en dos episodios de naturaleza distinta, como test de falsación: **Backstop** (la crisis financiera global, 2008Q4–2009Q4, y la pandemia, 2020Q1–2021Q4, ambas con líneas de *swap* de la Reserva Federal, financiamiento del FMI y compras de activos) y **EMstress** (el estrés emergente de 2015Q3–2016Q1, sin respaldo comparable). Si los respaldos oficiales desacoplan el canal doméstico, la amplificación debería anularse bajo *Backstop* pero no bajo *EMstress*. Esta especificación incluye los seis controles.

3.3.4. Heterogeneidad por tipo de economía

El mecanismo opera a través del precio que fija el inversionista marginal de la deuda soberana. Donde ese inversionista es un tenedor extranjero de cartera, sensible al riesgo, el

pasivo contingente bancario debería trasladarse al spread; donde la deuda se coloca mayoritariamente en un mercado local profundo, con bancos y fondos de pensiones domésticos que la mantienen a vencimiento, el traslado debería ser menor. Para contrastarlo, el panel se divide en un núcleo de once economías de financiamiento externo y un grupo de contraste formado por Polonia e India, y la especificación principal se estima (i) con todas las pendientes interactuadas con una variable indicadora del grupo de contraste, $Conv_i$,

$$\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \sum_k \big(\beta_k + \theta_k\, Conv_i\big)\, x^k_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}, \qquad x^k \in \{\ln JLoss,\ D,\ \ln JLoss \times D\}, \tag{3.4}$$

donde β_3 es la interacción en el núcleo y $\beta_3 + \theta_3$ en el grupo de contraste, y (ii) solo sobre el núcleo. La división no es ex ante: proviene de la versión anterior del análisis, en la que la interacción se diluía al añadir esas dos economías. Por eso sus resultados se leen como evidencia condicional y se someten a las mismas pruebas de inferencia que la especificación principal.

3.3.5. Solapamiento con las variables financieras: regresión en dos etapas

El índice de condiciones financieras con que se estima el GaR se construye con variables financieras —bolsa, tasas y tipo de cambio—, y $JLoss$ usa la volatilidad accionaria de los bancos. Parte de la variación del riesgo de cola podría, entonces, estar explicada por variables que ya están en el lado derecho de la regresión o por los factores financieros globales, y el riesgo de cola estaría contando dos veces la misma información. Tres pruebas lo acotan. La primera son diagnósticos: cuánta variación de D_{t-1} explican los factores globales y los efectos fijos, y cuál es su correlación parcial con $\ln JLoss_{t-1}$. La segunda es una regresión en dos etapas: en la primera se regresa D_{t-1} sobre las variables financieras —los factores globales (VIX, tasa del Tesoro a diez años, spread de alto rendimiento y *on/off-the-run*) o $\ln JLoss_{t-1}$— y en la segunda se usa el residuo, que es la parte del riesgo de cola que esas variables no explican. Con efectos fijos de tiempo los factores globales ya están absorbidos, de modo que la prueba es informativa sobre todo en la especificación con solo efectos fijos de país. La tercera reconstruye el GaR con un FCI *sin el bloque bursátil* —el que comparte información con $JLoss$— y reestima la especificación principal.

3.3.6. Resiliencia de la política económica

La capacidad del gobierno y del banco central para absorber un rescate depende de su resiliencia: menos deuda, un mejor balance fiscal y más reservas. Si el mecanismo opera a través del costo esperado del rescate, una economía más resiliente debería ver un efecto menor de ambos riesgos sobre su spread. Para contrastarlo se construye un índice $R_{i,t}$ como el promedio de los valores estandarizados de la deuda/PIB (con signo negativo), el balance fiscal/PIB y las reservas/PIB, de modo que un R mayor indica más resiliencia, y se estima

$$\begin{aligned}\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln JLoss \times D)_{i,t-1} \\ + \kappa R_{i,t} + \psi_1 (\ln JLoss_{i,t-1} \times R_{i,t}) + \psi_2 (D_{i,t-1} \times R_{i,t}) + \varepsilon_{i,t}.\end{aligned} \tag{3.5}$$

κ es el efecto directo de la resiliencia sobre el spread, y ψ_1 y ψ_2 miden cuánto cambia el efecto de la fragilidad y del riesgo de cola por cada desviación estándar adicional de resiliencia: la hipótesis es $\psi_1 < 0$ y $\psi_2 < 0$. La ecuación se estima además interactuando R y sus productos con un indicador de crisis (la crisis financiera global y la pandemia), para ver si ese resguardo sigue operando cuando el choque afecta a todas las economías a la vez, y con R medido cuatro trimestres antes.

3.3.7. Efecto marginal y umbral

El efecto marginal de la fragilidad sobre el spread es la elasticidad condicional

$$\frac{\partial \ln \mathrm{EMBI}_{i,t}}{\partial \ln JLoss_{i,t-1}} = \beta_1 + \beta_3 \, (D_{i,t-1} - \overline{D}),$$

que se reporta a lo largo de la distribución de D. Como contraste no lineal que no impone la forma de la interacción, se estima un modelo de umbral de panel (Hansen, 1999, 2000) en el que la elasticidad de la fragilidad cambia de régimen según D_{t-1} supere o no un umbral γ, estimado por mínimos cuadrados concentrados tras la transformación *within*, con su intervalo por inversión del estadístico de razón de verosimilitud.

3.3.8. Inferencia y pruebas de identificación

Errores estándar. Los residuos de un panel de spreads soberanos tienen tres rasgos que invalidan los errores convencionales: heterocedasticidad entre países, autocorrelación dentro de cada país (el spread es muy persistente) y dependencia transversal (un choque global mueve a todos los países a la vez, más allá de lo que absorben los efectos fijos de tiempo). Por eso la inferencia de referencia usa errores de Driscoll & Kraay (1998), que promedian los momentos entre países en cada trimestre y aplican un núcleo de Bartlett a sus autocovarianzas; son robustos a los tres rasgos y apropiados cuando la dimensión temporal ($T \approx 88$ trimestres) es mayor que la transversal. Su sensibilidad al ancho de banda se verifica con 2, 4 y 8 rezagos. Como contraste se reportan errores agrupados (*cluster*) por país, robustos a cualquier autocorrelación dentro de cada economía, y por trimestre.

Pocos *clusters*. Con trece países, los errores agrupados por país y la propia aproximación asintótica son optimistas (Cameron et al., 2008). Por eso cada coeficiente central se contrasta además con un *wild cluster bootstrap* restringido: se impone la hipótesis nula, se remuestrean los residuos multiplicándolos por un peso común a todas las observaciones de un país (pesos de Webb, de seis puntos, adecuados con menos de quince *clusters*) y se compara el estadístico t observado con su distribución en 1 999 réplicas. Un coeficiente se considera robusto solo si resiste esta prueba.

Regresores generados. GaR es a su vez una estimación. Para propagar su error a la segunda etapa (Pagan, 1984), la regresión principal se reestima sobre 500 réplicas *bootstrap* de la regresión cuantílica y los errores se combinan.

Pruebas de identificación. El rezago hace a los regresores predeterminados, pero no

exógenos. La Sección 4.2 aplica cinco pruebas: (i) el canal inverso, regresando $\ln JLoss_t$ sobre $\ln \mathrm{EMBI}_{t-1}$; (ii) la dinámica, agregando el spread rezagado o la fragilidad adelantada; (iii) proyecciones locales (Jordà, 2005) de $\ln \mathrm{EMBI}_{t+h}$, $h = 0, \ldots, 6$; (iv) variables instrumentales *shift-share* con exposiciones pre-muestrales (Goldsmith-Pinkham et al., 2020), con la prueba de Sargan; y (v) una prueba de permutación para el episodio *EMstress*, que lo reemplaza por cada ventana de tres trimestres consecutivos fuera de *Backstop*.

Tabla 3.2: Objetivos específicos, especificación que los responde y coeficiente reportado

Objetivo específico	Especificación	Coeficiente
1. Construir *JLoss* y *GaR*	Secciones 3.1 y 3.2; panel de la Sección 2.3	—
2. Efecto de la fragilidad	ecuaciones (3.1) y (3.2), M1–M4	β_1 (elasticidad), γ_1 (pb)
3. Efecto del riesgo de cola	ecuaciones (3.1) y (3.2), M2–M4	β_2 (semielasticidad), γ_2 (pb)
4. Complementariedad	M4; vector de crisis (3.3); tipo de economía (3.4)	β_3, $\beta_3 + \beta_4$, γ_3

Capítulo 4

Resultados

Los resultados se ordenan de lo que el panel muestra a lo que permite afirmar. La Sección 4.1 reporta las asociaciones condicionales de la especificación principal; la Sección 4.2, las pruebas que determinan si esas asociaciones pueden leerse como efectos; y las Secciones 4.3 a 4.6, lo que el panel dice sobre la complementariedad.

4.1. La batería principal de especificaciones

La Tabla 4.1 reúne 36 regresiones: cuatro modelos anidados por tres estructuras de efectos fijos por tres muestras. La columna (1) del Panel A es la regresión principal, la ecuación (3.1) sin controles con efectos fijos de país y de tiempo.

Tabla 4.1: **Spread soberano, fragilidad bancaria y riesgo de cola: log-log rezagada (EMBI extendido).**

ln(EMBI)	Referencia	M1			M2			M3			M4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel A. Muestra completa												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	0,0985***	0,1975***	0,1964***	0,1270***				0,2418***	0,1524***	0,0970***	0,2449***	0,1519***
	(0,0330)	(0,0318)	(0,0420)	(0,0378)				(0,0366)	(0,0414)	(0,0317)	(0,0345)	(0,0433)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0324**				0,0441***	0,0277***	0,0366**	0,0527***	0,0151*	0,0301*	0,0552***	0,0174*
	(0,0152)				(0,0151)	(0,0093)	(0,0170)	(0,0164)	(0,0087)	(0,0165)	(0,0160)	(0,0097)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$	−0,0112										−0,0163	−0,0059
	(0,0070)										(0,0129)	(0,0079)
Observaciones	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765
Países	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
R^2 *within*	0,077	0,074	0,074	0,065	0,034	0,052	0,047	−0,063	0,086	0,074	−0,047	0,088
Controles domésticos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Panel B. Sin trimestres de crisis (excluye 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	0,0866**	0,2062***	0,1824***	0,1417***				0,2589***	0,1209***	0,0864**	0,2570***	0,1201***
	(0,0363)	(0,0394)	(0,0331)	(0,0413)				(0,0424)	(0,0418)	(0,0355)	(0,0443)	(0,0421)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0502***				0,0557***	0,0386***	0,0584***	0,0648***	0,0266	0,0510***	0,0634***	0,0258
	(0,0157)				(0,0159)	(0,0149)	(0,0145)	(0,0181)	(0,0165)	(0,0148)	(0,0180)	(0,0170)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$	0,0045										0,0148	0,0087
	(0,0107)										(0,0123)	(0,0119)
Observaciones	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656
Países	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
R^2 *within*	0,065	0,059	0,060	0,057	0,051	0,063	0,046	−0,058	0,083	0,063	−0,056	0,085
Controles domésticos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Panel C. Muestra completa con los seis controles domésticos (robustez)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	−0,0076	0,0036	0,1003	0,0043				0,0242	0,0620	−0,0131	0,0332	0,0717
	(0,0426)	(0,0516)	(0,0656)	(0,0502)				(0,0648)	(0,0598)	(0,0449)	(0,0583)	(0,0604)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0281**				0,0126	0,0235**	0,0261*	0,0138	0,0205**	0,0266*	0,0171	0,0271***
	(0,0141)				(0,0130)	(0,0095)	(0,0151)	(0,0151)	(0,0085)	(0,0145)	(0,0139)	(0,0091)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$	−0,0065										−0,0142	−0,0137**
	(0,0049)										(0,0115)	(0,0061)
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
Países	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
R^2 *within*	0,116	−0,046	0,210	0,125	−0,026	0,224	0,109	−0,017	0,228	0,108	−0,028	0,236
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO

Nota: La tabla reporta estimaciones de panel del logaritmo del spread soberano (EMBI Global Diversified) sobre la fragilidad bancaria sistémica ($JLoss$), el riesgo de cola del crecimiento ($D = -GaR$, percentil 5 % del crecimiento con signo invertido, en puntos porcentuales) y su interacción. La columna (1) es la especificación que se busca contrastar, $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln JLoss_{i,t-1} \times D_{i,t-1}) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$, con efectos fijos de país y de tiempo. La regresión principal es la columna (1) del Panel A, sin controles ($\omega = 0$); el Panel C la reestima con los seis controles domésticos como robustez. Especificación log-log rezagada al estilo de Chari et al. (2024): la variable dependiente es ln(EMBI), $JLoss$ entra como $\ln(JLoss)$ rezagado un trimestre y D como $-GaR$ rezagado un trimestre y en niveles (el GaR puede ser negativo, por lo que no admite logaritmo). El coeficiente de $\ln(JLoss)_{t-1}$ es una elasticidad (cambio porcentual del spread ante un cambio de 1 % en $JLoss$); el de D_{t-1}, una semielasticidad (cambio en log-puntos del spread por punto porcentual de D). Se exige que el trimestre anterior exista para el mismo país. EMBI de Indonesia y Sudáfrica en 2010Q1–2014Q4 completado con la serie trimestral del FMI (GFSR), sin reescalar (correlación 0,94 y ratio mediano 1,02 frente a J.P. Morgan en 80 trimestres de solape); resto de la muestra idéntico al panel principal. Las columnas (2)–(12) completan la batería de cuatro modelos anidados (M1: $JLoss$; M2: D; M3: $JLoss + D$; M4: $JLoss + D + JLoss \times D$) bajo efectos fijos solo de tiempo, solo de país, o de ambos. $JLoss$ y D están centrados en su media muestral; $JLoss \times D$ es el producto de ambos centrados. Paneles A y B sin controles domésticos; el Panel C añade deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo (contemporáneos). Errores estándar de Driscoll–Kraay (kernel de Bartlett) entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Fuente: `p12_tablas_latex_lnlag.py` (ajuste de `p8_bateria_regresiones.py`).

Fragilidad bancaria. Sin controles, la elasticidad del spread a la fragilidad bancaria rezagada es positiva y significativa al 1 % en las nueve columnas del Panel A que la incluyen, entre 0,097 y 0,245, y 0,099 en la regresión principal: duplicar $JLoss$ se asocia con un spread en torno a un 7 % mayor el trimestre siguiente, unos 14 puntos básicos sobre el spread medio. La magnitud cae de 0,20–0,24 con solo efectos de tiempo a 0,10–0,13 con los bidireccionales, porque parte de la asociación es transversal. Al excluir los trimestres de crisis (Panel B) se mantiene (0,087, $p < 0{,}05$).

Riesgo de cola. El coeficiente de D_{t-1} es positivo en las 27 columnas en que aparece y significativo en 23: en la regresión principal, un punto porcentual adicional de riesgo de cola se asocia con un spread en torno a un 3,3 % mayor, y una desviación estándar de D (3,7 puntos) con uno en torno a un 13 % mayor, unos 25 puntos básicos.

Interacción. El coeficiente de $\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1}$ es negativo y no significativo en la regresión principal ($-0{,}011$, $p = 0{,}11$) y en las otras dos columnas de M4 del Panel A; al excluir los trimestres de crisis es positivo pero indistinguible de cero ($+0{,}005$, $p = 0{,}67$). En ninguna de las nueve columnas de M4 es significativamente positivo.

Los mismos efectos en puntos básicos. Los objetivos específicos 2 a 4 piden los efectos también en puntos básicos. En la ecuación (3.2), sobre la misma muestra y con efectos fijos de país y de tiempo, una unidad adicional de $JLoss_{t-1}$ se asocia con 4,7 puntos básicos más de spread ($p < 0{,}001$); un punto porcentual adicional de riesgo de cola, con 3,2 puntos básicos más, sin significancia ($p = 0{,}27$); y la interacción es de $+0{,}25$ puntos básicos por unidad de $JLoss$ y punto porcentual de D ($p = 0{,}34$), que sube a $+1{,}29$ ($p < 0{,}001$) al excluir los trimestres de crisis. La Sección 4.7 somete estas cifras a las mismas pruebas que la especificación principal.

Controles. Con los seis controles domésticos del Panel C, la elasticidad de la fragilidad en la columna (1) cae a $-0{,}008$ ($p = 0{,}86$), mientras el riesgo de cola se mantiene (0,028, $p = 0{,}046$). La caída se debe a los controles y no a la muestra: sobre las mismas 649 observaciones sin controles, la elasticidad es 0,107 ($p = 0{,}008$). La absorción es conjunta —ningún control la explica por sí solo— y la concentran el balance fiscal, la inflación y el tipo de cambio real, que correlacionan con $\ln JLoss_{t-1}$ en $-0{,}50$, $+0{,}40$ y $-0{,}21$. Esos tres controles son a su vez predichos por la fragilidad rezagada: con efectos fijos de país y de tiempo, un aumento de $\ln JLoss_{t-1}$ anticipa un balance fiscal más deficitario ($-0{,}69$ puntos del PIB por unidad, $p = 0{,}005$), una apreciación real menor ($-4{,}8$ puntos del índice, $p < 0{,}001$), más inflación ($+3{,}3$ puntos, $p = 0{,}005$) y más deuda ($+3{,}8$ puntos del PIB, $p = 0{,}02$). El patrón es el que se esperaría si esos controles fueran canales por los que la fragilidad opera —el costo esperado del rescate deteriora las cuentas fiscales—, en cuyo caso incluirlos subestima su efecto. Pero también es compatible con un fundamento macroeconómico común que mueve a la vez la fragilidad, las cuentas fiscales y el spread. Medidos cuatro trimestres antes, fuera del alcance de esa retroalimentación, los controles dejan una elasticidad de 0,062 ($p = 0{,}17$): menor y no significativa.

La Tabla 4.2 reproduce, con los datos de este trabajo, la estructura de la Tabla 4 de Chari et al. (2024): la fragilidad rezagada y un conjunto de controles que se añaden progresivamente. Con los controles de ese trabajo disponibles aquí —volatilidad cambiaria, margen de utilidad bancario, deuda, reservas, cuenta corriente y, sin efectos fijos de tiempo, los fac-

tores financieros globales—, la elasticidad de la fragilidad es estable entre 0,107 y 0,164 y significativa al 1 % en las seis columnas, del orden del coeficiente que reporta ese trabajo. La asociación entre fragilidad bancaria y spread que documentan Chari et al. (2024) se replica, por tanto, con una métrica construida de forma independiente; lo que la debilita no son esos controles, sino los que plausiblemente median el mecanismo.

Tabla 4.2: Spread soberano y fragilidad bancaria: batería de controles al estilo de la Tabla 4 de Chari et al. (2024) (variable dependiente: ln EMBI)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
$\ln JLoss_{t-1}$	0,127***	0,115***	0,137***	0,164***	0,134***	0,107***
	(0,038)	(0,030)	(0,036)	(0,031)	(0,029)	(0,033)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$					0,019**	0,037***
					(0,008)	(0,014)
Volatilidad cambiaria		3,745***	3,692***	4,418***	4,362***	3,451***
		(1,094)	(1,038)	(1,109)	(1,068)	(0,979)
Margen de utilidad bancario (%)		0,008	0,012**	0,010***	0,012***	0,013**
		(0,006)	(0,005)	(0,004)	(0,004)	(0,005)
Deuda/PIB (%)			0,003	0,004**	0,003	0,003
			(0,002)	(0,002)	(0,002)	(0,002)
Reservas/PIB (%)			0,007	0,010	0,008	0,007
			(0,008)	(0,008)	(0,007)	(0,008)
Cuenta corriente/PIB (%)			−0,031***	−0,034***	−0,037***	−0,034***
			(0,010)	(0,009)	(0,008)	(0,009)
VIX				−0,004	−0,006*	
				(0,003)	(0,003)	
ln tasa Tesoro EE.UU. 10 años				−0,040	−0,028	
				(0,040)	(0,045)	
ln spread alto rendimiento EE.UU.				0,507***	0,468***	
				(0,070)	(0,081)	
ln spread on/off-the-run				0,220	0,137	
				(0,212)	(0,223)	
Observaciones	765	765	662	662	662	662
R^2 *within*	0,065	0,177	0,197	0,310	0,324	0,215
EF de país	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO	SÍ

Nota: Réplica de la estructura de la Tabla 4 de Chari et al. (2024) con los datos de este trabajo: *JLoss* rezagado un trimestre y controles que se incorporan progresivamente; las columnas (4) y (5) reemplazan los efectos fijos de tiempo por factores financieros globales. Volatilidad cambiaria y margen de utilidad del sistema bancario de Bloomberg; no se dispone de la serie histórica de la calificación soberana ni del PIB per cápita, que Chari et al. (2024) también incluyen. Errores de Driscoll–Kraay entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p14_arbitro_lnlag.py`.

4.2. Las pruebas de identificación

El rezago de un trimestre hace a los regresores predeterminados respecto del choque al spread del trimestre corriente, pero no los hace exógenos si el spread y la fragilidad son persistentes y se retroalimentan. La Tabla 4.3 reúne las pruebas que acotan esa posibilidad, sobre la muestra y la especificación de la regresión principal.

La retroalimentación existe y es fuerte. El spread rezagado predice la fragilidad del

Tabla 4.3: Pruebas de identificación, inferencia y medición sobre la especificación principal

Prueba	Coeficiente	p
Causalidad inversa y dinámica		
Canal inverso: $\ln JLoss_t$ sobre $\ln \text{EMBI}_{t-1}$	0,1706***	0,009
Principal + adelantos: $\ln JLoss_{t-1}$	0,0583	0,179
adelanto $\ln JLoss_{t+1}$	0,0514	0,234
Dinámica ($+\ln \text{EMBI}_{t-1}$): $\ln JLoss_{t-1}$ corto plazo	0,0049	0,756
persistencia ρ	0,9381***	0,000
efecto de largo plazo $\beta_1/(1-\rho)$	0,0784	0,725
Inferencia (regresión principal)		
Wild cluster bootstrap p: β_1 / β_2 / β_3		0,332 / 0,203 / 0,891
Identificación en logs		
Proyección local $h=0$: $\ln JLoss_{t-1}$	0,0053	0,740
Proyección local $h=4$: $\ln JLoss_{t-1}$	−0,0344	0,480
IV on/off-the-run (F primera etapa)	0,3506 [$F=9{,}4$]	0,716
IV dólar amplio	−2,1780 [$F=11{,}0$]	0,291
IV términos de intercambio	0,1545 [$F=10{,}2$]	0,583
Regresor generado (500 réplicas del GaR)		
p combinado: β_1 / β_2 / β_3		0,003 / 0,049 / 0,122
Controles		
Controles en $t-4$: $\ln JLoss_{t-1}$	0,0618	0,174
Canal: balance fiscal$_t$ sobre $\ln JLoss_{t-1}$	−0,6874***	0,005
Canal: TCR$_t$ sobre $\ln JLoss_{t-1}$	−4,7881***	0,000
Canal: inflación$_t$ sobre $\ln JLoss_{t-1}$	3,3439***	0,005
Medición de JLoss		
Malla ancha: β_1	0,0671	0,220
Malla ancha: β_3	0,0016	0,906
Percentil de $JLoss_{t-1}$: β_1	0,2660***	0,002
Percentil de $JLoss_{t-1}$: β_3	−0,0150	0,388

Nota: Todas las filas usan la muestra y la especificación de la regresión principal salvo indicación (errores de Driscoll–Kraay). *Wild cluster bootstrap*: pesos de Webb, 1 999 réplicas, 13 *clusters*. Proyecciones locales: $\ln \text{EMBI}_{t+h}$ sobre $\ln JLoss_{t-1}$, D_{t-1} y $\ln \text{EMBI}_{t-1}$. IV: $\ln JLoss_{t-1}$ instrumentado con un *shift-share* de exposición pre-2012, errores *cluster* por país. Regresor generado: error estándar de Driscoll–Kraay combinado en cuadratura con la dispersión de 500 réplicas *bootstrap* de la primera etapa del *GaR*. Fuente: `p14_arbitro_lnlag.py`.

trimestre siguiente, condicionando en el riesgo de cola y en los efectos fijos: la elasticidad de $JLoss_t$ al spread de $t-1$ es 0,17 ($p = 0{,}009$), mayor que la de la dirección que el trabajo busca medir. Es el bucle de Farhi & Tirole (2018) visto desde el otro extremo: un spread más alto deprecia los bonos soberanos en el balance de los bancos y eleva su probabilidad de incumplimiento.

La dinámica absorbe el efecto de la fragilidad. El spread es muy persistente: su coeficiente autorregresivo trimestral es 0,94. Con el spread rezagado como regresor, la elasticidad de corto plazo de la fragilidad cae a 0,005 ($p = 0{,}76$) y la de largo plazo, $\beta_1/(1-\rho) = 0{,}078$, tiene un error estándar de 0,22 ($p = 0{,}72$). Con $T \approx 88$ trimestres el sesgo de Nickell (1981) es del orden de $1/T$, de modo que el colapso no es un artefacto del estimador. Agregar la fragilidad *adelantada* lleva a la misma conclusión: la elasticidad de $JLoss_{t-1}$ cae a 0,058 ($p = 0{,}18$) y la de $JLoss_{t+1}$ es de magnitud similar (0,051, $p = 0{,}23$), lo que indica que la regresión principal captura un componente persistente común más que una respuesta del spread a la fragilidad pasada.

Las proyecciones locales son planas. La respuesta de ln EMBI_{t+h} a la fragilidad de $t-1$, controlando por el spread de $t-1$, es indistinguible de cero en todos los horizontes entre 0 y 6 trimestres (Figura 4.1); la del riesgo de cola es positiva pero solo marginal a los dos trimestres ($p = 0{,}08$). La evidencia de proyecciones locales que una versión anterior reportaba en niveles (+4,6 puntos básicos un trimestre después) no se reproduce en esta especificación.

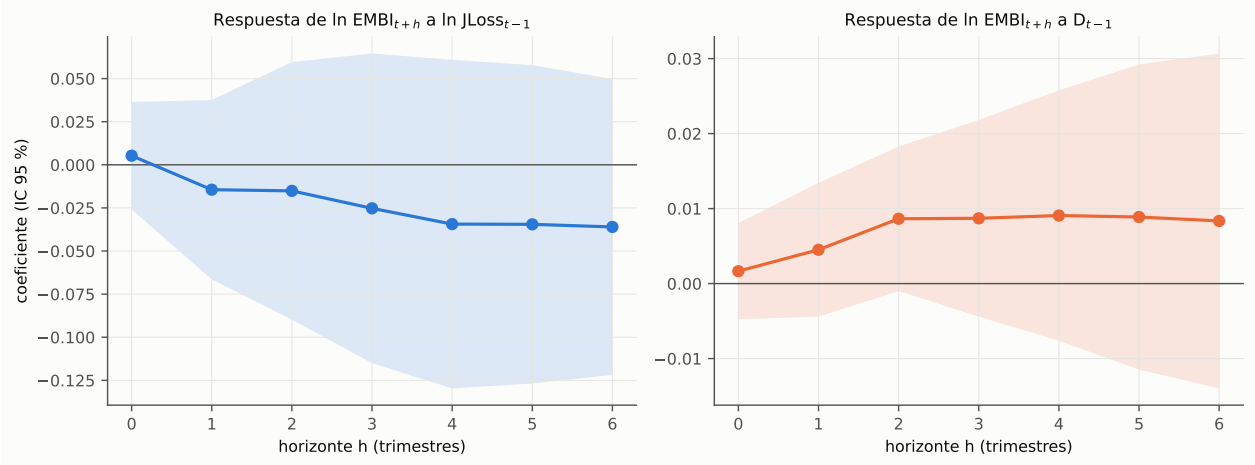


Figura 4.1: Proyecciones locales: respuesta de ln EMBI_{t+h} a ln $JLoss_{t-1}$ (izquierda) y a D_{t-1} (derecha), controlando por ln EMBI_{t-1} y efectos fijos de país y de tiempo. Banda: IC 95 % (Driscoll–Kraay).

Con trece países, la inferencia de Driscoll–Kraay es optimista. Los errores de Driscoll–Kraay de la regresión principal son estables frente al ancho de banda (el p de la fragilidad está entre 0,001 y 0,011 con 2, 4 y 8 rezagos), pero con trece *clusters* esa inferencia asintótica puede ser engañosa (Cameron et al., 2008). Con *wild cluster bootstrap* (pesos de Webb, 1 999 réplicas) ni la fragilidad ($p = 0{,}33$) ni el riesgo de cola ($p = 0{,}20$) son significativos, y la interacción está lejos de serlo ($p = 0{,}89$). Las asociaciones de la Tabla 4.1 descansan, por tanto, en supuestos de inferencia que el tamaño del corte transversal no permite garantizar.

Las variables instrumentales no cierran la identificación. Instrumentando la fragilidad rezagada con choques rezagados de liquidez del Tesoro estadounidense y del dólar amplio ponderados por la exposición pre-muestral de cada país (Goldsmith-Pinkham et al., 2020), o con un choque de términos de intercambio con participaciones pre-muestra, las primeras etapas son razonables (F entre 9 y 11), pero las estimaciones son imprecisas y cambian de signo entre instrumentos (+0,35, −2,18 y +0,15; ninguna significativa), y la especificación sobreidentificada rechaza la prueba de Sargan ($p < 0{,}001$): los instrumentos no identifican el mismo parámetro.

El carácter estimado del GaR no es el problema. Reestimando la regresión principal sobre 500 réplicas *bootstrap* de la primera etapa del GaR (Pagan, 1984), los errores estándar combinados apenas crecen y las conclusiones de Driscoll–Kraay se mantienen ($p = 0{,}003$ para la fragilidad, 0,049 para el riesgo de cola, 0,12 para la interacción). La fragilidad de la evidencia viene de la dinámica y del número de países, no de la medición del riesgo de cola.

4.3. La interacción con el vector de crisis

Las Tablas 4.4 y 4.5 estiman la ecuación (3.3) en cuatro modelos anidados (CM1: $\ln JLoss$ y su interacción con crisis; CM2: lo mismo con D; CM3: ambos niveles y sus interacciones; CM4: la especificación completa) bajo las tres estructuras de efectos fijos, con el vector de crisis único (Tabla 4.4) y descompuesto en *Backstop* y *EMstress* (Tabla 4.5).

Tabla 4.4: **Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido) (vector único).**

ln(EMBI)	Referencia	CM1			CM2			CM3			CM4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel A. Vector único de crisis (*Crisis*: 2008Q4–2009Q4, 2015Q3–2016Q1, 2020Q1–2021Q4)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	−0,0175	0,0033	0,1039*	−0,0087				0,0282	0,0595	−0,0200	0,0291	0,0596
	(0,0491)	(0,0627)	(0,0608)	(0,0573)				(0,0713)	(0,0592)	(0,0480)	(0,0736)	(0,0590)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0368***				0,0157	0,0457***	0,0373***	0,0172	0,0425***	0,0374***	0,0174	0,0427***
	(0,0127)				(0,0129)	(0,0092)	(0,0128)	(0,0145)	(0,0096)	(0,0130)	(0,0145)	(0,0096)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$ (β_3)	0,0119										0,0008	−0,0018
	(0,0145)										(0,0197)	(0,0133)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times Crisis$	0,0396	0,0010	−0,0087	0,0416				−0,0068	−0,0017	0,0224	0,0409	0,0060
	(0,0527)	(0,0609)	(0,0537)	(0,0397)				(0,0709)	(0,0526)	(0,0474)	(0,0646)	(0,0603)
$D_{t-1} \times Crisis$	−0,0168				−0,0098	−0,0336***	−0,0256	−0,0106	−0,0333***	−0,0248	0,0054	−0,0304**
	(0,0194)				(0,0233)	(0,0119)	(0,0191)	(0,0245)	(0,0113)	(0,0198)	(0,0202)	(0,0135)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis$ (β_4)	−0,0240*										−0,0261	−0,0026
	(0,0145)										(0,0222)	(0,0132)
$\beta_3 + \beta_4$	−0,0121**										−0,0252***	−0,0044
	(0,0060)										(0,0087)	(0,0057)
	[$p = 0{,}045$]										[$p = 0{,}004$]	[$p = 0{,}442$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
R^2 *within*	0,126	−0,046	0,210	0,122	−0,028	0,246	0,134	−0,019	0,250	0,130	−0,023	0,250
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Nota: La columna (1) es la Ecuación de interacción de crisis completa en la versión log-log rezagada, $\ln \text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{t-1} + \beta_2 D_{t-1} + \beta_3(\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1}) + \beta_4(\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis_t) + \beta_5(\ln JLoss_{t-1} \times Crisis_t) + \beta_6(D_{t-1} \times Crisis_t) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$, con efectos fijos de país y de tiempo; controles y vector de crisis contemporáneos. ln EMBI como variable dependiente; $\ln(JLoss)$ y $D = -GaR$ (pp, en niveles) rezagados un trimestre, como en la Tabla 4.1. EMBI de Indonesia y Sudáfrica 2010Q1–2014Q4 completado con FMI (GFSR). Las columnas (2)–(12) completan la batería de cuatro modelos anidados: CM1, $JLoss$ y su interacción con el vector de crisis; CM2, lo mismo con D; CM3, ambos niveles y sus interacciones, sin $JLoss \times D$; CM4, la especificación completa. $Crisis$ sola queda absorbida por los efectos fijos de tiempo cuando estos se incluyen. β_3 mide la complementariedad fuera de crisis y $\beta_3 + \beta_4$ dentro de crisis (error estándar por método delta; entre corchetes, p del test de Wald $H_0 : \beta_3 + \beta_4 = 0$). Todas las columnas incluyen seis controles domésticos (deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo). $JLoss$ y D centrados. Errores estándar de Driscoll–Kraay entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Fuente: `p12_tablas_latex_lnlag.py` (ajuste de `p9b_bateria_crisis.py`).

Tabla 4.5: **Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido) (Backstop y EMstress).**

ln(EMBI)	Referencia	CM1			CM2			CM3			CM4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel B. Backstop (2008Q4–2009Q4, 2020Q1–2021Q4) vs. EMstress (2015Q3–2016Q1)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	−0,0189	0,0037	0,1034*	−0,0092				0,0313	0,0560	−0,0217	0,0299	0,0561
	(0,0491)	(0,0627)	(0,0605)	(0,0573)				(0,0708)	(0,0584)	(0,0477)	(0,0736)	(0,0585)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0377***				0,0156	0,0475***	0,0381***	0,0171	0,0446***	0,0389***	0,0170	0,0443***
	(0,0130)				(0,0128)	(0,0097)	(0,0131)	(0,0145)	(0,0102)	(0,0134)	(0,0145)	(0,0101)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$ (β_3)	0,0127										0,0020	−0,0007
	(0,0147)										(0,0198)	(0,0133)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times Backstop$	0,0595	−0,0052	−0,0047	0,0588				−0,0302	0,0097	0,0373	0,0275	0,0212
	(0,0726)	(0,0657)	(0,0595)	(0,0429)				(0,0776)	(0,0565)	(0,0634)	(0,0748)	(0,0672)
$D_{t-1} \times Backstop$	−0,0194				−0,0254	−0,0368***	−0,0303	−0,0271	−0,0368***	−0,0289	−0,0087	−0,0321**
	(0,0230)				(0,0193)	(0,0128)	(0,0214)	(0,0213)	(0,0119)	(0,0235)	(0,0175)	(0,0142)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} \times Backstop$ (β_4^{bk})	−0,0273**										−0,0307	−0,0059
	(0,0137)										(0,0219)	(0,0125)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times EMstress$	−0,1069***	0,0281	−0,0369	−0,0332				−0,0151	−0,0659*	−0,0735**	−0,0595	−0,1098***
	(0,0378)	(0,0643)	(0,0324)	(0,0359)				(0,0680)	(0,0340)	(0,0352)	(0,0611)	(0,0404)
$D_{t-1} \times EMstress$	−0,0233				0,0528***	−0,0031	−0,0076	0,0518***	−0,0030	−0,0062	0,0271	−0,0277***
	(0,0146)				(0,0130)	(0,0071)	(0,0069)	(0,0136)	(0,0073)	(0,0074)	(0,0180)	(0,0104)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} \times EMstress$ (β_4^{em})	0,0135										0,0336	0,0371**
	(0,0133)										(0,0286)	(0,0146)
$\beta_3 + \beta_4^{bk}$	−0,0146**										−0,0287***	−0,0066
	(0,0067)										(0,0088)	(0,0063)
	[$p = 0{,}030$]										[$p = 0{,}001$]	[$p = 0{,}293$]
$\beta_3 + \beta_4^{em}$	0,0262*										0,0356**	0,0364***
	(0,0149)										(0,0176)	(0,0114)
	[$p = 0{,}080$]										[$p = 0{,}043$]	[$p = 0{,}001$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
R^2 *within*	0,132	−0,048	0,210	0,119	−0,051	0,249	0,142	−0,048	0,253	0,134	−0,049	0,255
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Nota: mismas especificaciones, controles y convenciones que la Tabla 4.4, con el vector de crisis descompuesto en episodios con respaldo oficial masivo (*Backstop*) y el estrés emergente de 2015–2016 sin ese respaldo (*EMstress*).

Fuera de crisis, la interacción es indistinguible de cero ($\hat{\beta}_3$ entre $-0{,}002$ y $+0{,}013$ en CM4). Bajo *Backstop* —crisis financiera global y pandemia— la suma $\hat{\beta}_3 + \hat{\beta}_4$ es negativa ($-0{,}015$, $p = 0{,}03$ con efectos fijos de país y de tiempo) y bajo *EMstress* —2015–2016— positiva ($+0{,}026$, $p = 0{,}08$). Tomado al pie de la letra, es el patrón que predice el mecanismo: la amplificación aparecería cuando el soberano enfrenta el estrés sin respaldo externo y desaparecería cuando la Reserva Federal, el FMI y los bancos centrales intervienen. Tres pruebas indican que el panel no sostiene esa lectura.

Primero, errores agrupados por país. Con errores *cluster* por país en lugar de Driscoll–Kraay, ninguna de las dos sumas es significativa: $-0{,}015$ con $p = 0{,}40$ bajo *Backstop* y $+0{,}026$ con $p = 0{,}11$ bajo *EMstress*.

Segundo, otros episodios sin respaldo. Si el mecanismo opera en el estrés emergente sin respaldo oficial, debería aparecer también en los otros episodios de ese tipo en la muestra: el *taper tantrum* (2013Q2–Q3) y la venta masiva de activos emergentes de 2018 (2018Q2–Q3). No aparece: la suma es $-0{,}020$ ($p = 0{,}68$) en el primero y $+0{,}037$ ($p = 0{,}42$) en el segundo, y con los tres episodios juntos es $+0{,}013$ ($p = 0{,}25$).

Tercero, permutación. Reestimando la especificación con cada una de las 51 ventanas de tres trimestres consecutivos fuera de *Backstop* (con al menos cinco economías en la muestra) en lugar del episodio de 2015–2016, la suma observada ocupa el lugar 20: una de cada tres ventanas elegidas al azar produce una amplificación igual o mayor ($p = 0{,}39$; Figura 4.2). El estrés emergente de 2015–2016 no es un episodio especial en esta dimensión.

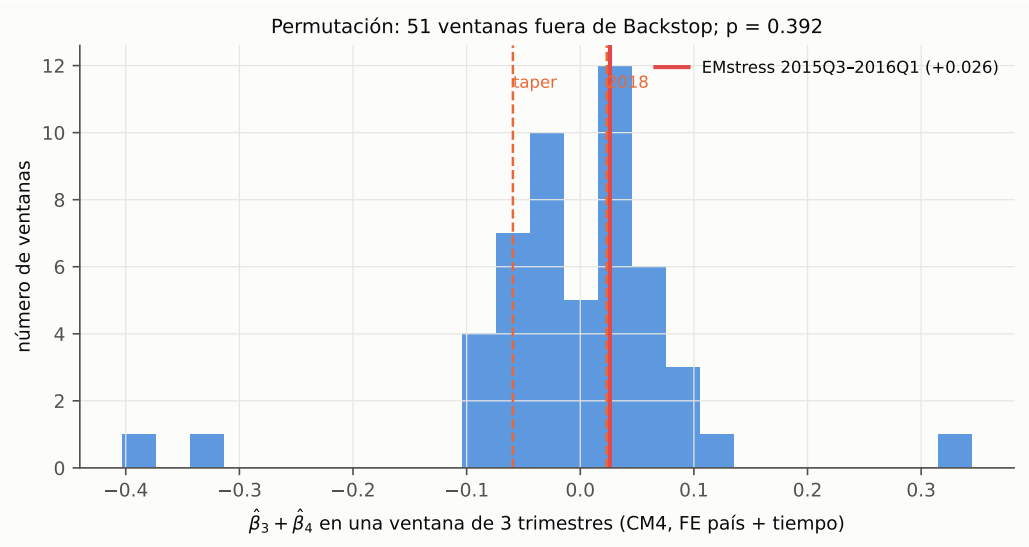


Figura 4.2: Distribución de $\hat{\beta}_3 + \hat{\beta}_4$ al reemplazar el episodio *EMstress* por cada ventana de tres trimestres consecutivos fuera de *Backstop* (CM4, efectos fijos de país y de tiempo, seis controles). Línea roja: 2015Q3–2016Q1; líneas discontinuas: *taper tantrum* y 2018.

La Figura 4.3 traza la elasticidad de la fragilidad en función de D en cada régimen. Las pendientes tienen los signos del patrón descrito, pero sus bandas se superponen en todo el soporte.

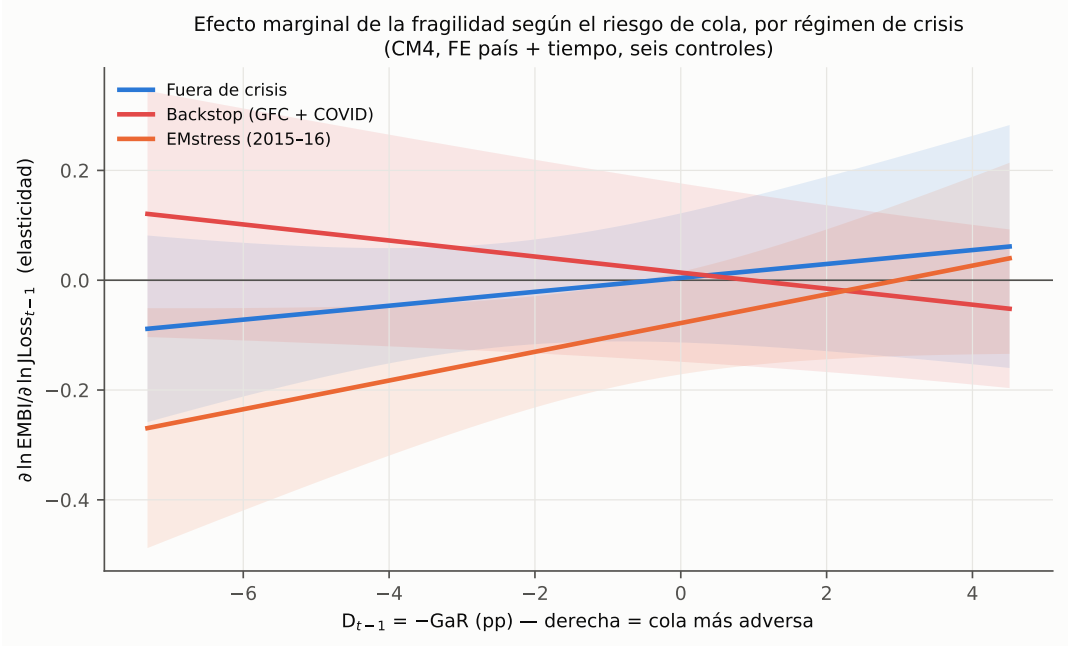


Figura 4.3: Elasticidad del spread a $JLoss_{t-1}$ en función de D_{t-1}, por régimen (CM4 de la Tabla 4.5, efectos fijos de país y de tiempo, seis controles). Banda: IC 95 % (Driscoll–Kraay).

4.4. Forma funcional: niveles y logaritmos

Una versión anterior de esta investigación, estimada en niveles y con regresores contemporáneos, encontraba una interacción positiva y significativa al excluir los trimestres de crisis. La especificación principal cambia dos cosas a la vez —los logaritmos y los rezagos—, y la Tabla 4.6 las separa sobre el mismo panel.

Tabla 4.6: Coeficiente de interacción según la forma funcional y el rezago de los regresores (M4, efectos fijos de país y de tiempo, sin controles; estadístico t de Driscoll–Kraay entre paréntesis)

Forma	Regresores	Muestra completa	Sin crisis
Niveles (EMBI en pb, $JLoss$)	contemporáneos	+0,177 (0,68)	+1,183*** (3,45)
	rezagados	+0,246 (0,95)	+1,294*** (4,81)
Logaritmos (ln EMBI, ln $JLoss$)	contemporáneos	−0,0145** (−2,16)	−0,0052 (−0,37)
	rezagados (principal)	−0,0112 (−1,59)	+0,0045 (0,42)

Nota: $D = -GaR$ en puntos porcentuales en todas las filas. En niveles, el coeficiente está en puntos básicos por unidad de $JLoss$ y por punto porcentual de D; en logaritmos, es el cambio de la elasticidad por punto porcentual de D. Muestra sin crisis: excluye 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4. Fuente: `p13_figuras_paper.py`, `paper_lnlag_numeros.csv`.

Lo que elimina la interacción es el logaritmo, no el rezago. En niveles, rezagar los regresores deja intacta la interacción sin crisis (t de 3,45 a 4,81); en logaritmos es nula o negativa con o sin rezago. La razón es la que anticipó la Sección 2.1.4: una especificación log-log impone una estructura multiplicativa, bajo la cual el efecto de la fragilidad en puntos básicos crece automáticamente con el riesgo de cola. Evaluada con los coeficientes de la

regresión principal y $\beta_3 = 0$, esa complementariedad implícita es de +0,19 puntos básicos por unidad de $JLoss$ y punto porcentual de D (IC 95 %: [0,01; 0,42]), del mismo orden que la interacción en niveles sobre la muestra completa (+0,18 y +0,25). La interacción de +1,2 en niveles sin crisis es, en cambio, bastante mayor de lo que implica la forma proporcional.

Los datos prefieren los logaritmos a los niveles, pero no los logaritmos exactos. La prueba PE de MacKinnon et al. (1983), con efectos fijos de país y de tiempo, rechaza el modelo en niveles frente al logarítmico ($t = -3{,}56$, $p < 0{,}001$) y no rechaza el logarítmico frente al de niveles ($t = 1{,}04$, $p = 0{,}30$). Pero el perfil de Box–Cox del spread (Figura 4.4) sitúa la transformación óptima en $\hat{\lambda} = 0{,}44$, con un intervalo al 95 % de [0,38; 0,50] que excluye tanto el logaritmo ($\lambda = 0$) como los niveles ($\lambda = 1$). La especificación logarítmica es la más defendible de las dos consideradas, pero la interacción que aparece en niveles y desaparece en logaritmos depende de una elección de forma funcional que los datos no zanjan por completo.

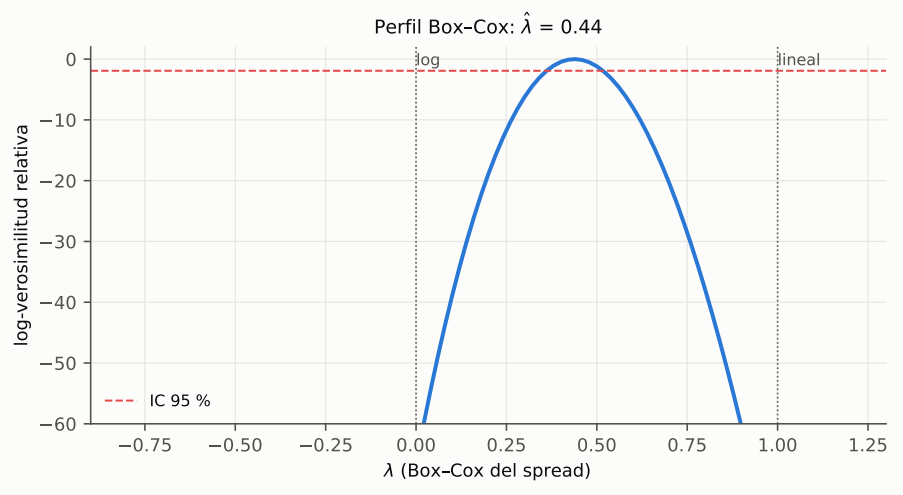


Figura 4.4: Log-verosimilitud concentrada de la transformación de Box–Cox del spread, con los regresores de la especificación principal y efectos fijos de país y de tiempo. Línea discontinua: umbral del IC 95 %.

4.5. Magnitud y no linealidad

La Figura 4.5 traza la elasticidad de la fragilidad en la regresión principal a lo largo de la distribución del riesgo de cola: 0,145 en el percentil 10 de D, 0,098 en la mediana y 0,054 en el percentil 90, donde su intervalo ya incluye el cero. La Figura 4.6 traslada la regresión al plano $(JLoss, D)$: las iso-curvas son casi paralelas, sin la curvatura hacia la esquina de alta fragilidad y cola severa que produciría una amplificación en elasticidades. El *binscatter* de la Figura 4.7, sin efectos fijos, no muestra una pendiente creciente con D (0,12, 0,33 y 0,13 en los terciles benigno, intermedio y severo). El modelo de umbral (Figura 4.8) estima un umbral en $D = 0{,}12$ con una elasticidad algo mayor en la cola severa (0,141 frente a 0,079; diferencia con $p = 0{,}08$), pero el perfil de verosimilitud es plano y el contraste frente al modelo lineal ($LR = 6{,}0$) no alcanza el valor crítico. Todas estas magnitudes describen la asociación de la Sección 4.1 y heredan sus límites de identificación.

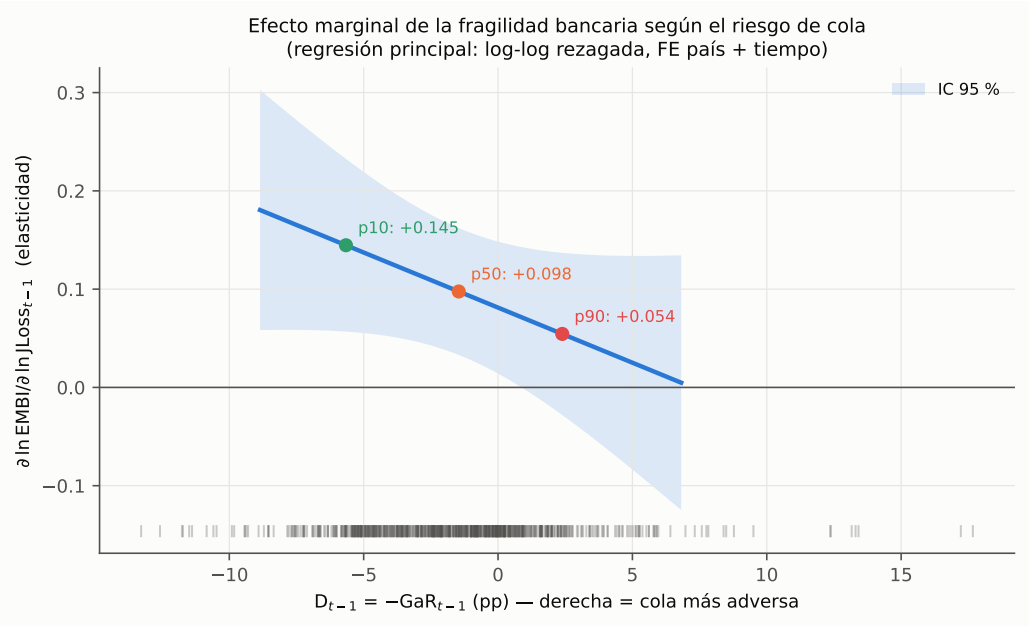


Figura 4.5: Elasticidad del spread a $JLoss_{t-1}$ según el riesgo de cola D_{t-1} (regresión principal). Puntos: percentiles 10, 50 y 90 de D. Banda: IC 95 % (Driscoll–Kraay). Marcas inferiores: observaciones.

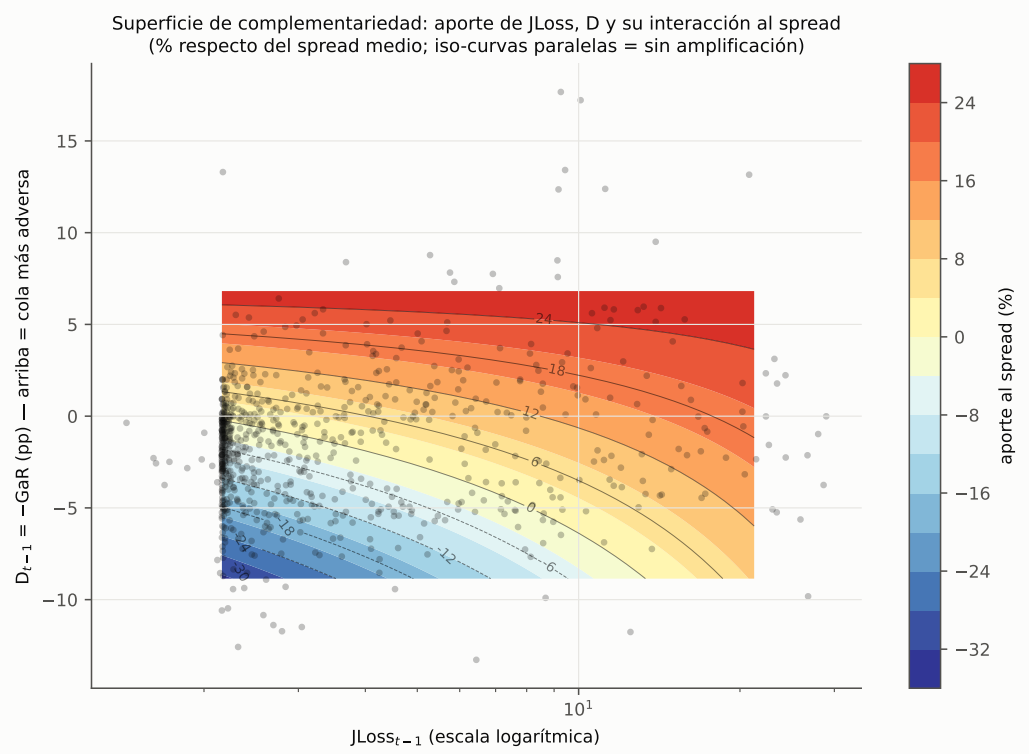


Figura 4.6: Aporte de $\ln JLoss_{t-1}$, D_{t-1} y su interacción al spread (en % respecto del spread medio), regresión principal. Puntos: observaciones.

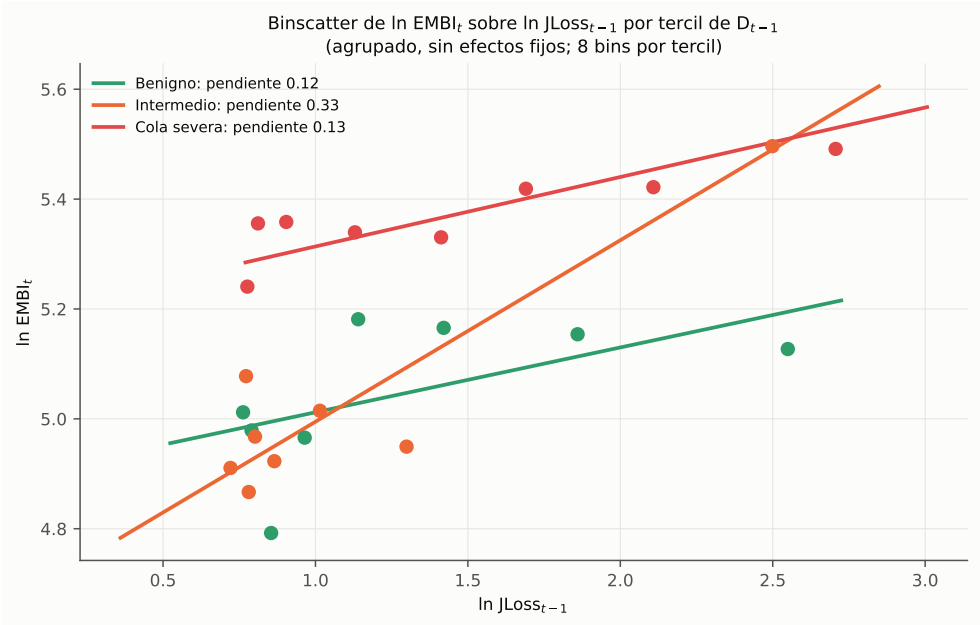


Figura 4.7: *Binscatter* de ln EMBI sobre ln $JLoss_{t-1}$ por tercil de D_{t-1} (agrupado, sin efectos fijos; ocho bins por tercil) y recta de MCO por tercil.

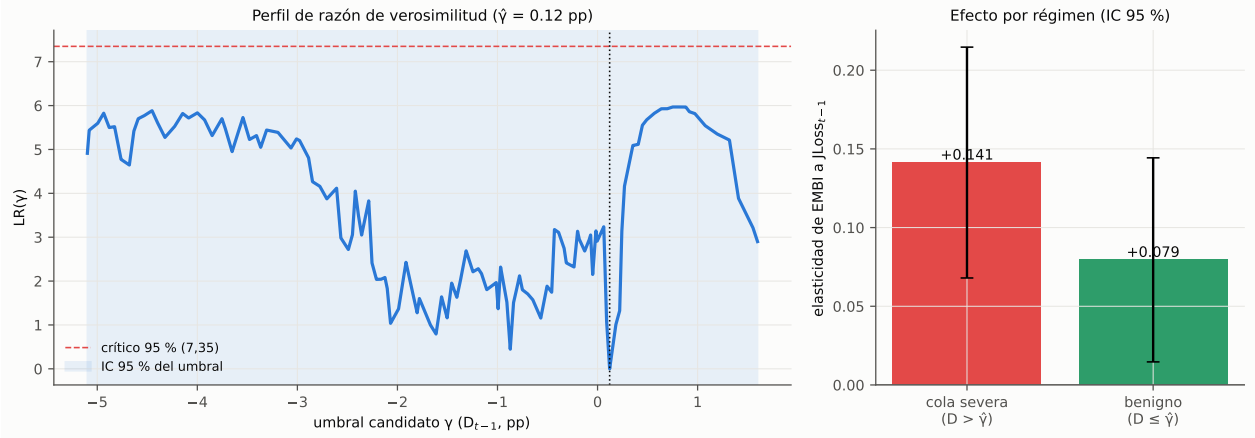


Figura 4.8: Modelo de umbral (Hansen, 2000) en logaritmos. Izquierda: perfil del estadístico $LR(\gamma)$, umbral estimado e IC 95 %. Derecha: elasticidad del spread a $JLoss_{t-1}$ en cada régimen (IC 95 %, Driscoll–Kraay).

4.6. Robustez

Interacción. La Figura 4.9 reúne el coeficiente de interacción en quince especificaciones. Es negativo en once y positivo en cuatro, estas últimas sin significancia; las tres significativas al 5 % son negativas. Excluir los 40 trimestres de EMBI empalmados del FMI (−0,012) o medir la cola por el *Expected Shortfall* (−0,010) no cambia nada. En el *leave-one-country-out* (Figura 4.10) el coeficiente queda entre −0,017 y −0,010 en doce de las trece exclusiones; solo al excluir Polonia se vuelve positivo, sin significancia (+0,008, $p = 0{,}19$). Las ventanas móviles de cinco años (Figura 4.11) muestran un coeficiente positivo en las ventanas 2011–2015 y 2012–2016 y cercano a cero o negativo en el resto; dada la prueba de permutación, esa señal local no se distingue de la variación entre ventanas.

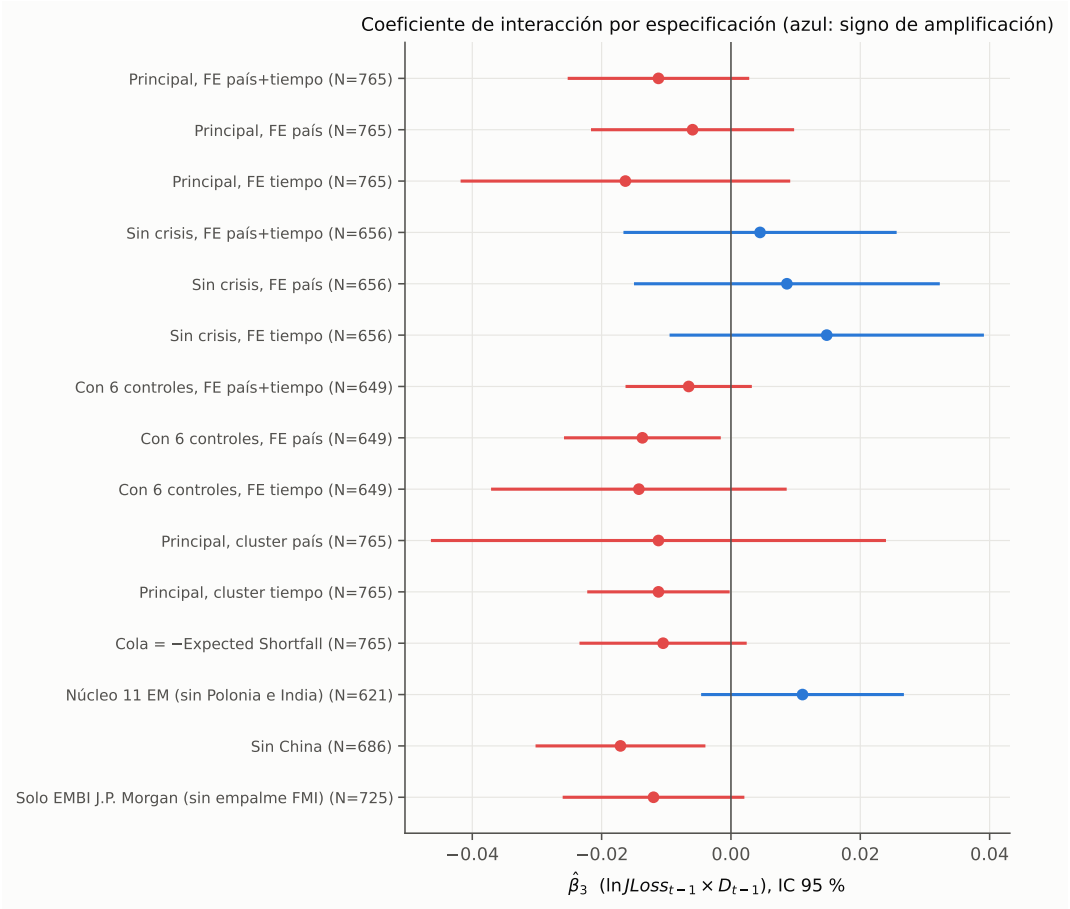


Figura 4.9: Coeficiente de interacción $\hat{\beta}_3$ por especificación, con IC 95 % (Driscoll–Kraay salvo indicación). Azul: signo de amplificación; rojo: signo opuesto.

Medición de la fragilidad. Como la cota de la malla de pérdidas es activa en casi todas las observaciones, $JLoss$ es una medida ordinal. Reemplazando $\ln JLoss_{t-1}$ por su percentil en la muestra, la asociación de la fragilidad se mantiene (0,27 por cada 100 percentiles, $p = 0{,}002$). Recalculando la métrica con una malla más ancha, que correlaciona 0,80 con la base en logaritmos, la elasticidad cae a 0,067 y deja de ser significativa ($p = 0{,}22$). La asociación descansa, por tanto, en el ordenamiento de la fragilidad más que en su nivel, y es sensible a la calibración del motor.

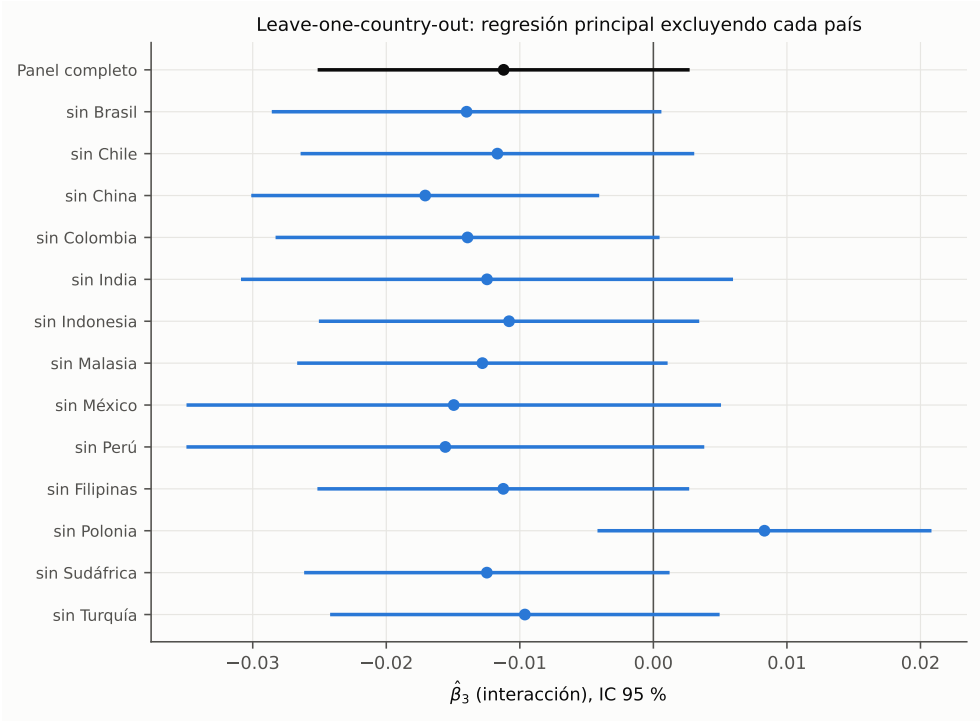


Figura 4.10: Coeficiente de interacción de la regresión principal excluyendo cada país (IC 95 %).

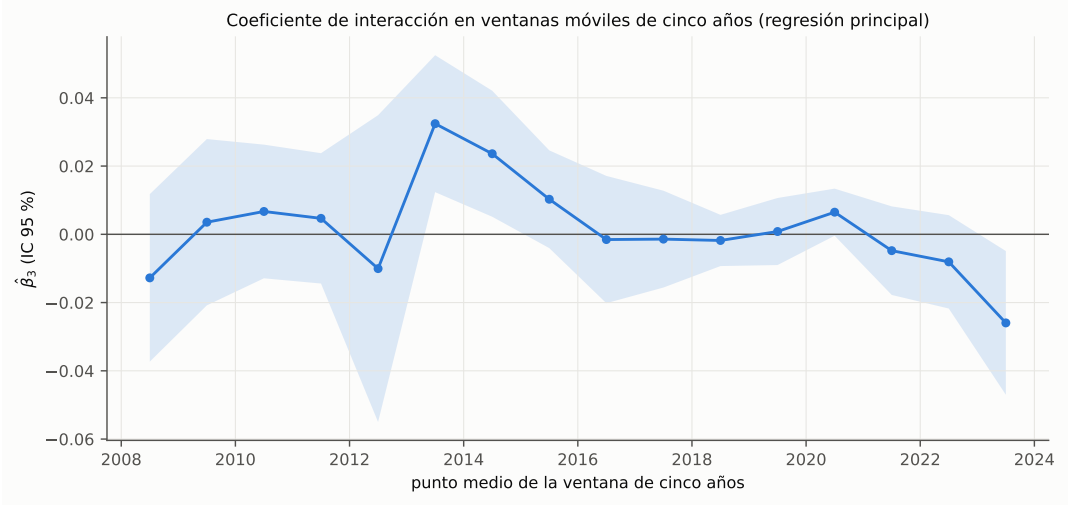


Figura 4.11: Coeficiente de interacción de la regresión principal en ventanas móviles de cinco años (IC 95 %). El eje horizontal marca el punto medio de la ventana.

Incorporación de Argentina. Argentina tiene el spread más alto y volátil de las economías candidatas —más de 3.000 puntos básicos en 2020Q2—, de modo que su exclusión podría estar atenuando la asociación entre fragilidad y spread. Se reestimaron las Tablas 4.1 y 4.4 añadiéndola al panel: catorce economías y 799 observaciones en la regresión principal. Su EMBI proviene de la serie de subíndices J.P. Morgan EMBI Global Diversified (la misma familia que el resto del panel, verificada contra Brasil y México con correlación 0,99999), sus controles del FMI y el Banco Mundial, y su GaR hereda la salvedad descrita en la Sección 2.3. La Tabla 4.7 resume la comparación; las tablas completas están en el anexo (Tablas C.1 y C.2).

Tabla 4.7: Especificación principal con y sin Argentina (M4, efectos fijos de país y de tiempo, errores de Driscoll–Kraay).

	Sin Argentina (13 países)	Con Argentina (14 países)
Muestra completa		
$\ln JLoss_{t-1}$ (β_1)	0,0985***	0,0964***
D_{t-1} (β_2)	0,0324**	0,0326**
$\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1}$ (β_3)	−0,0112 ($p = 0{,}11$)	−0,0082 ($p = 0{,}28$)
Observaciones	765	799
Sin trimestres de crisis		
β_1 / β_2 / β_3	0,0866** / 0,0502*** / 0,0045	0,0889** / 0,0485*** / 0,0071
Con los seis controles domésticos		
β_1 / β_2 / β_3	−0,0076 / 0,0281** / −0,0065	−0,0392 / 0,0267** / −0,0039
Vector de crisis (CM4)		
$\beta_3 + \beta_4$ *Backstop*	−0,0146 ($p = 0{,}03$)	−0,0120 ($p = 0{,}03$)
$\beta_3 + \beta_4$ *EMstress*: EF país+tiempo	0,026 ($p = 0{,}08$)	0,024 ($p = 0{,}13$)
EF de tiempo	0,036 ($p = 0{,}04$)	0,055 ($p = 0{,}01$)
EF de país	0,036 ($p = 0{,}001$)	0,054 ($p < 0{,}001$)

Nota: Variable dependiente ln(EMBI); regresores rezagados un trimestre y centrados. Argentina aporta 34 observaciones en la muestra completa (spread 2017Q3–2025Q4, regresores desde 2017Q2). ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p12_tablas_latex_lnlag.py` sobre `Panel_bloomberg_embiext_arg.csv`.

Argentina no cambia ninguna conclusión. La elasticidad de la fragilidad y la semielasticidad del riesgo de cola son prácticamente idénticas, y la primera vuelve a desaparecer con los controles domésticos. La interacción promedio sigue sin ser significativa y se acerca a cero. Bajo *Backstop* la amplificación sigue siendo negativa. El único resultado que se mueve es el del estrés emergente de 2015–2016: se refuerza con efectos fijos solo de tiempo o solo de país, pero con ambos pierde significancia ($p = 0{,}13$), lo que respalda la lectura de la prueba de permutación de que ese episodio no es un hallazgo robusto. Que una economía de spreads extremos y con 34 trimestres adicionales deje intactos los coeficientes indica que la asociación no depende de la composición del corte transversal; no resuelve, en cambio, el problema de inferencia: catorce *clusters* siguen siendo pocos.

Heterogeneidad por tipo de economía. La Tabla 4.8 estima la ecuación (3.4): la interacción en el núcleo de once economías de financiamiento externo y en el grupo de contraste formado por Polonia e India, en ambas formas funcionales.

Tabla 4.8: Interacción en el núcleo de financiamiento externo (11 economías) y en Polonia e India (M4, efectos fijos de país y de tiempo, sin controles salvo indicación)

	Log-log (β_3)		Niveles (γ_3, pb)	
	Completa	Sin crisis	Completa	Sin crisis
Núcleo (11 economías)	0,011	0,034***	0,78**	1,79***
p wild cluster bootstrap	0,12	0,015	0,046	0,002
con seis controles domésticos	0,004	0,004	0,53***	0,81***
p wild con controles	0,39	0,68	0,042	0,12
leave-one-country-out (rango)	[0,002; 0,015]	[0,018; 0,039]	[0,27; 0,93]	[0,87; 1,92]
Polonia e India (modelo con interacciones de grupo)	−0,059**	−0,118***	0,02	−1,82**
Observaciones (núcleo)	621	533	621	533

Nota: Errores de Driscoll–Kraay salvo indicación; *wild cluster bootstrap* restringido con pesos de Webb y 1 999 réplicas (11 *clusters*). Sin crisis: excluye 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4. La fila de Polonia e India es $\beta_3+\theta_3$ en la ecuación (3.4), estimada sobre las trece economías. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p16_heterogeneidad.py`, `paper_heterogeneidad_numeros*.csv`.

El resultado es el más favorable a la hipótesis de todo el trabajo, y conviene leerlo con la misma vara que el resto. Fuera de las crisis con respaldo oficial, en el núcleo de financiamiento externo la interacción es positiva en ambas formas funcionales —+0,034 en elasticidades y +1,8 puntos básicos en niveles—, resiste el *wild cluster bootstrap* (p = 0,015 y 0,002) y se mantiene positiva al excluir cada economía del núcleo. En Polonia e India, en cambio, es negativa. Es exactamente el patrón del mecanismo: la amplificación aparece donde el inversionista marginal de la deuda soberana es extranjero y en los períodos en que no hay un prestamista de última instancia internacional. Tres salvedades impiden tomarlo como un hallazgo robusto. Primero, la división entre núcleo y contraste se definió a partir de una versión anterior del análisis, no ex ante, de modo que la significancia está sobrestimada por la búsqueda de especificación. Segundo, en logaritmos los seis controles domésticos la absorben por completo (0,004), como ocurre con la elasticidad de la fragilidad en la batería principal; en niveles sobrevive a ellos, pero con controles y sin crisis ya no resiste el *wild bootstrap* ($p = 0{,}12$). Tercero, once *clusters* siguen siendo pocos, y en la muestra completa la interacción en logaritmos no es significativa. La evidencia es, por tanto, condicional: sugiere *cuándo* y *en qué economías* buscar la amplificación, no que esta esté establecida.

Solapamiento del riesgo de cola con las variables financieras. La Tabla 4.9 reporta las pruebas de la Sección 3.3.5. Los factores financieros globales explican el 34 % de la variación del riesgo de cola dentro de cada país, y los efectos fijos de país y de tiempo, el 82 %; tras descontarlos, la correlación parcial entre D_{t-1} y $\ln JLoss_{t-1}$ es de 0,26, lo que equivale a un factor de inflación de varianza de 1,07: los dos riesgos comparten poca variación y no hay un problema de colinealidad.

Con efectos fijos de país y de tiempo, limpiar el riesgo de cola de los factores globales o de la propia fragilidad deja su coeficiente prácticamente igual (0,033 y 0,035 frente a 0,032): los efectos fijos de tiempo ya absorben el componente global. Reconstruir el GaR sin el bloque bursátil del FCI —el que comparte información con $JLoss$— tampoco cambia nada: la serie resultante correlaciona 0,98 con la que lo incluye y su coeficiente es 0,045 frente a 0,039. El riesgo de cola no es, por tanto, un reflejo de las variables financieras que ya están en la regresión. La prueba sí acota el resultado en una dirección: con solo efectos fijos de

Tabla 4.9: Riesgo de cola limpio de las variables financieras (M4; errores de Driscoll–Kraay)

	β_1 (fragilidad)	β_2 (riesgo de cola)	β_3 (interacción)
Efectos fijos de país y de tiempo			
Especificación principal	0,099***	0,032**	−0,011
D limpio de los factores globales	0,110***	0,033**	−0,016**
D limpio de $\ln JLoss$	0,125***	0,035**	−0,023
Solo efectos fijos de país			
Sin limpiar	0,152***	0,017*	−0,006
D limpio de los factores globales	0,191***	0,013	−0,013
GaR estimado en muestra completa (efectos fijos de país y de tiempo)			
Con el bloque bursátil del FCI	0,096***	0,039**	−0,006
Sin el bloque bursátil del FCI	0,096***	0,045**	−0,004

Nota: "Limpio" es el residuo de regresar D_{t-1} sobre los factores globales (VIX, tasa del Tesoro a diez años, spread de alto rendimiento y *on/off-the-run*, con efectos fijos de país) o sobre $\ln JLoss_{t-1}$ (con efectos fijos de país y de tiempo). Las dos últimas filas usan el *GaR* estimado una sola vez sobre toda la muestra, con y sin el bloque bursátil del FCI ($N = 773$); las demás, la muestra principal ($N = 765$). ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p18_solapamiento_gar.py`.

país, donde los factores globales no están absorbidos, el riesgo de cola limpio de ellos deja de ser significativo (0,013, $p = 0{,}17$). Parte de su asociación con el spread es global, y es la especificación con efectos fijos de tiempo la que aísla su componente doméstico.

Resiliencia de la política económica. La Tabla 4.10 estima la ecuación (3.5). Las economías menos resilientes tienen, en promedio, bancos más frágiles y una cola más adversa (correlación del índice con $\ln JLoss_{t-1}$ de −0,43 y con D_{t-1} de −0,33).

Tres resultados. Primero, la resiliencia baja el spread por sí misma: una desviación estándar adicional se asocia con un spread en torno a un 14 % menor, y esa asociación es más fuerte en las crisis. Segundo, para el riesgo de cola la hipótesis se cumple fuera de las crisis y deja de cumplirse en ellas: en tiempos normales, una desviación estándar más de resiliencia reduce la semielasticidad del riesgo de cola en 0,024, una magnitud comparable a la propia semielasticidad media (0,032), pero durante la crisis financiera global y la pandemia esa atenuación desaparece (−0,001). Es la lógica de un seguro: en tiempos normales un mejor resguardo abarata la prima, pero cuando el choque golpea a todos a la vez las primas suben para todos y el resguardo propio no reduce la sensibilidad. El patrón es el mismo en puntos básicos y con la resiliencia medida cuatro trimestres antes. Tercero, para la fragilidad bancaria la hipótesis no se cumple: su asociación con el spread es mayor, no menor, en las economías más resilientes, y en niveles con claridad. Una lectura posible, que este diseño no permite contrastar, es que el rescate bancario es más creíble donde el soberano puede pagarlo, y que es esa credibilidad la que traslada el riesgo bancario al precio de la deuda (Acharya et al., 2014). Estos resultados comparten los límites del resto: ninguno de los términos de moderación resiste el *wild cluster bootstrap* sobre la muestra completa. Son evidencia sugerente de que la resiliencia importa, no un contraste concluyente.

Tabla 4.10: Resiliencia de la política económica como moderador (efectos fijos de país y de tiempo, $N = 670$)

	Log-log	Niveles (pb)
Efecto directo de la resiliencia (κ)	$-0{,}153^{***}$	$-3{,}5$
Fragilidad × resiliencia (ψ_1)	0,053	$4{,}70^{***}$
Riesgo de cola × resiliencia (ψ_2)	$-0{,}014^{*}$	$-1{,}88$
p wild cluster bootstrap (ψ_1 / ψ_2)	0,42 / 0,46	0,22 / 0,43
Riesgo de cola × resiliencia, según el régimen		
Fuera de crisis	$-0{,}024^{***}$	$-4{,}25^{***}$
Cambio en crisis	$0{,}023^{***}$	$5{,}39^{***}$
En crisis (neto)	$-0{,}001$	$1{,}14^{*}$
Efecto directo de la resiliencia, según el régimen		
Fuera de crisis	$-0{,}141^{***}$	$-5{,}6$
En crisis	$-0{,}330^{***}$	$-25{,}8^{***}$
Riesgo de cola × resiliencia, con R en $t-4$	$-0{,}028^{***}$	$-4{,}22^{**}$

Nota: R es el promedio de los valores estandarizados de −deuda/PIB, balance fiscal/PIB y reservas/PIB, reestandarizado; los coeficientes son por desviación estándar de resiliencia. Crisis: 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4. Niveles: spread en puntos básicos y *JLoss* en niveles. Errores de Driscoll–Kraay; *wild cluster bootstrap* con pesos de Webb y 13 *clusters*. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p19_resiliencia.py`.

4.7. Robustez a la forma funcional: la especificación en niveles

La especificación principal está en logaritmos porque la prueba PE la prefiere a la de niveles (Sección 4.4). Pero los coeficientes en puntos básicos son los de lectura más directa, y la Sección 4.4 mostró que la interacción depende de la forma funcional. Por eso se reestimó *todo* el procedimiento —la batería, las tablas de crisis, las figuras y cada una de las pruebas de la Sección 4.2— sobre la misma muestra y con los mismos rezagos, pero con el spread en puntos básicos y $JLoss_{t-1}$ en niveles. La Tabla 4.11 compara ambas formas prueba por prueba; las tablas completas en niveles están en los anexos (Tablas B.1, B.2 y B.3).

Lo que no depende de la transformación. Las conclusiones sobre la identificación se mantienen. El spread retroalimenta a la fragilidad también en niveles: cien puntos básicos más de spread anticipan 1,4 unidades más de *JLoss* al trimestre siguiente ($p < 0{,}001$). Con *wild cluster bootstrap* ninguno de los tres coeficientes de la regresión principal es significativo ($p = 0{,}31$, 0,42 y 0,49). Las variables instrumentales siguen siendo imprecisas, de signo inestable y rechazadas por Sargan. Y la prueba de permutación vuelve a mostrar que el estrés emergente de 2015–2016 no es un episodio especial: en niveles ocupa el lugar 21 de 51 ventanas ($p = 0{,}41$; Figura 4.13).

Lo que sí depende de la transformación. Tres resultados cambian.

- **La fragilidad sobrevive a los controles en niveles.** En puntos básicos, una unidad adicional de $JLoss_{t-1}$ se asocia con 4,7 puntos básicos más de spread ($p < 0{,}001$), y

Tabla 4.11: Robustez a la forma funcional: la especificación principal en logaritmos y en niveles, prueba por prueba

	Log-log rezagada (principal)		Niveles rezagada (pb)	
Prueba	Coeficiente	p	Coeficiente	p
Especificación principal				
β_1 (fragilidad)	0,0985***	0,003	4,727***	0,000
β_2 (riesgo de cola)	0,0324**	0,033	3,240	0,268
β_3 (interacción)	−0,0112	0,112	0,246	0,344
β_3 sin trimestres de crisis	0,0045	0,673	1,294***	0,000
β_1 con los seis controles	−0,0076	0,858	2,741***	0,000
β_3 con los seis controles	−0,0065	0,179	0,240	0,141
Causalidad inversa y dinámica				
canal inverso: fragilidad$_t$ sobre spread$_{t-1}$	0,1706***	0,009	0,014***	0,000
β_1 con el spread rezagado (corto plazo)	0,0049	0,756	0,489*	0,072
β_1 de largo plazo	0,0784	0,725	5,192	0,108
β_1 con la fragilidad adelantada	0,0583	0,179	2,828*	0,059
proyección local $h = 0$ / $h = 4$ (fragilidad)	0,0053 / −0,0344	0,740 / 0,480	0,473 / −0,034	0,110 / 0,970
Inferencia con 13 clusters (wild bootstrap, p)				
β_1 / β_2 / β_3		0,332 / 0,203 / 0,891		0,309 / 0,420 / 0,487
Variables instrumentales (fragilidad)				
on/off-the-run	0,3506	0,716	1,002	0,929
dólar amplio	−2,1780	0,291	−37,659	0,287
términos de intercambio	0,1545	0,583	13,622	0,572
Sargan (sobreidentificada, p)		0,000		0,000
Regresor generado (500 réplicas del GaR, p combinado)				
β_1 / β_2 / β_3		0,003 / 0,049 / 0,122		0,000 / 0,292 / 0,355
Régimen de crisis (CM4, efectos fijos de país y de tiempo)				
Backstop, $\beta_3 + \beta_4$ (Driscoll–Kraay)	−0,0146**	0,030	−0,085	0,461
Backstop, $\beta_3 + \beta_4$ (*cluster* país)	−0,0146	0,398	−0,085	0,539
EMstress 2015–16, $\beta_3 + \beta_4$ (Driscoll–Kraay)	0,0262*	0,080	1,207***	0,000
EMstress 2015–16, $\beta_3 + \beta_4$ (*cluster* país)	0,0262	0,113	1,207***	0,009
EMstress ampliado (*taper*, 2015–16, 2018)	0,0134	0,254	1,455***	0,000
permutación de ventanas de 3 trimestres (p)		0,392		0,412
Controles y medición				
β_1 en la batería estilo Chari (rango, 6 columnas)	0,1066 a 0,1636	$\leq$ 0,002	4,430 a 6,721	$\leq$ 0,000
β_1 con controles en $t-4$	0,0618	0,174	4,274***	0,000
β_1 con $JLoss$ en percentiles	0,2660***	0,002	57,565***	0,000
β_1 con malla de pérdidas ancha	0,0671	0,220	4,096***	0,000

Nota: misma muestra (13 economías, $N = 765$ en la regresión principal), mismos rezagos, efectos fijos de país y de tiempo y errores de Driscoll–Kraay salvo indicación. En logaritmos, β_1 es una elasticidad, β_2 una semielasticidad y β_3 el cambio de la elasticidad por punto porcentual de D; en niveles, β_1 está en puntos básicos por unidad de $JLoss$, β_2 en puntos básicos por punto porcentual de D y β_3 en puntos básicos por unidad de $JLoss$ y punto porcentual de D. Los coeficientes no son comparables entre columnas; sí lo son su signo y su significancia. Fuente: `p15_comparacion_formas.py` sobre `p13` y `p14` en ambos modos.

la asociación se mantiene con los seis controles domésticos (2,7, $p < 0{,}001$), con los controles medidos cuatro trimestres antes (4,3), con la malla de pérdidas ancha (4,1) y en la batería estilo Chari et al. (2024) (entre 4,4 y 6,7), siempre con $p < 0{,}001$. La absorción de la fragilidad por los controles de la Sección 4.1 es, por tanto, propia de la especificación logarítmica. La dinámica la debilita menos que en logaritmos: con el spread rezagado su efecto de corto plazo es 0,49 ($p = 0{,}07$) y el de largo plazo 5,2 ($p = 0{,}11$), y con la fragilidad adelantada, 2,8 ($p = 0{,}06$).

- **El riesgo de cola pierde precisión.** En niveles su coeficiente en la regresión principal es positivo pero no significativo (3,2 puntos básicos por punto porcentual, $p = 0{,}27$).
- **La interacción aparece fuera de las crisis con respaldo.** Es positiva y significativa al excluir los trimestres de crisis (1,29 puntos básicos por unidad de $JLoss$ y punto porcentual de D, $p < 0{,}001$) y en el estrés emergente de 2015–2016 (1,21), incluso con errores agrupados por país ($p = 0{,}009$) y al ampliar el vector a los otros episodios sin respaldo (1,46, $p < 0{,}001$). Bajo *Backstop* es nula ($-0{,}09$, $p = 0{,}46$). La Figura 4.12 traza el efecto marginal en puntos básicos: crece de 3,7 en el percentil 10 de D a 5,7 en el percentil 90, aunque con bandas que se superponen.

Lectura. La especificación en niveles es más favorable a la hipótesis: la fragilidad se asocia con el spread incluso condicionando en los canales fiscal y cambiario, y la amplificación aparece en los períodos y episodios que el mecanismo señala. Pero los dos límites que llevan a la conclusión principal de este trabajo se mantienen en puntos básicos. Con trece países, la inferencia robusta no rechaza la ausencia de efectos ni de amplificación. Y el episodio de estrés emergente, aunque significativo frente a cero, no se distingue de otras ventanas de tres trimestres elegidas al azar, que en niveles producen amplificaciones igual de grandes con frecuencia. A ello se suma que los datos prefieren la forma logarítmica. La evidencia en niveles se reporta, por tanto, como lo que es: el resultado más favorable a la hipótesis dentro de las formas consideradas, condicional a una forma funcional que los datos no prefieren y a una inferencia que no resiste el número de países.

4.8. Contabilidad del spread

La Figura 4.14 descompone el cambio del spread en el choque de la pandemia (2019Q4 a 2020Q2) según la regresión principal, para las diez economías con ambos trimestres. El spread subió en promedio 63 log-puntos ($\times 100$) y el modelo predice 24: 21 del riesgo de cola, 10 de la fragilidad y -7 de la interacción. La mayor parte del salto corresponde al componente global común que absorben los efectos fijos de tiempo, y la parte atribuida a los determinantes domésticos hereda los límites de identificación de la Sección 4.2. La Figura 4.15 traza el aporte del término de interacción al spread predicho: es pequeño en el trimestre típico (1,7 % del spread en valor absoluto) y cambia de signo según el episodio.

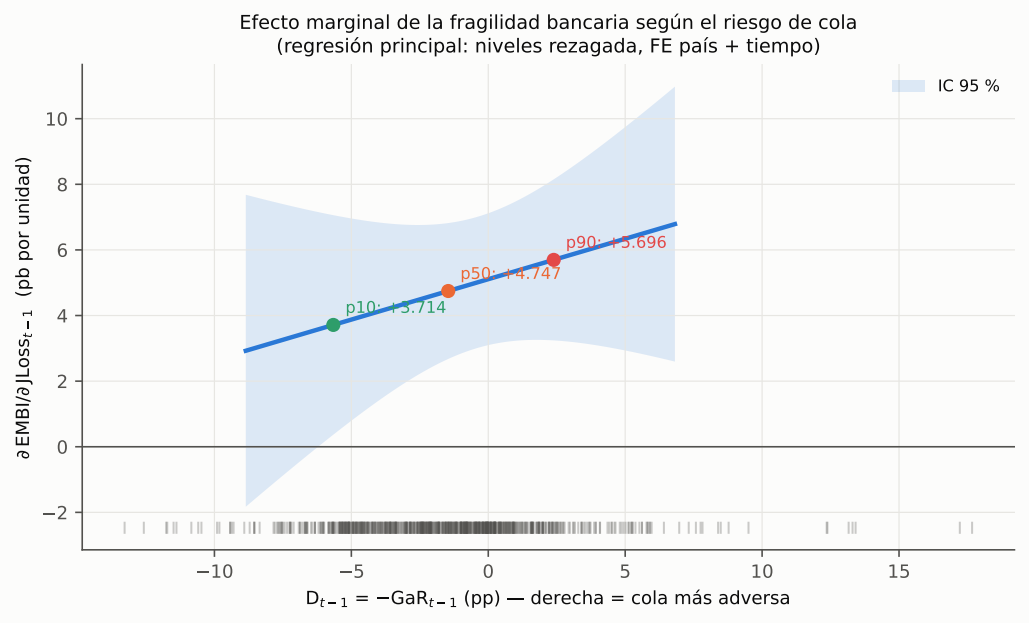


Figura 4.12: Efecto marginal de $JLoss_{t-1}$ sobre el spread en puntos básicos según el riesgo de cola D_{t-1} (especificación en niveles rezagada, efectos fijos de país y de tiempo). Puntos: percentiles 10, 50 y 90 de D. Banda: IC 95 % (Driscoll–Kraay).

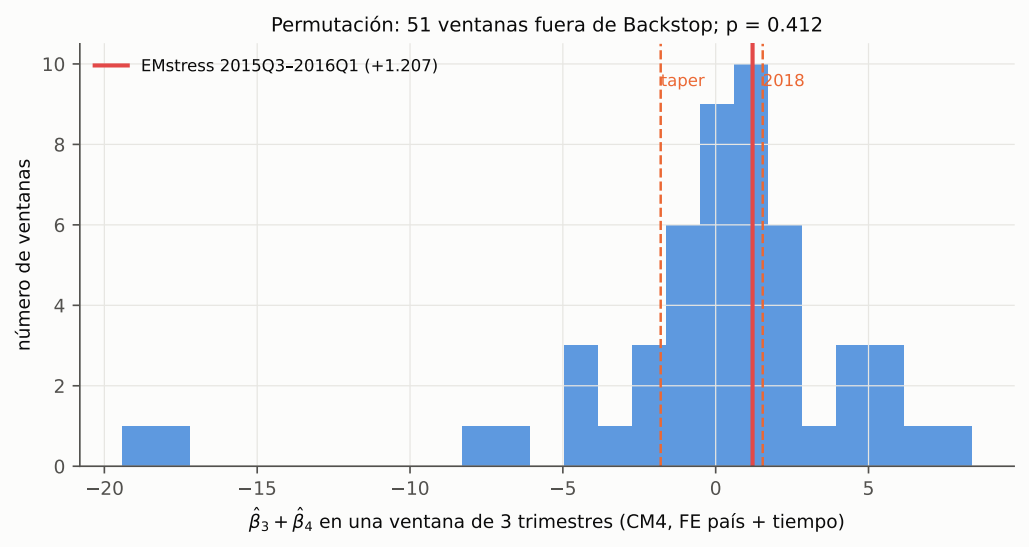


Figura 4.13: Prueba de permutación del episodio *EMstress* en la especificación en niveles: distribución de $\hat{\beta}_3+\hat{\beta}_4$ (pb) al reemplazar 2015Q3–2016Q1 por cada ventana de tres trimestres consecutivos fuera de *Backstop* (CM4, efectos fijos de país y de tiempo, seis controles).

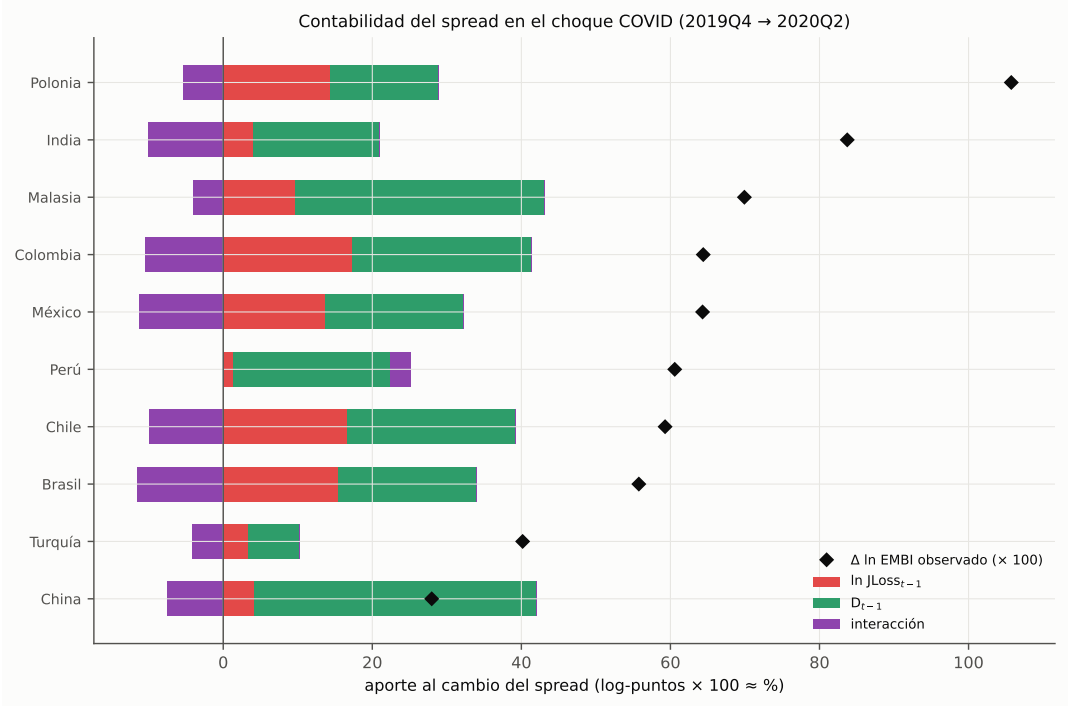


Figura 4.14: Aportes de $\ln JLoss_{t-1}$, D_{t-1} y su interacción al cambio de ln EMBI entre 2019Q4 y 2020Q2 (log-puntos $\times 100$), regresión principal, y cambio observado (rombos).

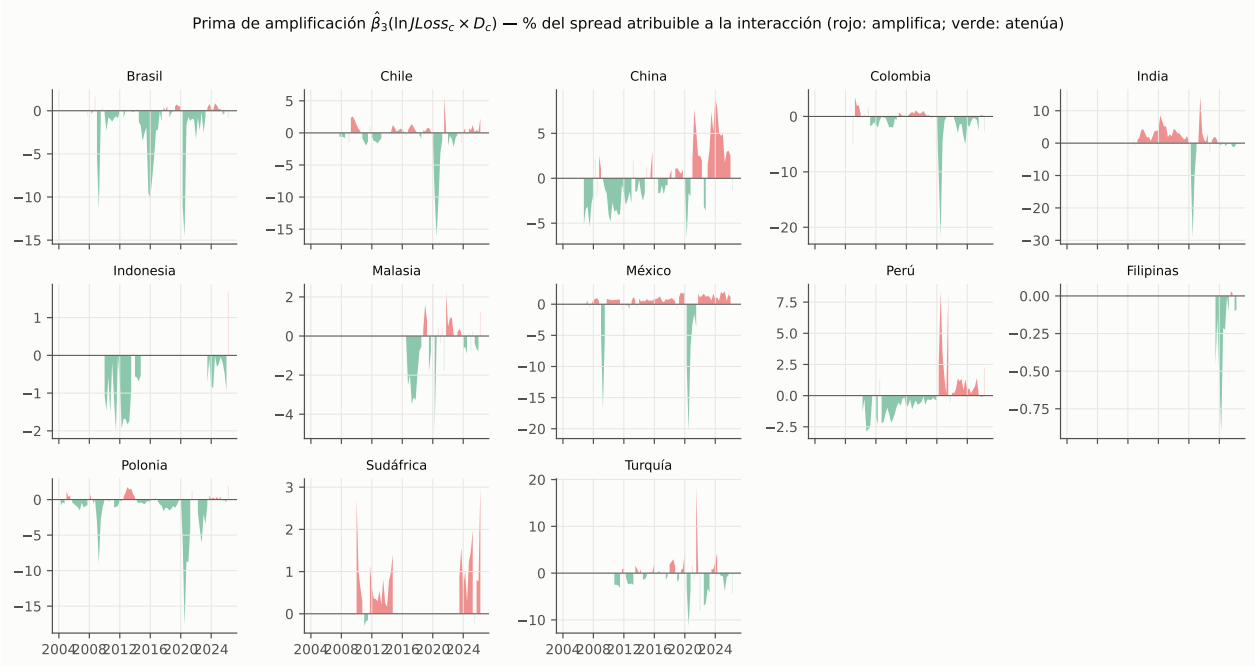


Figura 4.15: Aporte del término de interacción al spread predicho, $\hat{\beta}_3(\ln JLoss_c \times D_c)$, en % del spread (regresión principal). Rojo: amplifica; verde: atenúa.

4.9. Síntesis

El panel establece ocho cosas. (i) La fragilidad bancaria y el riesgo de cola del crecimiento, medidos un trimestre antes, se asocian positivamente con el spread soberano en regresiones con efectos fijos de país y de tiempo, y la asociación de la fragilidad replica, con una métrica construida de forma independiente, la que documentan Chari et al. (2024). (ii) Esas asociaciones no pueden leerse como efectos causales: el spread retroalimenta a la fragilidad, ambos son muy persistentes, y el efecto de la fragilidad desaparece al modelar esa dinámica; con inferencia apropiada para trece países tampoco es significativo, y las variables instrumentales no cierran la identificación. (iii) No hay evidencia de complementariedad por encima de la que implica una estructura proporcional, que es la versión que predice un modelo de intensidad de incumplimiento; las asimetrías por régimen de crisis no resisten los errores agrupados por país ni la prueba de permutación. (iv) La interacción que la especificación en niveles encontraba depende de la forma funcional, y los datos prefieren los logaritmos a los niveles. Reestimado todo en puntos básicos, la fragilidad resiste los controles y la amplificación aparece en los períodos sin respaldo oficial, pero ninguno de esos resultados resiste el *wild cluster bootstrap* ni la prueba de permutación (Sección 4.7). (v) Ninguna de estas conclusiones depende de la composición del corte transversal: añadir a Argentina deja los coeficientes prácticamente intactos (Sección 4.6). (vi) La amplificación que el promedio del panel no muestra aparece en un subconjunto acotado —el núcleo de economías de financiamiento externo, fuera de las crisis con respaldo—, donde resiste el *wild cluster bootstrap* en ambas formas funcionales, aunque no los controles en logaritmos y con un grupo de contraste definido *ex post* (Sección 4.6). (vii) El riesgo de cola no es un reflejo de las variables financieras de la regresión: su coeficiente no cambia al limpiarlo de los factores globales o de la fragilidad, ni al reconstruir el GaR sin el bloque bursátil; sin efectos fijos de tiempo, en cambio, parte de su asociación es global (Sección 4.6). (viii) La resiliencia de la política económica baja el spread y atenúa el efecto del riesgo de cola fuera de las crisis, pero no dentro de ellas, y no atenúa el de la fragilidad bancaria; es evidencia sugerente, que no resiste el *wild cluster bootstrap* (Sección 4.6).

Respuesta a los objetivos específicos.

1. **Construcción de las métricas.** $JLoss$ se construyó para 113 bancos de veinte economías con un protocolo único de Bloomberg y se validó contra el código original; el GaR, en pseudo–tiempo real y validado contra la salida de referencia de CEMLA. El panel resultante reúne trece economías con las tres series y todo el procedimiento es reproducible desde el repositorio.

2. **Efecto de la fragilidad bancaria.** Una elasticidad de 0,099 —duplicar $JLoss$ se asocia con un spread un 7 % mayor— y 4,7 puntos básicos por unidad de $JLoss$ en niveles, ambas significativas con Driscoll–Kraay. No resisten la dinámica del spread ni el *wild cluster bootstrap*, y en logaritmos los controles la absorben: es una asociación, no un efecto causal identificado.

3. **Efecto del riesgo de cola.** Una semielasticidad de 0,032 —un punto porcentual de riesgo de cola se asocia con un spread un 3,3 % mayor, unos 6 puntos básicos sobre el spread medio—, que resiste los controles; en niveles el coeficiente es de 3,2 puntos básicos y no es significativo. Tampoco resiste el *wild cluster bootstrap*.

4. **Complementariedad.** En el promedio del panel no hay amplificación por encima de la proporcional: $\beta_3 = -0{,}011$ en elasticidades y $\gamma_3 = +0{,}25$ puntos básicos en niveles, ninguno significativo; la complementariedad en puntos básicos es la que implica la forma multiplicativa (+0,19). La amplificación aparece fuera de las crisis con respaldo y en el núcleo de financiamiento externo, con evidencia condicional que no alcanza a ser robusta.

Capítulo 5

Discusión

5.1. Interpretación

La hipótesis de partida era que el mercado penaliza de forma no lineal la coexistencia de fragilidad bancaria y riesgo de cola del crecimiento, de modo que su coincidencia amplifica el spread soberano. La evidencia obliga a responder en dos planos.

En el promedio del panel, la amplificación es proporcional. El panel es compatible con una versión proporcional de la hipótesis —ambos riesgos se asocian con un spread mayor y, en puntos básicos, se potencian como lo haría una intensidad de incumplimiento que responde a los dos—, pero no permite afirmar ni que la fragilidad cause el spread ni que exista, en general, una amplificación adicional. La razón principal no es la ausencia de relación, sino que la relación opera en ambas direcciones y con mucha persistencia: el mismo bucle de Farhi & Tirole (2018) que motiva la hipótesis hace que, con series trimestrales de trece países, el efecto de la fragilidad sobre el spread no pueda separarse del efecto del spread sobre la fragilidad ni del componente persistente que ambos comparten.

La amplificación adicional, si existe, es condicional: depende de cuándo y de en qué economías. El análisis no encontró una simultaneidad que se manifieste en todo momento y en todas las economías. Encontró, en cambio, que la amplificación aparece en un subconjunto que el mecanismo permite anticipar. *Cuándo*: fuera de las crisis con respaldo oficial masivo —la crisis financiera global y la pandemia, con líneas de *swap* de la Reserva Federal, financiamiento del FMI y compras de activos—, cuando el soberano enfrenta solo el costo esperado de rescatar a su banca; bajo ese respaldo la interacción es nula o negativa. *Dónde*: en las economías cuya deuda la fija al margen un inversionista extranjero de cartera, y no en Polonia e India, donde un mercado local profundo la mantiene a vencimiento. En ese subconjunto la interacción resiste el *wild cluster bootstrap* en ambas formas funcionales (Sección 4.6). La lectura económica es coherente: el multiplicador del *doom loop* se traslada al precio de la deuda cuando el mercado espera que el pasivo contingente bancario recaiga sobre un soberano sin respaldo externo y cuya deuda valoriza un inversionista sensible al riesgo.

Esa lectura, sin embargo, descansa en evidencia que no alcanza el estándar de la principal.

La división entre economías se definió *ex post*; en logaritmos los controles domésticos absorben la interacción; el episodio de estrés emergente de 2015–2016, que debería ser el caso más nítido, no se distingue de ventanas de tres trimestres elegidas al azar; y once o trece *clusters* dejan poca potencia. Por eso la tesis la presenta como una hipótesis bien delimitada para contrastar con más datos, no como un resultado establecido.

Efectos aditivos, y la resiliencia como un seguro. Leídos en conjunto, los resultados dicen tres cosas. La primera es que el riesgo económico importa por sí mismo: la cola del crecimiento se asocia con el spread aun controlando por la fragilidad bancaria y por las variables financieras, y esa asociación no proviene de la información financiera con que se construye el *GaR*. La segunda es que los dos riesgos domésticos operan de forma aditiva: cada uno eleva el spread por separado, pero su coincidencia no lo eleva más que la suma, salvo en el subconjunto acotado de economías y períodos ya descrito. La tercera es que la capacidad de respuesta de la política económica condiciona esa transmisión de un modo específico. Fuera de las crisis, una economía con menos deuda, mejor balance fiscal y más reservas paga menos por su riesgo de cola: el resguardo funciona como un seguro. En una crisis que afecta a todas las economías a la vez, ese seguro no reduce la sensibilidad al riesgo —las primas suben para todos—, aunque las economías más resilientes siguen pagando un spread más bajo en nivel. Es coherente con que la amplificación aparezca justamente donde falta un respaldo externo: lo que protege en tiempos normales es el resguardo propio, y lo que protege en una crisis sistémica es que exista alguien más que respalde.

Dos resultados secundarios ayudan a leer la evidencia previa. El primero es que la interacción significativa de la especificación en niveles depende de la forma funcional: una parte es la complementariedad implícita en una estructura multiplicativa, y el resto se concentra en los trimestres de spread alto que la transformación logarítmica comprime. El segundo es que las asimetrías por régimen de crisis tienen el signo que predice el mecanismo, pero son también las que produciría la variación entre ventanas; con trece países, el panel no tiene la potencia para distinguirlas.

5.2. Implicancias

Las implicancias de política deben leerse con la cautela anterior, y se ordenan según el grado de evidencia que las respalda.

Lo que el panel respalda. El riesgo de cola del crecimiento y la fragilidad bancaria son indicadores que se asocian con el costo de financiamiento soberano, y su seguimiento conjunto es informativo: ambos adelantan, en promedio, un spread más alto. Un monitoreo macroprudencial que combine una medida estructural de fragilidad bancaria con el *Growth-at-Risk* captura dos fuentes de riesgo soberano que se transmiten por canales distintos (su correlación es de apenas 0,16).

Lo que el panel sugiere, condicional a confirmarse. Si la amplificación se concentra en momentos sin respaldo externo y en economías de financiamiento externo, una regulación uniforme —la misma exigencia para todas las economías y en todo momento— no sería la respuesta más eficiente. La política podría enfocarse en caracterizar esos casos: identificar

las economías cuya deuda depende de inversionistas extranjeros de cartera y vigilar con especial atención los episodios en que la fragilidad bancaria y la cola adversa del crecimiento coinciden sin un prestamista de última instancia internacional disponible, que es cuando el efecto multiplicativo tendría su mayor costo. Esa focalización es una implicancia de la evidencia condicional del Capítulo 4, no de un resultado robusto, y debería validarse antes de traducirse en regulación.

Lo que el panel no permite. La evidencia no permite cuantificar cuánto bajaría el spread si se redujera la fragilidad bancaria, porque las asociaciones no son efectos causales identificados.

5.3. Limitaciones

1. El corte transversal es de trece economías (catorce con Argentina, cuyo GaR no es del todo homogéneo con el del resto); con ese número de *clusters*, la inferencia asintótica es optimista y la inferencia robusta no rechaza la ausencia de efectos en el panel completo.
2. El spread y la fragilidad son muy persistentes y se retroalimentan; ni el rezago de los regresores, ni la especificación dinámica, ni las variables instrumentales disponibles separan la dirección de interés.
3. La heterogeneidad por tipo de economía usa una división definida *ex post*, y en logaritmos no resiste los controles domésticos.
4. La forma funcional no está completamente determinada: los datos prefieren los logaritmos a los niveles, pero la transformación de Box–Cox óptima es intermedia.
5. $JLoss$ es ordinal por la calibración del motor, y la asociación es sensible a una malla de pérdidas más ancha.
6. Los controles domésticos son interpolaciones de series anuales y plausiblemente median el mecanismo; faltan la calificación soberana histórica y el PIB per cápita que usan Chari et al. (2024).
7. La cobertura del EMBI es desigual: Filipinas aporta 12 trimestres, e Indonesia y Sudáfrica 32 cada una, 20 de ellos de la serie del FMI.

Capítulo 6

Conclusiones

Esta tesis preguntó si el mercado penaliza de forma no lineal la coexistencia de fragilidad bancaria y vulnerabilidad macroeconómica, de modo que la coincidencia de una cola adversa del crecimiento y una alta fragilidad bancaria amplifique el spread soberano de las economías emergentes. Para responderla articuló en un solo marco dos literaturas que se han mantenido separadas —la del nexo banca–soberano y la del riesgo a la baja del crecimiento— y construyó, para trece economías emergentes, las dos métricas que lo operacionalizan: la fragilidad bancaria sistémica a partir de 113 bancos extraídos homogéneamente de Bloomberg, y el riesgo de cola del crecimiento por regresión cuantílica en pseudo–tiempo real.

La respuesta tiene tres partes. Primero, ambos riesgos se asocian con un spread mayor: la elasticidad del spread a la fragilidad bancaria es de 0,10 —unos 4,7 puntos básicos por unidad de *JLoss*— y un punto porcentual adicional de riesgo de cola se asocia con un spread un 3 % mayor; la asociación de la fragilidad replica la que documenta la literatura más próxima. Segundo, esas asociaciones no resisten como efectos causales: el spread retroalimenta a la fragilidad, ambos son muy persistentes, y con la inferencia que exige un panel de trece países ninguna es significativa. Tercero, en el promedio del panel la complementariedad entre ambos riesgos no va más allá de la que implica una estructura proporcional; la amplificación adicional aparece solo en momentos y economías específicas —fuera de las crisis con respaldo oficial y en las economías cuya deuda fija un inversionista extranjero—, con evidencia que resiste la inferencia con pocos *clusters* pero no los controles en logaritmos ni el hecho de que ese subconjunto se definiera *ex post*.

Los dos riesgos operan, así, de forma aditiva, y la resiliencia de la política económica —menos deuda, mejor balance fiscal y más reservas— baja el spread y atenúa el efecto del riesgo de cola en tiempos normales, pero no en las crisis que afectan a todas las economías a la vez. La hipótesis con la que se aprobó esta investigación queda, así, sin respaldo en su versión universal —una simultaneidad que se manifieste siempre y en todas las economías— y con respaldo condicional en una versión acotada: la amplificación sería un fenómeno de ciertos regímenes y de cierto tipo de economía. Esa distinción es también la implicancia de política más relevante: más que una regulación uniforme para todas las economías en todo momento, la evidencia apunta a caracterizar los casos en que la doble vulnerabilidad se traslada al precio de la deuda soberana, a condición de que esa evidencia se confirme con más datos.

El aporte del trabajo es delimitar con precisión qué permite afirmar este diseño y qué no, mostrar dónde buscar la amplificación y por qué el panel disponible no basta para establecerla, y dejar construida la infraestructura de datos —reproducible y trazable, en `1_Codigo/Panel/bbg/`— sobre la que un diseño con más economías, más frecuencia o variación exógena podría hacerlo.

Capítulo 7

Trabajos futuros

La agenda se desprende de lo que el panel no permite establecer.

1. **Más economías**, para que la inferencia no dependa de trece *clusters*: completar el EMBI de Indonesia, Filipinas y Sudáfrica entre 2004 y 2023 y el de India antes de 2012, y homologar el GaR de Argentina con el del resto del panel para incorporarla a la muestra principal (como robustez no cambia ninguna conclusión; Sección 4.6).
2. **Contrastar la heterogeneidad con un criterio ex ante.** La amplificación condicional de la Sección 4.6 usa una división de economías definida a partir de una versión anterior. El paso siguiente es reemplazarla por un moderador continuo y medido de forma independiente —la participación extranjera en la deuda soberana—, de modo que el contraste deje de depender de la búsqueda de especificación y permita contrastar si la amplificación depende de quién fija el precio de la deuda.
3. **Variación exógena específicamente bancaria**, como cambios regulatorios o choques de fondeo idiosincrásicos a bancos grandes, que desplacen la fragilidad sin pasar por el spread y permitan identificar un efecto causal.
4. **Mayor frecuencia**: con datos diarios o semanales de precios bancarios y spreads, la secuencia temporal permitiría separar la dirección de la retroalimentación mejor que con trimestres.
5. **Una lista ex ante de episodios sin respaldo oficial** más larga que la disponible, para que la prueba sobre el estrés emergente no descanse en un solo episodio de tres trimestres.
6. **Controles trimestrales y la calificación soberana histórica**, para completar la réplica de Chari et al. (2024) y separar los canales fiscal y cambiario del efecto de la fragilidad.

Una pregunta adicional es si la concentración bancaria amplifica la complementariedad. La teoría no tiene una predicción unívoca (Martínez-Miera & Repullo, 2010; Boyd & De Nicolò, 2005), y una triple interacción con tres medidas de concentración, estimada en la especificación en niveles, no identifica ningún efecto.

Referencias

Acharya, V., Drechsler, I., & Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. *Journal of Finance*, 69(6), 2689–2739.

Acharya, V. V., Pedersen, L. H., Philippon, T., & Richardson, M. (2017). Measuring Systemic Risk. *Review of Financial Studies*, 30(1), 2–47.

Acharya, V. V., & Steffen, S. (2015). The "Greatest" Carry Trade Ever? Understanding Eurozone Bank Risks. *Journal of Financial Economics*, 115(2), 215–236.

Adrian, T., & Brunnermeier, M. K. (2016). CoVaR. *American Economic Review*, 106(7), 1705–1741.

Adrian, T., Boyarchenko, N., & Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review*, 109(4), 1263–1289.

Allen, L., Bali, T. G., & Tang, Y. (2012). Does Systemic Risk in the Financial Sector Predict Future Economic Downturns? *Review of Financial Studies*, 25(10), 3000–3036.

Barndorff-Nielsen, O. E., & Shephard, N. (2002). Econometric Analysis of Realized Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 64(2), 253–280.

Bank for International Settlements (BIS). (2006). *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Basel II)*. Basel.

Bernanke, B., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1996). The Financial Accelerator and the Flight to Quality. *Review of Economics and Statistics*, 78(1), 1–15.

Billio, M., Getmansky, M., Lo, A. W., & Pelizzon, L. (2012). Econometric Measures of Connectedness and Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors. *Journal of Financial Economics*, 104(3), 535–559.

Bisias, D., Flood, M., Lo, A. W., & Valavanis, S. (2012). A Survey of Systemic Risk Analytics. *Annual Review of Financial Economics*, 4, 255–296.

Bocola, L. (2016). The Pass-Through of Sovereign Risk. *Journal of Political Economy*, 124(4), 879–926.

Bolton, P., & Jeanne, O. (2011). Sovereign Default Risk and Bank Fragility in Financially Integrated Economies. *IMF Economic Review*, 59(2), 162–194.

Boyd, J. H., & De Nicolò, G. (2005). The Theory of Bank Risk Taking and Competition Revisited. *Journal of Finance*, 60(3), 1329–1343.

Brownlees, C., & Engle, R. (2016). SRISK: A Conditional Capital Shortfall Measure of Systemic Risk. *Review of Financial Studies*, 30(1), 48–79.

Brunnermeier, M. K., Langfield, S., Pagano, M., Reis, R., Van Nieuwerburgh, S., & Vayanos, D. (2016). ESBies: Safety in the Tranches. *Economic Policy*, 32(90), 175–219.

Brunnermeier, M. K., & Sannikov, Y. (2014). A Macroeconomic Model with a Financial Sector. *American Economic Review*, 104(2), 379–421.

Calvo, G. A., Leiderman, L., & Reinhart, C. M. (1996). Inflows of Capital to Developing Countries in the 1990s. *Journal of Economic Perspectives*, 10(2), 123–139.

Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414–427.

Canay, I. A. (2011). A Simple Approach to Quantile Regression for Panel Data. *Econometrics Journal*, 14(3), 368–386.

Cavallo, E. A., & Valenzuela, P. (2010). The Determinants of Corporate Risk in Emerging Markets: An Option-Adjusted Spread Analysis. *International Journal of Finance & Economics*, 15(1), 59–74.

Chari, A., Garcés, F., Martínez, J. F., & Valenzuela, P. (2024). Sovereign Credit Spreads, Banking Fragility, and Global Factors. *Journal of Financial Stability*, 72, 101235.

Chernozhukov, V., Fernández-Val, I., & Galichon, A. (2010). Quantile and Probability Curves Without Crossing. *Econometrica*, 78(3), 1093–1125.

Csonto, B., & Ivaschenko, I. (2013). Determinants of Sovereign Bond Spreads in Emerging Markets. *IMF Working Paper* 13/164.

Dieckmann, S., & Plank, T. (2012). Default Risk of Advanced Economies: An Empirical Analysis of CDS during the Financial Crisis. *Review of Finance*, 16(4), 903–934.

Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560.

Duffie, D., & Singleton, K. J. (1999). Modeling Term Structures of Defaultable Bonds. *Review of Financial Studies*, 12(4), 687–720.

Edwards, S. (1984). LDC Foreign Borrowing and Default Risk: An Empirical Investigation, 1976–80. *American Economic Review*, 74(4), 726–734.

Farhi, E., & Tirole, J. (2018). Deadly Embrace: Sovereign and Financial Balance Sheets Doom Loops. *Review of Economic Studies*, 85(3), 1781–1823.

Fratzscher, M., & Rieth, M. (2019). Monetary Policy, Bank Bailouts and the Sovereign-Bank Risk Nexus in the Euro Area. *Review of Finance*, 23(4), 745–775.

Gennaioli, N., Martin, A., & Rossi, S. (2014). Sovereign Default, Domestic Banks, and Financial Institutions. *Journal of Finance*, 69(2), 819–866.

Giglio, S., Kelly, B., & Pruitt, S. (2016). Systemic Risk and the Macroeconomy: An Empirical Evaluation. *Journal of Financial Economics*, 119(3), 457–471.

Goldsmith-Pinkham, P., Sorkin, I., & Swift, H. (2020). Bartik Instruments: What, When, Why, and How. *American Economic Review*, 110(8), 2586–2624.

González-Rozada, M., & Levy-Yeyati, E. (2008). Global Factors and Emerging Market Spreads. *Economic Journal*, 118(533), 1917–1936.

Hansen, B. E. (1999). Threshold Effects in Non-Dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference. *Journal of Econometrics*, 93(2), 345–368.

Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. *Econometrica*, 68(3), 575–603.

Hatzius, J., Hooper, P., Mishkin, F. S., Schoenholtz, K. L., & Watson, M. W. (2010). Financial Conditions Indexes: A Fresh Look after the Financial Crisis. *NBER Working Paper* 16150.

He, Z., & Krishnamurthy, A. (2013). Intermediary Asset Pricing. *American Economic Review*, 103(2), 732–770.

Hilscher, J., & Nosbusch, Y. (2010). Determinants of Sovereign Risk: Macroeconomic Fundamentals and the Pricing of Sovereign Debt. *Review of Finance*, 14(2), 235–262.

Holló, D., Kremer, M., & Lo Duca, M. (2012). CISS – A Composite Indicator of Systemic Stress in the Financial System. *ECB Working Paper* 1426.

Huang, X., Zhou, H., & Zhu, H. (2009). A Framework for Assessing the Systemic Risk of Major Financial Institutions. *Journal of Banking & Finance*, 33(11), 2036–2049.

Jordà, Ò. (2005). Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections. *American Economic Review*, 95(1), 161–182.

Kallestrup, R., Lando, D., & Murgoci, A. (2016). Financial Sector Linkages and the Dynamics of Bank and Sovereign Credit Spreads. *Journal of Empirical Finance*, 38, 374–393.

Kealhofer, S. (2000). The Quantification of Credit Risk. *KMV Corporation* (mimeo).

Koenker, R. (2004). Quantile Regression for Longitudinal Data. *Journal of Multivariate Analysis*, 91(1), 74–89.

Koenker, R. (2005). *Quantile Regression*. Econometric Society Monographs. Cambridge University Press.

Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression Quantiles. *Econometrica*, 46(1), 33–50.

Laeven, L., & Valencia, F. (2013). Systemic Banking Crises Database. *IMF Economic Review*, 61(2), 225–270.

Laeven, L., & Valencia, F. (2020). Systemic Banking Crises Database II. *IMF Economic Review*, 68(2), 307–361.

Leonello, A. (2018). Government Guarantees and the Two-Way Feedback between Banking and Sovereign Debt Crises. *Journal of Financial Economics*, 130(3), 592–619.

Longstaff, F. A., Pan, J., Pedersen, L. H., & Singleton, K. J. (2011). How Sovereign Is Sovereign Credit Risk? *American Economic Journal: Macroeconomics*, 3(2), 75–103.

MacKinnon, J. G., White, H., & Davidson, R. (1983). Tests for Model Specification in the Presence of Alternative Hypotheses: Some Further Results. *Journal of Econometrics*, 21(1), 53–70.

Machado, J. A. F., & Santos Silva, J. M. C. (2019). Quantiles via Moments. *Journal of Econometrics*, 213(1), 145–173.

Martin, R., Thompson, K., & Browne, C. (2001). Taking to the Saddle. *Risk*, 14(6), 91–94.

Martínez-Miera, D., & Repullo, R. (2010). Does Competition Reduce the Risk of Bank Failure? *Review of Financial Studies*, 23(10), 3638–3664.

Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt. *Journal of Finance*, 29(2), 449–470.

Miranda-Agrippino, S., & Rey, H. (2022). The Global Financial Cycle. *Handbook of International Economics*, Vol. 6.

Mody, A., & Sandri, D. (2012). The Eurozone Crisis: How Banks and Sovereigns Came to Be Joined at the Hip. *Economic Policy*, 27(70), 199–230.

Nickell, S. (1981). Biases in Dynamic Models with Fixed Effects. *Econometrica*, 49(6), 1417–1426.

Ossandon Busch, M., Sánchez-Martínez, J. M., Rodríguez-Martínez, A., Montañez-Enríquez, R., & Martínez-Jaramillo, S. (2022). Growth at Risk: Methodology and Applications in an Open-Source Platform. *Latin American Journal of Central Banking*, 3, 100068.

Pagan, A. (1984). Econometric Issues in the Analysis of Regressions with Generated Regressors. *International Economic Review*, 25(1), 221–247.

Pan, J., & Singleton, K. J. (2008). Default and Recovery Implicit in the Term Structure of Sovereign CDS Spreads. *Journal of Finance*, 63(5), 2345–2384.

Prasad, A., et al. (2019). Growth at Risk: Concept and Application in IMF Country Surveillance. *IMF Working Paper* 2019/036.

Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton University Press.

Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2011). From Financial Crash to Debt Crisis. *American Economic Review*, 101(5), 1676–1706.

Remolona, E., Scatigna, M., & Wu, E. (2008). The Dynamic Pricing of Sovereign Risk in Emerging Markets: Fundamentals and Risk Aversion. *Journal of Fixed Income*, 17(4), 57–71.

Segoviano, M., & Goodhart, C. (2009). Banking Stability Measures. *IMF Working Paper* 09/4.

Stein, J. C. (2012). Monetary Policy as Financial Stability Regulation. *Quarterly Journal of Economics*, 127(1), 57–95.

Uribe, M., & Yue, V. Z. (2006). Country Spreads and Emerging Countries: Who Drives Whom? *Journal of International Economics*, 69(1), 6–36.

Vasicek, O. (1997). The Loan Loss Distribution. *KMV Corporation*.

Anexo A

Procedencia de los datos

Este anexo tabula el origen de todas las series usadas en la investigación empírica de esta tesis (Capítulos 3 y 4), incluidas las de su agenda futura sobre concentración bancaria (Capítulo 7). El panel se construye sobre el principio de **homogeneidad de fuente**: todos los insumos de mercado provienen de la terminal Bloomberg, extraídos con un mismo protocolo para las veinte economías del universo objetivo; solo los componentes reales del índice de condiciones financieras que alimenta GaR y los controles macroeconómicos domésticos provienen de estadísticas oficiales, dado que Bloomberg no es fuente primaria de cuentas nacionales. El código de extracción y consolidación reside en `1_Codigo/Bloomberg_extraction/` y `1_Codigo/Panel/bbg/`.

Tabla A.1: Procedencia, definición y transformación de cada serie del panel.

Serie	Definición	Fuente	Identificador	Frec. nativa	Transformación
Variable dependiente					
EMBI Global Diversified	Diferencial del índice de bonos soberanos emergentes de J.P. Morgan frente al Tesoro de EE. UU. (**DV principal**, sigue a Chari et al., 2024)	J.P. Morgan	`embi.xlsx`; spread EMBI Global por país	Diaria	Media trimestral, pb; en logaritmo en la especificación principal
EMBI, complemento	Spread soberano trimestral, usado solo para Indonesia y Sudáfrica en 2010Q1–2014Q4, donde la serie de J.P. Morgan no tiene dato	FMI, *Global Financial Stability Report*	`EMBI_real_8countries_2006_2014.csv`	Trimestral	Sin reescalar: corr. 0,94 y razón mediana 1,02 con J.P. Morgan en 80 trimestres de solapamiento

continúa en la página siguiente

Tabla A.1 (continuación)

Serie	Definición	Fuente	Identificador	Frec. nativa	Transformación
CDS soberano 5Y	*Credit default swap* soberano a 5 años, USD, senior no garantizado (**robustez**)	Bloomberg	`<emisor>CDS USD SR 5Y Corp`; Markit `CCHIN1U5` para China	Diaria	Media trimestral, pb; corr. 0,86 con el EMBI
Fragilidad bancaria — *JLoss* (métrica compuesta; motor `jloss_engine.py`)					
Activos totales	Activos totales del banco	Bloomberg	`BS_TOT_ASSET`	Trimestral	Por banco cotizado; ajuste de periodicidad `ACTUAL`
Patrimonio	Patrimonio total contable	Bloomberg	`TOTAL_EQUITY`	Trimestral	—
Deuda emitida (LP)	*Long-term borrowings* (bonos, letras, deuda subordinada); define el largo plazo del punto de incumplimiento	Bloomberg	`BS_LT_BORROW`	Trimestral	D^* = (pasivo total − bonos) $+\frac{1}{2}$ bonos
Ingreso neto, ingresos, caja	Insumos del z-score y de controles de coherencia contable	Bloomberg	`NET_INCOME`, `SALES_REV_TURN`, `BS_CASH_NEAR_CASH_ITEM`	Trimestral	—
Capital. bursátil	Valor de mercado del patrimonio, cotización local (nunca ADR), verificada contra `EQY_FUND_CRNCY`	Bloomberg	`CUR_MKT_CAP`, o `PX_LAST` × `BS_SH_OUT`	Diaria	Último valor del trimestre
Retornos accionarios	Retornos logarítmicos diarios del precio local	Bloomberg	`PX_LAST`	Diaria	$\sigma_E = \sqrt{\sum_t r_t^2}$ por banco-trimestre (varianza realizada)
Índice bursátil país	Factor sistémico único de la agregación de pérdidas	Bloomberg	índice de referencia por país (`COUNTRY_INDEX`)	Diaria	Retornos → correlación ρ_i banco-factor

Parámetros del motor (idénticos a Chari et al., 2024): LGD = 0,45*;* $\rho = 0{,}4$*; 7 nodos de cuadratura Gauss–Hermite; factor sistémico* $N(0,\ 0{,}16\,\%)$*; percentil 99; cota de pérdidas* [0,010, 0,048]*; horizonte 1 trimestre.*

Riesgo de cola — *GaR* (regresión cuantílica de panel; motor `gar_engine.py`, `fci_engine.py`)

continúa en la página siguiente

Tabla A.1 (continuación)

Serie	Definición	Fuente	Identificador	Frec. nativa	Transformación
PIB real	Crecimiento trimestral del producto (variable dependiente de la regresión cuantílica)	Estadística nacional (banco central)	`GDP_*`	Trimestral	Tasa de variación
IPC	Componente del FCI (bloque de deuda / expectativas)	Estadística nacional	`CPI_*`	Mensual	Estand. expansiva
Índice accionario	Componente del FCI (bloque accionario)	Bolsa nacional	`STX_*`	Mensual	Estand. expansiva
Tipo de cambio real ef.	Componente del FCI (bloque cambiario)	BIS / fuentes nacionales	`rEER_*`	Mensual	Estand. expansiva
Rendimiento soberano 10Y	Componente del FCI (bloque de deuda soberana)	Mercado / estadística nacional	`Ryr_*`	Mensual	Estand. expansiva
VIX (ortogonalizado)	Condiciones financieras globales en la regresión cuantílica	Bloomberg	`VIX Index`	Diaria	Ortogonalizado respecto de las condiciones locales; trimestral
Factores financieros globales					
VIX	Índice de volatilidad implícita S&P 500	Bloomberg	`VIX Index`	Diaria	Media trimestral
Tasa del Tesoro 10Y	Rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años	Bloomberg	`USGG10YR Index`	Diaria	Media trimestral; en logaritmo
Spread HY EE.UU.	*Option-adjusted spread* del *high yield* corporativo estadounidense (equivale a FRED `BAMLH0A0HYM2`)	Bloomberg	`LF98OAS Index`	Diaria	Media trimestral; en logaritmo
Spread on/off-run	Diferencial de liquidez del Tesoro (instrumento *shift-share* principal)	Serie previa del proyecto	`global_controls_quarterly.csv`	Trimestral	En logaritmo

continúa en la página siguiente

Tabla A.1 (continuación)

Serie	**Definición**	**Fuente**	**Identificador**	**Frec. nativa**	**Transformación**
Dólar efectivo amplio	Tipo de cambio efectivo nominal de EE. UU., canasta de 64 economías (instrumento *shift-share* secundario)	BIS, *Effective Exchange Rate Indices*	`WS_EER`, `M.N.B.US`	Mensual	Media trimestral; en logaritmo
Términos de intercambio (*commodities*)	Choque de precios mundiales de energía, metales, materias primas agrícolas y alimentos, ponderado por la participación de exportación premuestra de cada país (instrumento *shift-share* adicional, exógeno por diseño)	Participaciones: Banco Mundial, *World Development Indicators*; precios: Banco Mundial, *Pink Sheet*	`TX.VAL.{FUEL, MMTL,AGRI, FOOD}.ZS.UN` (1998–2003); `CMO-Historical-Data-Monthly.xlsx`, hoja *Monthly Indices*	Anual (pesos, fijos) / mensual (precios)	Pesos premuestra × log del índice mundial, media trimestral
Controles macroeconómicos domésticos (reconstruidos para todos los países del panel)					
Deuda gob. general/PIB	Deuda bruta del gobierno general, % del PIB	FMI, *World Economic Outlook*	`GGXWDG_NGDP`	Anual	Interpolación lineal a trimestral
Balance fiscal/PIB	Endeudamiento neto del gobierno general, % del PIB	FMI, *World Economic Outlook*	`GGXCNL_NGDP`	Anual	Interpolación lineal a trimestral
Reservas/PIB	Reservas internacionales totales sobre PIB corriente	Banco Mundial	`FI.RES.TOTL.CD` ÷ `NY.GDP.MKTP.CD`	Anual	Interpolación lineal a trimestral
Cuenta corriente/PIB	Saldo de cuenta corriente, % del PIB	Banco Mundial	`BN.CAB.XOKA.GD.ZS`	Anual	Interpolación lineal a trimestral
Inflación interanual	Variación del IPC a 12 meses	Serie de IPC del FCI; respaldo Banco Mundial	`FP.CPI.TOTL.ZG`	Mensual	Variación a 4 trimestres
Tipo de cambio real ef.	Índice de tipo de cambio real efectivo (2010 = 100)	BIS; series locales	`rEER_*`	Mensual	Último valor del trimestre

continúa en la página siguiente

Tabla A.1 (continuación)

Serie	Definición	Fuente	Identificador	Frec. nativa	Transformación
Volatilidad cambiaria	Desviación estándar de los retornos logarítmicos diarios del tipo de cambio frente al dólar (batería estilo Chari et al., 2024)	Bloomberg	`<moneda>Curncy`, `PX_LAST`	Diaria	Desv. est. trimestral $\times\sqrt{63}$
Margen de utilidad bancario	Ingreso neto sobre ingresos del sistema bancario cotizado (batería estilo Chari et al., 2024)	Bloomberg (mismos bancos que *JLoss*)	`NET_INCOME` ÷ `SALES_REV_TURN`	Trimestral	Agregado por país, %
Concentración bancaria e instituciones					
HHI (concentración 3 bancos)	Activos de los tres mayores bancos comerciales sobre activos del sistema, %	Banco Mundial, *Global Financial Development Database*	`GFDD.OI.01`	Anual	Nivel estructural = mediana por país; serie anual como robustez
HHI_q (concentración trimestral)	Activos de los tres mayores bancos *cotizados* sobre activos cotizados totales, % (mismos bancos que JLoss)	Bloomberg (balances, `tot_asset`)	motor `p6_concentracion_trimestral.py`	Trimestral	CR3 y HHI directos; NaN si <3 bancos cotizados; corr. ≈0,5 con GFDD
Rating soberano S&P	Calificación de largo plazo en moneda extranjera	Bloomberg	`RTG_SP_LT_FC_ISSUER_CREDIT`	—	*Snapshot* (no serie); escala 21–1
Calidad de gobierno (WGI)	Índice de *Worldwide Governance Indicators* (triple interacción institucional)	Banco Mundial	`instituciones.csv` (provisional)	Anual	Estandarizado; marcado provisional

Economías del panel y su cobertura. El panel incluye toda economía con *JLoss* disponible. La muestra de estimación de la especificación principal exige el EMBI del trimestre y *JLoss* y *GaR* del trimestre anterior, y reúne **trece países** y 765 observaciones (2004Q2–2026Q2): diez con historia larga, entre 40 y 89 trimestres (Brasil, Chile, China, Colombia, India, Malasia, México, Perú, Polonia y Turquía); Indonesia y Sudáfrica con 32 cada una, 20 de ellos con el EMBI completado por la serie del FMI; y Filipinas con 12. Argentina cuenta con EMBI y con un *GaR* exploratorio construido sin el bloque de tasas del FCI, y se usa solo como robustez fuera de la muestra principal (34 observaciones adicionales; Sección 4.6,

donde no cambia ninguna conclusión); Egipto no tiene GaR ni EMBI; Pakistán tiene GaR pero su EMBI no se solapa con él; y Rusia no tiene EMBI. Corea del Sur, Bulgaria y Hungría se excluyen porque su $JLoss$ no es una medida válida a nivel de país —número de bancos cotizados insuficiente— (Sección 2.3). La Figura 2.1 traza esta cobertura.

La Tabla A.2 resume, por país de la muestra de estimación, el número mediano de bancos cotizados que alimentan $JLoss$, los trimestres marcados con menos bancos que el mínimo requerido, y la mediana y el máximo de la serie de $JLoss$. Deja ver dos rasgos que el Capítulo 4 discute: (i) nueve de los trece países tienen un $JLoss$ mediano entre 2,2 y 2,6 —la variación transversal de la fragilidad la aportan Turquía, India, China y Brasil—; y (ii) Colombia y México descansan sobre pocas instituciones en una fracción de los trimestres, aunque sin llegar al caso de Bulgaria (un banco) o Hungría (dos, todos los trimestres bajo el mínimo) que motivaron su exclusión del panel.

Tabla A.2: Diagnóstico de $JLoss$ por país (muestra de estimación).

País	Bancos (mediana)	Trim. bajo mínimo	$JLoss$ mediana	$JLoss$ máx.
Brasil	8	0	4,0	15,5
Chile	4	0	2,2	11,6
China	9	2	3,8	29,0
Colombia	3	23	2,4	16,7
Filipinas	5	0	2,9	4,3
India	11	6	7,5	23,2
Indonesia	4	0	2,3	3,7
Malasia	6	0	2,2	5,9
México	4	13	2,4	13,9
Perú	3	6	2,2	8,7
Polonia	8	0	2,6	15,0
Sudáfrica	6	0	2,4	3,9
Turquía	8	0	6,0	28,0

Fuente: `1_Codigo/Panel/bbg/diag_por_pais_bbg.csv` (motor `jloss_engine.py`). "Trim. bajo mínimo" cuenta los trimestres con menos bancos cotizados que el umbral del motor. Corea del Sur, Bulgaria y Hungría no aparecen: quedan fuera del panel por $JLoss$ no válido a nivel de país.

Anexo B

Tablas de la especificación en niveles

Las tablas de este anexo reproducen la batería principal y las de interacción con el vector de crisis del Capítulo 4 con el spread en puntos básicos y $JLoss_{t-1}$ en niveles, sobre la misma muestra y con los mismos rezagos. Su discusión está en la Sección 4.7.

Tabla B.1: **Spread soberano, fragilidad bancaria y riesgo de cola: especificación en niveles rezagada (EMBI extendido).**

EMBI (pb)	Referencia	M1			M2			M3			M4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel A. Muestra completa												
$JLoss_{t-1}$	4,727***	7,291***	7,791***	5,039***				8,484***	6,489***	4,696***	8,463***	6,549***
	(1,063)	(1,695)	(1,284)	(1,229)				(1,567)	(1,302)	(1,147)	(1,537)	(1,188)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	3,240				7,901***	7,293***	5,500*	10,165***	3,892**	3,517	10,043***	3,253**
	(2,925)				(2,680)	(1,703)	(3,256)	(2,863)	(1,570)	(3,009)	(2,750)	(1,607)
$JLoss_{t-1} \times D_{t-1}$	0,246										0,242	0,272
	(0,260)										(0,484)	(0,253)
Observaciones	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765
Países	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
R^2 *within*	0,198	0,180	0,180	0,158	0,100	0,101	0,095	0,093	0,204	0,193	0,086	0,209
Controles domésticos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Panel B. Sin trimestres de crisis (excluye 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4)												
$JLoss_{t-1}$	4,149***	6,649***	6,749***	4,811***				7,974***	5,002***	3,899***	7,831***	5,090***
	(1,122)	(2,254)	(1,563)	(1,617)				(2,042)	(1,540)	(1,331)	(1,684)	(1,161)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	6,367**				9,719***	9,597***	9,917***	11,597***	6,472**	7,818***	10,928***	5,850**
	(2,511)				(2,979)	(2,945)	(3,186)	(3,426)	(2,760)	(2,811)	(2,895)	(2,613)
$JLoss_{t-1} \times D_{t-1}$	1,294***										1,865***	1,369***
	(0,269)										(0,307)	(0,285)
Observaciones	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656
Países	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
R^2 *within*	0,214	0,127	0,127	0,116	0,111	0,111	0,110	0,089	0,168	0,165	0,134	0,216
Controles domésticos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Panel C. Muestra completa con los seis controles domésticos (robustez)												
$JLoss_{t-1}$	2,741***	2,985**	4,927***	3,078***				3,736**	4,097***	2,839***	3,734**	4,034***
	(0,772)	(1,511)	(1,096)	(0,870)				(1,647)	(0,954)	(0,803)	(1,637)	(0,923)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	3,999*				3,326	5,863***	4,888**	4,571*	4,742***	4,302*	4,560*	4,387***
	(2,214)				(2,568)	(1,502)	(2,317)	(2,666)	(1,356)	(2,277)	(2,534)	(1,450)
$JLoss_{t-1} \times D_{t-1}$	0,240										0,017	0,119
	(0,163)										(0,343)	(0,124)
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
Países	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
R^2 *within*	0,401	−0,012	0,384	0,374	−0,001	0,380	0,369	0,077	0,413	0,402	0,078	0,414
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO

Nota: La tabla reporta la especificación principal estimada en niveles: el spread soberano (EMBI Global Diversified, puntos básicos) sobre la fragilidad bancaria sistémica ($JLoss$) y el riesgo de cola del crecimiento ($D = -GaR$, pp), ambos rezagados un trimestre, y su interacción. La columna (1) del Panel A es $\text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (JLoss_{i,t-1} \times D_{i,t-1}) + \varepsilon_{i,t}$, con efectos fijos de país y de tiempo; el Panel C añade los seis controles domésticos. Robustez de la especificación principal sin transformación logarítmica: los coeficientes están en puntos básicos (β_1 por unidad de $JLoss$; β_2 por punto porcentual de D; β_3 por unidad de $JLoss$ y punto porcentual de D). Misma muestra y rezagos que la especificación logarítmica. EMBI de Indonesia y Sudáfrica en 2010Q1–2014Q4 completado con la serie trimestral del FMI (GFSR), sin reescalar (correlación 0,94 y ratio mediano 1,02 frente a J.P. Morgan en 80 trimestres de solape); resto de la muestra idéntico al panel principal. Las columnas (2)–(12) completan la batería de cuatro modelos anidados (M1: $JLoss$; M2: D; M3: $JLoss + D$; M4: $JLoss + D + JLoss \times D$) bajo efectos fijos solo de tiempo, solo de país, o de ambos. $JLoss$ y D están centrados en su media muestral; $JLoss \times D$ es el producto de ambos centrados. Paneles A y B sin controles domésticos; el Panel C añade deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo (contemporáneos). Errores estándar de Driscoll–Kraay (kernel de Bartlett) entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Fuente: `p12_tablas_latex_lnlag.py --niveles` (ajuste de `p8_bateria_regresiones.py`).

Tabla B.2: **Spread soberano e interacción con el vector de crisis: especificación en niveles rezagada (EMBI extendido) (vector único).**

EMBI (pb)	Referencia	CM1			CM2			CM3			CM4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel A. Vector único de crisis (*Crisis*: 2008Q4–2009Q4, 2015Q3–2016Q1, 2020Q1–2021Q4)												
$JLoss_{t-1}$	2,192*	1,597	4,047***	2,093**				2,291	3,292***	1,868**	2,592	3,492***
	(1,256)	(1,949)	(1,070)	(1,028)				(2,105)	(1,019)	(0,914)	(2,532)	(1,278)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	4,790**				3,384	8,676***	5,784***	4,376*	7,544***	4,808**	4,567*	7,483***
	(1,902)				(2,371)	(1,570)	(2,144)	(2,607)	(1,465)	(2,009)	(2,590)	(1,315)
$JLoss_{t-1} \times D_{t-1}$ (β_3)	0,860**										0,586	0,710*
	(0,388)										(0,658)	(0,393)
$JLoss_{t-1} \times Crisis$	2,160	3,812**	1,945	2,510**				3,978**	1,805	2,437*	4,231*	1,417
	(1,484)	(1,863)	(1,418)	(1,271)				(2,021)	(1,216)	(1,375)	(2,345)	(1,353)
$D_{t-1} \times Crisis$	−1,100				−0,188	−4,277**	−2,044	0,778	−4,373**	−1,040	1,694	−4,798***
	(3,253)				(4,937)	(2,152)	(3,630)	(4,829)	(1,874)	(3,403)	(4,449)	(1,844)
$JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis$ (β_4)	−0,897**										−0,985	−0,627
	(0,420)										(0,699)	(0,440)
$\beta_3 + \beta_4$	−0,037										−0,399*	0,083
	(0,119)										(0,220)	(0,139)
	[$p = 0{,}754$]										[$p = 0{,}070$]	[$p = 0{,}549$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
R^2 *within*	0,414	0,028	0,388	0,378	−0,002	0,390	0,375	0,109	0,426	0,406	0,121	0,434
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Nota: La columna (1) es la Ecuación de interacción de crisis completa en niveles, $\text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 JLoss_{t-1} + \beta_2 D_{t-1} + \beta_3 (JLoss_{t-1} \times D_{t-1}) + \beta_4 (JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis_t) + \beta_5 (JLoss_{t-1} \times Crisis_t) + \beta_6 (D_{t-1} \times Crisis_t) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$, con efectos fijos de país y de tiempo; controles y vector de crisis contemporáneos. EMBI en puntos básicos; $JLoss$ y $D = -GaR$ (pp) en niveles, rezagados un trimestre, como en la Tabla B.1. EMBI de Indonesia y Sudáfrica 2010Q1–2014Q4 completado con FMI (GFSR). Las columnas (2)–(12) completan la batería de cuatro modelos anidados: CM1, $JLoss$ y su interacción con el vector de crisis; CM2, lo mismo con D; CM3, ambos niveles y sus interacciones, sin $JLoss \times D$; CM4, la especificación completa. $Crisis$ sola queda absorbida por los efectos fijos de tiempo cuando estos se incluyen. β_3 mide la complementariedad fuera de crisis y $\beta_3 + \beta_4$ dentro de crisis (error estándar por método delta; entre corchetes, p del test de Wald $H_0 : \beta_3 + \beta_4 = 0$). Todas las columnas incluyen seis controles domésticos (deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo). $JLoss$ y D centrados. Errores estándar de Driscoll–Kraay entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Fuente: `p12_tablas_latex_lnlag.py --niveles` (ajuste de `p9b_bateria_crisis.py`).

Tabla B.3: **Spread soberano e interacción con el vector de crisis: especificación en niveles rezagada (EMBI extendido) (Backstop y EMstress).**

EMBI (pb)	Referencia	CM1			CM2			CM3			CM4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel B. Backstop (2008Q4–2009Q4, 2020Q1–2021Q4) vs. EMstress (2015Q3–2016Q1)												
$JLoss_{t-1}$	2,173*	1,662	4,071***	2,116**				2,342	3,168***	1,839**	2,587	3,350***
	(1,263)	(1,957)	(1,075)	(1,032)				(2,106)	(0,992)	(0,891)	(2,549)	(1,276)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	5,197**				3,349	9,351***	6,303***	4,314*	8,170***	5,317**	4,456*	7,948***
	(2,041)				(2,343)	(1,711)	(2,340)	(2,588)	(1,605)	(2,178)	(2,580)	(1,405)
$JLoss_{t-1} \times D_{t-1}$ (β_3)	0,885**										0,617	0,750*
	(0,385)										(0,663)	(0,388)
$JLoss_{t-1} \times Backstop$	1,580	3,320*	1,760	2,212*				3,029	1,735	1,828	3,350	1,466
	(1,470)	(1,782)	(1,485)	(1,173)				(1,885)	(1,305)	(1,339)	(2,300)	(1,475)
$D_{t-1} \times Backstop$	−3,540				−4,830*	−5,446**	−4,874	−3,534	−5,388***	−3,575	−2,456	−5,461***
	(2,934)				(2,686)	(2,275)	(3,116)	(3,068)	(1,998)	(3,245)	(2,773)	(1,953)
$JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times Backstop$ (β_4^{bk})	−0,970**										−1,090	−0,728*
	(0,408)										(0,697)	(0,426)
$JLoss_{t-1} \times EMstress$	0,327	9,531***	4,722**	6,021***				4,533**	2,129	3,142*	0,437	−2,701
	(1,840)	(3,041)	(1,878)	(2,073)				(2,303)	(1,437)	(1,776)	(2,087)	(2,150)
$D_{t-1} \times EMstress$	3,444**				18,458***	7,170***	8,730***	16,459***	5,549***	7,350***	10,713***	−1,478
	(1,457)				(2,561)	(1,729)	(1,830)	(2,381)	(1,481)	(1,446)	(2,322)	(1,884)
$JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times EMstress$ (β_4^{em})	0,322										1,112	1,524**
	(0,500)										(0,909)	(0,614)
$\beta_3 + \beta_4^{bk}$	−0,085										−0,473***	0,022
	(0,116)										(0,157)	(0,138)
	[$p = 0{,}461$]										[$p = 0{,}003$]	[$p = 0{,}873$]
$\beta_3 + \beta_4^{em}$	1,207***										1,729***	2,274***
	(0,246)										(0,379)	(0,461)
	[$p < 0{,}001$]										[$p < 0{,}001$]	[$p < 0{,}001$]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
R^2 *within*	0,430	0,021	0,388	0,378	−0,057	0,401	0,384	0,083	0,434	0,419	0,101	0,447
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Nota: mismas especificaciones, controles y convenciones que la Tabla B.2, con el vector de crisis descompuesto en episodios con respaldo oficial masivo (*Backstop*) y el estrés emergente de 2015–2016 sin ese respaldo (*EMstress*).

Anexo C

Tablas con Argentina

Las tablas de este anexo reproducen la batería principal y la de interacción con el vector de crisis del Capítulo 4 en la especificación log-log rezagada, sobre el panel ampliado con Argentina (catorce economías). Su discusión está en la Sección 4.6.

Tabla C.1: **Spread soberano, fragilidad bancaria y riesgo de cola: log-log rezagada (EMBI extendido, con Argentina).**

ln(EMBI)	Referencia	M1			M2			M3			M4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel A. Muestra completa												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	0,0964***	0,2538***	0,2135***	0,1272***				0,3099***	0,1639***	0,0954***	0,3079***	0,1633***
	(0,0356)	(0,0546)	(0,0442)	(0,0412)				(0,0570)	(0,0420)	(0,0350)	(0,0571)	(0,0435)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0326**				0,0766***	0,0304***	0,0377**	0,0850***	0,0168**	0,0309**	0,0832***	0,0183*
	(0,0140)				(0,0184)	(0,0095)	(0,0160)	(0,0204)	(0,0085)	(0,0152)	(0,0200)	(0,0094)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$	−0,0082										0,0098	−0,0040
	(0,0076)										(0,0163)	(0,0080)
Observaciones	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799
Países	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
R^2 *within*	0,087	0,079	0,082	0,069	−0,078	0,059	0,056	−0,349	0,096	0,085	−0,373	0,097
Controles domésticos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Panel B. Sin trimestres de crisis (excluye 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	0,0889**	0,2772***	0,2023***	0,1466***				0,3310***	0,1340***	0,0893**	0,3183***	0,1321***
	(0,0426)	(0,0573)	(0,0356)	(0,0468)				(0,0595)	(0,0440)	(0,0416)	(0,0641)	(0,0443)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0485***				0,0836***	0,0432***	0,0578***	0,0919***	0,0296*	0,0497***	0,0851***	0,0288*
	(0,0141)				(0,0232)	(0,0148)	(0,0133)	(0,0255)	(0,0163)	(0,0134)	(0,0232)	(0,0167)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$	0,0071										0,0501**	0,0127
	(0,0126)										(0,0201)	(0,0127)
Observaciones	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682
Países	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
R^2 *within*	0,086	0,059	0,069	0,064	0,009	0,072	0,063	−0,215	0,095	0,083	−0,211	0,098
Controles domésticos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Panel C. Muestra completa con los seis controles domésticos (robustez)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	−0,0392	0,0192	0,0882	−0,0235				0,0499	0,0465	−0,0420	0,0483	0,0508
	(0,0504)	(0,0748)	(0,0704)	(0,0589)				(0,0884)	(0,0636)	(0,0531)	(0,0834)	(0,0632)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0267**				0,0181	0,0236**	0,0240*	0,0210	0,0211***	0,0258*	0,0204	0,0247***
	(0,0127)				(0,0122)	(0,0094)	(0,0144)	(0,0151)	(0,0078)	(0,0134)	(0,0139)	(0,0088)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$	−0,0039										0,0025	−0,0075
	(0,0061)										(0,0129)	(0,0064)
Observaciones	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682
Países	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
R^2 *within*	0,106	−0,286	0,177	0,109	−0,237	0,193	0,108	−0,227	0,195	0,104	−0,224	0,197
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO

Nota: La tabla reporta estimaciones de panel del logaritmo del spread soberano (EMBI Global Diversified) sobre la fragilidad bancaria sistémica ($JLoss$), el riesgo de cola del crecimiento ($D = -GaR$, percentil 5 % del crecimiento con signo invertido, en puntos porcentuales) y su interacción. La columna (1) es la especificación que se busca contrastar, $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3(\ln JLoss_{i,t-1} \times D_{i,t-1}) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$, con efectos fijos de país y de tiempo. La regresión principal es la columna (1) del Panel A, sin controles ($\omega = 0$); el Panel C la reestima con los seis controles domésticos como robustez. Especificación log-log rezagada al estilo de Chari et al. (2024): la variable dependiente es ln(EMBI), $JLoss$ entra como $\ln(JLoss)$ rezagado un trimestre y D como $-GaR$ rezagado un trimestre y en niveles (el GaR puede ser negativo, por lo que no admite logaritmo). El coeficiente de $\ln(JLoss)_{t-1}$ es una elasticidad (cambio porcentual del spread ante un cambio de 1 % en $JLoss$); el de D_{t-1}, una semielasticidad (cambio en log-puntos del spread por punto porcentual de D). Se exige que el trimestre anterior exista para el mismo país. EMBI de Indonesia y Sudáfrica en 2010Q1–2014Q4 completado con la serie trimestral del FMI (GFSR), sin reescalar (correlación 0,94 y ratio mediano 1,02 frente a J.P. Morgan en 80 trimestres de solape). Incluye Argentina (2017Q2–2025Q4): EMBI de la serie de subíndices J.P. Morgan EMBI Global Diversified (en %, llevada a pb), GaR estimado sin el bloque de tasas del FCI y con ventana de estandarización acortada por la corta historia del IPC oficial, y controles del FMI y el Banco Mundial; sus coeficientes heredan esa salvedad metodológica. Las columnas (2)–(12) completan la batería de cuatro modelos anidados (M1: $JLoss$; M2: D; M3: $JLoss + D$; M4: $JLoss + D + JLoss \times D$) bajo efectos fijos solo de tiempo, solo de país, o de ambos. $JLoss$ y D están centrados en su media muestral; $JLoss \times D$ es el producto de ambos centrados. Paneles A y B sin controles domésticos; el Panel C añade deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo (contemporáneos). Errores estándar de Driscoll–Kraay (kernel de Bartlett) entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Fuente: `p12_tablas_latex_lnlag.py` (ajuste de `p8_bateria_regresiones.py`).

Tabla C.2: **Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido, con Argentina).**

ln(EMBI)	Referencia	CM1			CM2			CM3			CM4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel A. Vector único de crisis (*Crisis*: 2008Q4–2009Q4, 2015Q3–2016Q1, 2020Q1–2021Q4)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	−0,0597	0,0279	0,0678	−0,0410				0,0527	0,0184	−0,0604	0,0531	0,0189
	(0,0588)	(0,0824)	(0,0649)	(0,0658)				(0,0957)	(0,0654)	(0,0588)	(0,1021)	(0,0648)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0308***				0,0130	0,0369***	0,0298**	0,0161	0,0348***	0,0314***	0,0157	0,0349***
	(0,0110)				(0,0148)	(0,0087)	(0,0119)	(0,0175)	(0,0082)	(0,0112)	(0,0167)	(0,0082)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$ (β_3)	0,0064										0,0229	−0,0046
	(0,0149)										(0,0226)	(0,0142)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times Crisis$	0,0711	−0,0323	0,0558	0,0611				−0,0174	0,0618	0,0565	0,0021	0,0656
	(0,0505)	(0,0745)	(0,0610)	(0,0391)				(0,0817)	(0,0565)	(0,0447)	(0,0840)	(0,0615)
$D_{t-1} \times Crisis$	−0,0055				0,0165	−0,0203**	−0,0133	0,0151	−0,0213**	−0,0122	0,0260	−0,0203*
	(0,0171)				(0,0193)	(0,0103)	(0,0182)	(0,0206)	(0,0097)	(0,0186)	(0,0183)	(0,0112)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis$ (β_4)	−0,0163										−0,0400	0,0029
	(0,0153)										(0,0264)	(0,0153)
$\beta_3 + \beta_4$	−0,0099*										−0,0171	−0,0017
	(0,0054)										(0,0119)	(0,0053)
	[$p = 0{,}067$]										[$p = 0{,}149$]	[$p = 0{,}752$]
Observaciones	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682
R^2 *within*	0,107	−0,294	0,179	0,110	−0,237	0,201	0,115	−0,232	0,205	0,110	−0,229	0,205
Panel B. Backstop (2008Q4–2009Q4, 2020Q1–2021Q4) vs. EMstress (2015Q3–2016Q1)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	−0,0614	0,0284	0,0672	−0,0414				0,0527	0,0151	−0,0623	0,0506	0,0159
	(0,0586)	(0,0825)	(0,0644)	(0,0657)				(0,0954)	(0,0649)	(0,0585)	(0,1024)	(0,0646)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0318***				0,0129	0,0380***	0,0306**	0,0159	0,0364***	0,0329***	0,0151	0,0358***
	(0,0114)				(0,0147)	(0,0091)	(0,0121)	(0,0175)	(0,0087)	(0,0115)	(0,0168)	(0,0086)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$ (β_3)	0,0072										0,0237	−0,0034
	(0,0150)										(0,0228)	(0,0140)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times Backstop$	0,0895	−0,0450	0,0655	0,0758*				−0,0315	0,0768	0,0707	−0,0035	0,0853
	(0,0668)	(0,0791)	(0,0665)	(0,0419)				(0,0923)	(0,0604)	(0,0581)	(0,0934)	(0,0682)
$D_{t-1} \times Backstop$	−0,0083				0,0068	−0,0223**	−0,0181	0,0052	−0,0240**	−0,0165	0,0185	−0,0205*
	(0,0198)				(0,0180)	(0,0112)	(0,0196)	(0,0203)	(0,0103)	(0,0212)	(0,0186)	(0,0117)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} \times Backstop$ (β_4^{bk})	−0,0192										−0,0445*	−0,0011
	(0,0148)										(0,0256)	(0,0144)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times EMstress$	−0,0654*	0,0257	−0,0172	−0,0047				−0,0201	−0,0335	−0,0404	−0,0854	−0,0862**
	(0,0388)	(0,0753)	(0,0358)	(0,0378)				(0,0833)	(0,0368)	(0,0399)	(0,0857)	(0,0387)
$D_{t-1} \times EMstress$	−0,0072				0,0593***	0,0003	0,0068	0,0570***	0,0004	0,0084	0,0202	−0,0346***
	(0,0146)				(0,0148)	(0,0082)	(0,0076)	(0,0161)	(0,0084)	(0,0082)	(0,0199)	(0,0114)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} \times EMstress$ (β_4^{em})	0,0172										0,0314	0,0572***
	(0,0168)										(0,0317)	(0,0152)
$\beta_3 + \beta_4^{bk}$	−0,0120**										−0,0207*	−0,0046
	(0,0057)										(0,0112)	(0,0057)
	[$p = 0{,}034$]										[$p = 0{,}065$]	[$p = 0{,}423$]
$\beta_3 + \beta_4^{em}$	0,0244										0,0551**	0,0538***
	(0,0160)										(0,0220)	(0,0121)
	[$p = 0{,}127$]										[$p = 0{,}012$]	[$p < 0{,}001$]
Observaciones	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682
R^2 *within*	0,113	−0,299	0,179	0,110	−0,243	0,202	0,120	−0,238	0,207	0,113	−0,231	0,209
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Nota: La columna (1) es la Ecuación de interacción de crisis completa en la versión log-log rezagada, $\ln \text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{t-1} + \beta_2 D_{t-1} + \beta_3(\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1}) + \beta_4(\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis_t) + \beta_5(\ln JLoss_{t-1} \times Crisis_t) + \beta_6(D_{t-1} \times Crisis_t) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$, con efectos fijos de país y de tiempo; controles y vector de crisis contemporáneos. ln EMBI como variable dependiente; $\ln(JLoss)$ y $D = -GaR$ (pp, en niveles) rezagados un trimestre, como en la Tabla C.1. EMBI de Indonesia y Sudáfrica 2010Q1–2014Q4 completado con FMI (GFSR). Incluye Argentina (GaR sin bloque de tasas del FCI). Las columnas (2)–(12) completan la batería de cuatro modelos anidados: CM1, $JLoss$ y su interacción con el vector de crisis; CM2, lo mismo con D; CM3, ambos niveles y sus interacciones, sin $JLoss \times D$; CM4, la especificación completa. $Crisis$ sola queda absorbida por los efectos fijos de tiempo cuando estos se incluyen. β_3 mide la complementariedad fuera de crisis y $\beta_3 + \beta_4$ dentro de crisis (error estándar por método delta; entre corchetes, p del test de Wald $H_0 : \beta_3 + \beta_4 = 0$). Todas las columnas incluyen seis controles domésticos (deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo). $JLoss$ y D centrados. Errores estándar de Driscoll–Kraay entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Fuente: `p12_tablas_latex_lnlag.py` (ajuste de `p9b_bateria_crisis.py`).